IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Estadística de Salud

EL FUTURO EN TUS MANOS





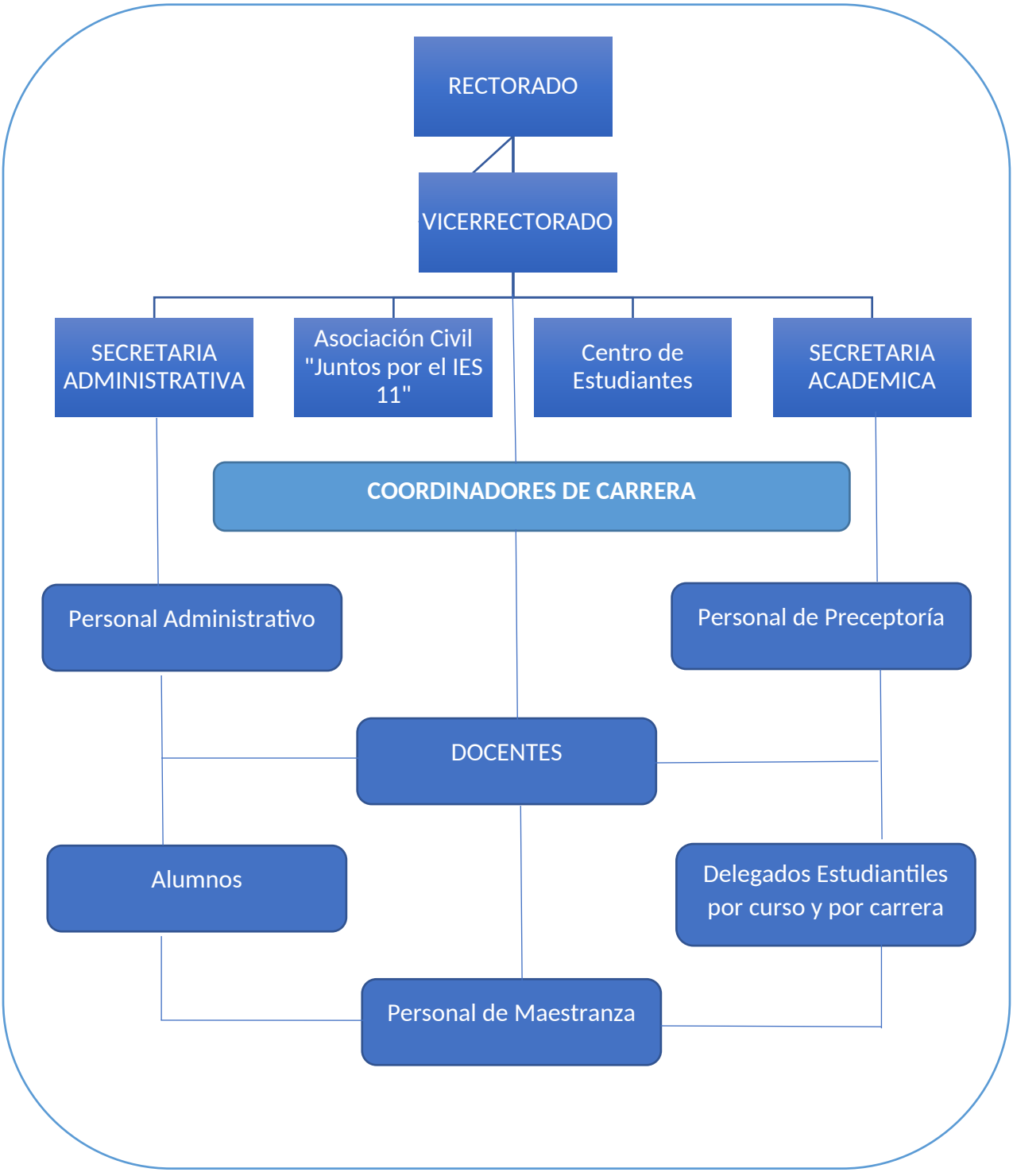
Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR N°11

Rectora: **Lic. Silvia Adaro**
Vicerrectora: **Prof. Noelia Vaquera**
Secretario Administrativo: **Prof. Marta Mamaní**
SecretariO Académico: **Prof. Santiago García**

ORGANIGRAMA



Pilares institucionales

Conforme a las demandas actuales que requiere nuestra sociedad y sin descuidar su compromiso en su labor y responsabilidad social, cultural y ética frente a nuestra Nación y en correspondencia con el resto del mundo; el IESN° 11 sienta sus bases sobre tres pilares institucionales en los que subyace el Proyecto Educativo Institucional.

Inclusión Educativa

La integracióncomoacciónoefectodeintegrar-esunconceptomásabarcativo, que conlleva la Inclusión como consecuencia.

Si entendemos al Aprendizaje como una construcción social, entenderemos que cada individuo desde su lugar realiza aportes y se enriquece en el intercambio con el otro. Así las diferencias, en lugar de ser un obstáculo para la tarea, son un factor fundamental que enriquece el aprendizaje y favorece el acceso a los distintos objetos de conocimiento. Además, con el contacto con las diferencias cada persona construye su identidad, se constituye como sujeto y aprende a reconocer al otro como alguien distinto de él, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Es evidente que la integración no es una tarea sencilla, es un proyecto de trabajo en pleno proceso de construcción.

Educación Integral

La educación integral de los alumnos durante el cursado de las diferentes carreras de Nivel Superior corresponde a una formación completa, con el fin de, impulsarlos en la adquisición de habilidades, destrezas y creatividad, para desempeñar con acierto y eficacia las labores que le correspondan,facilitando la articulación entre educación y trabajo, convirtiéndolo además en agente educativo que propenda por el mejoramiento de las condiciones de vida personal, hogareña y en su entorno social en los aspectos económicos y de salud.

Educación en valores

La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a través de lo curricular, extra curricular y en toda la vida escolar.
La educación en valores posee en sí misma un carácter intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte de el educador, sino también del educando, quien debe asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio.

De ahí la importancia y la necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación, sino las características del estudiante en cuanto a sus intereses, motivaciones, conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del entorno ambiental.
Una comprensión clara de los límites objetivos del entorno, del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto significado al contenido de los valores a desarrollar.
Porque los valores interiorizados conforman la esencia del modelo de representaciones personales, constituye en el contenido del sentido de vida, y de la concepción del mundo, permiten la comprensión, la interpretación y la valoración del sujeto y brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, integrado por objetivos y finalidades para la actividad social.
Ser una institución educativa de Nivel Técnico Superior orientada a formar personas con principios, capaces de trascender a través de sus valores y excelente nivel educativo, que busquen su propia superación y la de su entorno.
Dar educación integral a sus alumnos, futuros profesionales, para que sean libres, responsables de sus actos y preparados para enfrentar retos y promover cambios positivos en la sociedad actual y futuro.

Visión Institucional

Ser una institución educativa de Nivel Técnico Superior orientada a formar personas con principios, capaces de trascender a través de sus valores y excelente nivel educativo, que busquen su propia superación y la de su entorno.

Misión Institucional

Dar educación integral a sus alumnos, futuros profesionales, para que sean libres, responsables de sus actos y preparados para enfrentar retos y promover cambios positivos en la sociedad actual y futuro.

Estimados estudiantes:

Es un honor darles la más cálida bienvenida al ciclo lectivo 2026 en la Tecnicatura Superior en Estadística de Salud del Instituto de Educación Superior N° 11 de Jujuy.

Al iniciar este camino, ingresan a una comunidad académica comprometida con la formación de profesionales capaces de marcar la diferencia en el ámbito de la salud, mediante el análisis y la interpretación de datos. Este es un espacio donde no solo adquirirán conocimientos, sino también habilidades para generar un impacto positivo en la sociedad.

La estadística de salud es un campo esencial en la actualidad. A través de esta disciplina, se toman decisiones clave que afectan la planificación de políticas, la gestión de recursos y la mejora de la atención sanitaria. Su elección de esta tecnicatura los posiciona como agentes fundamentales en la construcción de un sistema de salud más justo y eficiente. La rigurosidad técnica y el compromiso ético que cultivarán en esta formación serán sus aliados para afrontar los desafíos que plantea el mundo laboral.

A lo largo de su curso, se encontrarán con materias que abarcarán desde las bases estadísticas y matemáticas hasta el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para el procesamiento de datos. Aprenderán no solo a analizar información, sino a contextualizarla y comunicarla de manera efectiva. Contarán con docentes altamente capacitados, dispuestos a guiarlos en cada paso del proceso de aprendizaje y fomentar el pensamiento crítico, la curiosidad y la colaboración.

Además de lo académico, este instituto será un espacio para crecer como personas. Aquí podrán construir relaciones significativas con sus compañeros y profesores, intercambiar ideas y compartir experiencias. Estas vivencias no solo enriquecerán su vida estudiantil, sino que también los prepararán para enfrentar el mundo profesional con seguridad y empatía.

Recuerden que cada esfuerzo cuenta y que, aunque el camino pueda presentar retos, estos serán oportunidades para demostrar su capacidad de superación y alcanzar sus metas. No duden en apoyarse mutuamente y en aprovechar al máximo los recursos que el IES N° 11 pone a su disposición. Su compromiso y dedicación serán las claves para el éxito.

¡Les deseamos un ciclo lectivo lleno de aprendizajes, logros y nuevas experiencias! Estamos seguros de que esta etapa marcará el inicio de una carrera prometedora y llena de contribuciones significativas al campo de la salud.

Cordialmente,
Equipo Directivo y Docente
Instituto de Educación Superior N° 11 de Jujuy

PRESENTACION DE LA CARRERA

La carrera fue creada a partir de la Resolución 2134- E/S- 24 en la que se aprueba el diseño curricular que a continuación se presenta.

TECNICATURA SUPERIOR EN ESTADISTICA DE LA SALUD

1- DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

"Tecnicatura Superior en Estadística de Salud"

2- FUNDAMENTACION

Los Sistemas de información de Salud y en especial los sistemas estadísticos, siempre han sido clave en la actividad de cualquier organización de salud, tanto privada como pública. La estadística en Salud permite analizar situaciones en las que los componentes aleatorios contribuyen de forma importante en la variabilidad de los datos obtenidos. La extensión de los conocimientos y aptitudes de carácter estadístico que necesitan adquirir los profesionales de la salud pública son esencialmente importantes, porque el conocimiento de los principios y métodos estadísticos y la competencia en su aplicación hace que el ejercicio sea eficaz para la salud pública y adicionalmente para la comprensión e interpretación de los datos sanitarios, a fin de discriminar entre opiniones arbitrarias o discrecionales, con respecto a las verdaderamente evaluadas en un contexto científico.

El nacimiento, desarrollo, declinación y muerte del ser humano, mirado desde las ciencias de la salud, constituyen una fuente de información permanente. Los datos numéricos recogidos metódicamente permiten conocer cómo está la salud de una población, cuántos niños nacieron y en qué condiciones, cuantas personas

enfermaron y por qué causa, cuántas murieron y cuál fue el proceso interviniente. Todos estos datos elaborados y convertidos en información le otorgan a los responsables del Sector Salud el conocimiento de la situación y le brindan elementos para evaluar y programar acciones, sobre una base cierta en la que el Técnico en Estadística de Salud debe imponer su conocimiento y capacidad centrándose en tres principios fundamentales:

- Uniformidad: en la recolección mediante registros o formularios que contengan los mismos datos mínimos, al registrar un mismo hecho.
- Oportunidad: la vigencia de los datos, es fundamental en salud, por estar referida a individuos que requieren soluciones en tiempo real. Los datos históricos no aportan información para decidir en aquellos casos, que ante la ocurrencia del hecho, se debe actuar de inmediato.
- Comparabilidad: de aquella información registrada bajo las mismas normas y en un mismo lapso de tiempo.

La necesidad de un enfoque estadístico está actualmente bien reconocido en la investigación y en la práctica de las disciplinas que constituyen la salud pública. Ya que estas estudian comunidades o poblaciones en las que claramente se aplican las leyes de los grandes números y de las fluctuaciones aleatorias.

Hoy los sistemas de salud en nuestro país representan un elevado grado de fragmentación, con grandes diferencias de cobertura de atención y brechas negativas del recurso humano en áreas asistenciales, pero también pocos administradores que tengan títulos de pregrado de estadísticas en salud.

La crisis que están viviendo los establecimientos de salud, como los hospitales, los centros de salud y las clínicas, ocurre fundamentalmente, por una ineficaz administración de la salud y manejo exacto de los indicadores estadísticos de salud. En tanto, los factores asociados a esta crisis sanitaria, son multiples, como la poca capacidad de gestión debido a la falta de capacitación, los recursos financieros, la mala política en salud y las inadecuadas decisiones para resolver las necesidades de la población.

La pandemia ha puesto de manifiesto la falta de recurso humano, infraestructura, la baja gestión logística, la falta de gestión financiera, además que los establecimientos de salud no cuentan con sistemas de información electrónica.

Todos estos factores han contribuido al colapso en el sistema de salud de nuestro país con la pandemia.

Hoy estamos en una etapa de la historia que se hacen necesarios los cambios radicales en el sector salu. Para este efecto se deben potenciar los recursos humanos asistenciales y estadísticos en salud. Lo cual, a través de los años se han incrementado los profesionales y técnicos asistenciales, sin embargo, no se ha tomado en cuenta el hecho de que para que el sistema de sslud funcione eficazmente, se debe contar con estadísticos formados en el área de salud. Ellos son los indicados para administrar las instituciones de salud del primer nivel de atención hasta los hospitales e institutos.

Administrar estadísticamente las organizaciones de salud, exige la capacitación en gestión de salud del talento humano (personal asistencial, médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, nutricionistas, etc.), de logística (de medicamentos, insumos, equipos biomédicos), de bioseguridad. Entonces para administrar estadísticamente y eficazmente la salud, se requiere de personal competente en planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de salud.

El personal de los servicios estadísticos maneja datos tan sensibles como lo son los datos de Salud y atención de personas por lo que debe tener el conocimiento de cual y como debe ser el manejo de toda esa información, por lo que es de suma importancia generar los Recursos Humanos capaces de enfrentar este abanico de tareas bajo la responsabilidad, confiabilidad, seguridad y respeto que merece cada paciente el cual es el generador de la Información en Salud, que además debe remitir toda la información a nivel Jurisdiccional (nivel central, Dpto. Provincial de Bioestadística) y este a nivel Nacional (Dirección Nacional de Estadística e Información de Salud).

La Estadística se ha convertido en una herramienta básica esencial para el trabajo profesional, particularmente en la investigación científica en el área de la salud

En este contexto, la Carrera de Técnico en Estadística de Salud, viene a constituirse como una estrategia para obtener recurso humano capacitado, el cual tiene la facultad de la aplicación de la Estadística en la problemática de salud; ya sea como herramienta para la mejor interpretación de la problemática en salud, como en la participación activa en los procesos de investigación científica de los procesos en salud y enfermedad, como es el caso de la Epidemiología.

3. OBJETIVOS DE LA CARRERA

- Formar Técnicos Superiores capaces de actuar en el ámbito de trabajo desde el saber, el hacer y el ser.
- Brindar a la Provincia de Jujuy y al Sistema de Salud, personal calificado para desenvolverse desde una visión ética y responsable.
- Fortalecer el sistema de salud en el ámbito de recolección de datos importantes para la toma de decisiones y posibilitar la aplicación de políticas en consecuencia.

4.- DATOS GENERALES

a) Titulo que otorga la carrera: **Técnico Superior en Estadística de Salud**

b) Familia: **Salud**

c) Duración: **Tres años.**

d) Modalidad: **Presencial.**

e) Condiciones de ingreso:

- *Poseer título nivel medio y/o polimodal.*
- *Los mayores de 25 años que no hayan finalizado el Nivel Medio o Polimodal, podrán acogerse a la Resolución N° 114-SE-02 de la Provincia de Jujuy.*

f) Régimen de asistencia, evaluación y acreditación: **Conforme a normas para el Nivel Educativo Superior. RAP**

5- PERFIL DEL EGRESADO

El Técnico Superior en Estadística de Salud será capaz de integrar equipos de trabajo para resolución de problemas de competencia en las áreas socio sanitarias aplicando los métodos estadísticos a partir de su conocimiento conceptual y operacional. Desarrollará una actitud crítica que le permita evaluar su propio trabajo, perfeccionarse y actualizarse en forma permanente, vinculándose con profesionales y especialistas de su área o de otras áreas. Desde su postura profesional será capaz de implementar procesos de trabajo que apunten a la mejora en la calidad de la información.

- *Conocedor de los sistemas informáticos vigentes.*
- *Conocedor de todas las tareas relacionadas a la Unidad.*
- *Promueve acciones para el cumplimiento de las misiones y funciones del servicio.*
- *Resuelve problemas con pensamiento reflexivo y guiado por el conocimiento adquirido en su formación.*
- *Interactúa con equipos multidisciplinarios.*
- *Favorece el trabajo colaborativo ante el resto del equipo de salud evidenciando sus fortalezas.*
- *Desarrolla aprendizaje autónomo y continuo en su desempeño profesional.*
- *Se adapta con facilidad a los cambios y modificaciones emergentes.*

6- ÁMBITO SOCIO OCUPACIONAL

La tecnicatura Superior en Estadística de Salud es una profesión que ofrece a los egresados ser competitivos en el mercado laboral logrando por su formación aplicar métodos estadísticos ligados estrechamente a una buena práctica de la investigación en salud, ya que es necesario para poder interpretar correctamente y de una manera crítica los resultados obtenidos, en los cuales se basan las políticas sanitarias.

- Los egresados podrán desenvolverse en diferentes ámbitos de salud pública como privada:
- Unidad de estadística de cualquier efector público (hospital, puestos de salud, centro de especialidades, etc.).
- Unidad de estadística de salud privada (clínica, sanatorio, laboratorios, etc.).
- Diferentes entidades de salud, en tareas estadísticas.
- Proyectos y programas de salud.
- Capacitación en cualquiera de las materias específicas de la carrera.
- Proyectos e implementaciones Nacionales de actividades o tareas estadísticas.

Plan de estudio y régimen de correlatividades

AÑO	ORDEN	ESPACIO CURRICULAR	RÉGIMEN			TOTAL HORAS CÁTEDRA
			ANUAL	1° C	2° C	
1° AÑO	1	Introducción a la Informática	3	----	----	96
	2	Demografía	3	----	----	96
	3	Morfofisiología	4	----	----	128
	4	Sistema de Organización en Servicios deSalud	4	----	----	128
	5	Matemática	3	----	----	96
	6	EDI I	3	----	----	96
	7	Estadística Descriptiva	6	----	----	192
	8	Práctica Profesionalizante I	6	----	----	192
TOTAL HORAS PRIMER AÑO			**32**	**----**	**----**	**1024**
2 ° AÑO	9	Salud Pública	3	----	----	96
	10	Sistemas de Información en Salud	4	----	----	128
	11	Fisiopatología y Terminología Médica	4	----	----	128
	12	Inglés	3	----	----	96
	13	Psicología Social	3	----	----	96
	14	Epidemiología	3	----	----	96
	15	Estadística Inferencial	6	----	----	192
	16	Práctica Profesionalizante II	6	----	----	192
TOTAL HORAS SEGUNDO AÑO			**32**	**----**	**----**	**1024**
3° AÑO	17	Codificación y Classification de Enfermedades	4	----	----	128
	18	TIC en los Servicios de Salud	3	----	----	96
	19	EDI II	3	----	----	96
	20	Administración en Salud Pública	3	----	----	96
	21	Indicadores de Calidad en Salud	3	----	----	96
	22	Facturación en Servicios de Salud	4	----	----	128
	23	Ética y Aspectos legales	3	----	----	96
	24	Estadística Epidemiológica	6	----	----	192
	25	Práctica Profesionalizante III	6	----	----	192
TOTAL HORAS TERCER AÑO			**35**	**----**	**----**	**1120**
	TOTAL HORAS CÁTEDRA DE LA CARRERA					**3168**
	TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA					**2112**

PLAN DE CORRELATIVIDADES Y RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN

AÑO	ORDEN	ESPACIO CURRICULAR	CORRELATIVIDAD		RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN
			Regularizada para cursar	Aprobada para rendir	
1° AÑO	1	Introducción a la Informática			Promoción/ Examen Final
	2	Demografía			Promoción/ Examen Final
	3	Morfofisiología			Promoción/ Examen Final
	4	Sistema de Organización en Servicios deSalud			Promoción/ Examen Final
	5	Matemática			Promoción/ Examen Final
	6	EDI I			Promoción/ Examen Final
	7	Estadística Descriptiva			Examen Final
	8	Práctica Profesionalizante I			Promoción
2° AÑO	9	Salud Pública	4	2-3-4	Promoción/ Examen Final
	10	Sistemas de Información en Salud	4	2-4-5	Promoción/ Examen Final
	11	Fisiopatología y Terminología Médica	3	3-4	Promoción/ Examen Final
	12	Inglés	----	----	Promoción/ Examen Final
	13	Psicología Social	2-7	2-7	Promoción/ Examen Final
	14	Epidemiología	4	2-3-4-7	Promoción/ Examen Final
	15	Estadística Inferencial	7	7-8	Examen Final
	16	Práctica Profesionalizante II	7	7-8	Promoción
3° AÑO	17	Codificación y Clasificación de Enfermedades	11	9-10-11	Promoción/ Examen Final
	18	TIC en los Servicios de Salud	10	10-14	Promoción/ Examen Final
	19	EDI II	---	---	Promoción
	20	Administración en Salud Pública	9	9-10.14	Promoción/ Examen Final
	21	Indicadores de Calidad en Salud	9	9-10-14-15	Promoción/ Examen Final
	22	Facturación en Servicios de Salud	10	10-14-15	Promoción/ Examen Final
	23	Ética y Aspectos legales	13	13	Promoción/ Examen Final
	24	Estadística Epidemiológica	11-14-15	11-14-15-16	Examen Final
	25	Práctica Profesionalizante III	11-14-15	11-14-15-16	Promoción

Equipo docente

Introducción a la Informática	CONDORI, Juan Carlos
Demografía	ORETAGA, Beatriz
Morfofisiología	VELASQUEZ, Norma
Sistema de Organización en Servicios deSalud	BETANCUR, Mariela
Matemática	RUIZ, Gilda
EDI I	VEGA, Raúl
Estadística Descriptiva	SORIA, Daniel
Práctica Profesionalizante I	ORTEGA, Beatriz
Salud Pública	GUTIERREZ, Yesica
Sistemas de Información en Salud	
Fisiopatología y Terminología Médica	VELASQUEZ, Norma
Inglés	ALMAZAN TORRES, María José
Psicología Social	SOLIS, Anrtonela
Epidemiología	REINOSO, Cristian
Estadística Inferencial	SORIA, Daniel
Práctica Profesionalizante II	ZARATE, Nayra

EJEMPLO DE HORARIO



IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Estadística de Salud

EL FUTURO EN TUS MANOS





TECNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE AUTONOMO

Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

INTRODUCCION

Ingresar a una carrera de formación técnica en el nivel superior representa un desafío emocionante y a la vez exigente. Los estudiantes enfrentan un entorno académico que demanda habilidades específicas para gestionar su tiempo, comprender información compleja y aplicar conocimientos prácticos. Este documento tiene como objetivo brindar una guía clara y accesible sobre técnicas y estrategias de estudio que ayuden a los futuros profesionales técnicos a superar los retos académicos, optimizar su aprendizaje y desarrollar competencias que los acompañarán a lo largo de su trayectoria educativa y laboral.

A lo largo de esta cartilla, se abordan temas como la organización del tiempo, la toma de apuntes, la lectura comprensiva, la memorización, el trabajo en equipo y la preparación para exámenes. Además, se incluyen estrategias para gestionar el estrés académico, promoviendo un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal. Cada apartado ofrece ejemplos prácticos y referencias confiables, asegurando que esta herramienta sea útil y relevante para los estudiantes.

Técnicas de Estudio y Estrategias de Aprendizaje

Cuando hablamos del proceso de aprendizaje a partir de ciertas técnicas y estrategias, nos referimos a la posibilidad de construir nuevas formas de estudiar e incorporar los conocimientos disciplinares en los que estamos inmersas/os -tomando como base nuestras experiencias previas-.

En esta línea, existen algunas técnicas que ayudan a mejorar el estudio. Ninguna de ellas es infalible, ya que cada persona elegirá las que mejor se adapten a su forma de aprender y retener contenidos.

Sin embargo, hay algunas condiciones que tenemos que considerar a la hora de estudiar. En este sentido, es importante que cuando estudiemos pongamos toda nuestra atención en dicha actividad y que los tiempos que le dediquemos puedan

ser aprovechados al máximo. En este sentido se suelen identificar1 algunos factores que pueden ayudarnos a favorecer la atención y concentración:

- ✓ Estudiar en momentos específicos del día en que podamos dedicarle un máximo de concentración.
- ✓ Planificar el estudio de un capítulo o del desarrollo de un problema de forma muy concreta, para un espacio de tiempo corto, no más de 40 minutos.
- ✓ Transcurridas dos horas de estudio descansar brevemente para relajarnos de la concentración mantenida hasta ese momento.
- ✓ Cambiar la materia de estudio: así se podrá mantener por más tiempo la concentración.
- ✓ Tomar apuntes: Si durante las explicaciones de les profesores sintetizamos en frases cortas los detalles de interés, ejercitaremos la atención.

I. Organizar y Planificar el estudio

Empezamos a preguntarnos cómo hacer para organizarnos el tiempo de estudio y poder aprovecharlo al máximo para comprender los materiales de lectura.

Una recomendación muy general (pero útil) es anotar en una agenda o anotador los horarios de las asignaturas: esto nos permite ordenar nuestro día a día, las actividades a llevar a cabo, qué fechas de entrega tenemos, etc.

A su vez, en esta agenda podemos armar un cronograma que nos permita decidir cuánto tiempo de estudio dedicar a cada materia (esto variará según la dificultad que nos conlleve cada una). Por otra parte, sabemos que el estudio diario es algo muy importante,- con esto no nos referimos únicamente a la actividad de leer los textos-, sino a revisar nuestras necesidades, reconocer en qué materias tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

En esta línea, parte de planificar el estudio implica:

- Organizar el material de trabajo.
- Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias.
- Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.

- Tener en cuenta el ritmo personal de trabajo.
- Valorar nuestra capacidad de comprensión y retención.
- Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final.
- tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

Autoevaluación de hábitos de estudio

Diagnóstico: cómo estudiamos

Para el establecimiento de nuevos hábitos de estudio, es decir, para aprender a aprender, se precisa de tres momentos fundamentales:

1. Hacer un diagnóstico personal sobre cuáles son las necesidades o carencias más urgentes. Saber sobre el estado actual de nuestras prácticas de estudios.

2. Ver y reconocer sus dificultades para el aprendizaje (darse cuenta)

3. Elaborar una estrategia de trabajo y poner manos a la obra para realizarla.

Para iniciar con este autoconocimiento, les solicitamos que completen el siguiente cuestionario y posteriormente sumar el puntaje. Esto nos dará un panorama de tus hábitos y así pensar en fortalecer las debilidades identificadas.

El valor en cada respuesta corresponde a:

Nunca **(N)**	**= 1**
Ocasionalmente **(O)**	**= 2**
Algunas veces **(AV)**	**= 3**
Frecuentemente **(F)**	**= 4**
Siempre **(S)**	**= 5**

Con excepción de *las preguntas 9, 21, 32, 33, y 34, que la escala se invierte* quedando de la siguiente manera:

Nunca **(N)**	**= 5**
Ocasionalmente **(O)**	**= 4**
Algunas veces **(AV)**	**= 3**
Frecuentemente **(F)**	**= 2**
Siempre **(S)**	**= 1**

Cuestionario de autodiagnóstico

***N:** Nunca / **O:** Ocasionalmente / **AV:** Algunas veces / **F:** Frecuentemente/ **S:** Siempre*	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
ESTUDIO INDEPENDIENTE					
1.Puedo organizar mi estudio sin necesitar que me presionen					
2. Me resulta fácil estudiar de manera independiente					
3. Busco claridad en la relación que guardan entre sí las materias que estudio.					
4. Busco claridad en los objetivos que persigue cada asignatura que estudio					
5. El material que requiero para estudiar lo tengo disponible.					
6. El material para mi estudio lo tengo ordenado					
7. Estudio hasta terminar los objetivos de aprendizaje					
8. Evito compromisos innecesarios					
9. Necesito que los profesores me indiquen exactamente qué tengo que hacer.					
10. Converso con mis compañeros de clase para asegurarme que he comprendido las cosas.					
11. Una vez terminado de estudiar un tema me aplico un autoexamen.					
Total:					
HABILIDADES DE LECTURA	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
12. Defino o identifico claramente el objetivo de la lectura al abordar un texto.					
13. Busco comprender el sentido de la lectura.					
14. Al día siguiente de mi lectura no necesito releer, recuerdo bien lo que leí.					
15. Redacto comentarios a las lecturas que realizo.					
16. Al iniciar una lectura, leo detenidamente las instrucciones					
17. Al iniciar una lectura de un texto escolar, busco comprender la estructura general					
18. Investigo las palabras que desconozco					
19. Relaciono las ideas que leo, con las que ya conozco					
20. Formulo preguntas guía para organizar la lectura de mis materiales					
21. Cuando no entiendo un texto, lo leo varias veces para ver si					

lo entiendo					
Total:					
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
22. Organizo mis compromisos con anticipación					
23. Programo tiempos para la realización de mis actividades					
24. Realizo mis actividades en el tiempo previsto					
25. Anticipo los recursos (materiales y humanos) que necesitaré					
26. Tengo la sensación de que el tiempo no me alcanza.					
27. Organizo mis tareas por su complejidad.					
28. Entrego puntualmente mis tareas escolares					
29. Establezco metas realistas y las cumplo.					
30. Atiendo imprevistos sin desviar mis metas.					
31. Tengo claro las habilidades intelectuales y apoyos sociales de que dispongo					
Total:					
CONCENTRACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
32. Me cuesta trabajo recordar ciertos datos importantes					
33. Al leer me sorprendo divagando en otros asuntos.					
34. Los ruidos externos a mi lugar de estudio me distraen.					
35. Puedo lograr concentrarme en mi estudio.					
36. Busco asegurarme que entendí lo que solicitan mis profesores en las tareas escolares					
Total:					
LUGAR DE ESTUDIO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
37. El lugar donde estudio es tranquilo					
38. El lugar donde estudio está ventilado.					
39. El lugar donde estudio está iluminado.					
40. La luz, en mi lugar de estudio no me lastima la vista					
Total:					
HABILIDADES PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
41. Busco ordenar la información que estudié en cuadros sinópticos					

42. Señalo las ideas que no comprendo					
43. Ordeno las dudas que me generó el material de estudio					
44. Realizo resúmenes de los temas estudiados					
45. Expongo todas mis dudas al profesor.					
46. En caso de necesitar, busco asesorías de otras personas					
47. Explico lo que leí, verbal o por escrito.					
48. Busco mantener un orden en mis notas					
49. En las materias que lo permiten realizo ejercicios hasta comprender el procedimiento					
50. Busco mejorar mis métodos y técnicas de estudio					
Total:					

Ahora, completa el cuadro con los resultados obtenidos. Este cuadro te permitirá comparar con los resultados esperados

Categoría	Resultado	Ideal
Estudio independiente		55
Habilidades de lectura		50
Administración de tiempo		50
Concentración		25
Lugar de estudio		20
Habilidades para procesar la información		20
TOTAL		**250**
Calificación		**10**

LA LECTURA COMO HERRRAMIENTA CENTRAL

El leer sin leer...

A menudo ustedes habrán llegado al pie de una página y antes de dar vuelta la hoja descubre que no recuerdan nada de lo que acaban de leer. Mientras los ojos recorrían los renglones, la mente se tomaba un descanso o se enfrascaba en problemas ajenos a la lectura.

Esta experiencia es muy frecuente y este “leer sin leer” causa un profundo aburrimiento, luego un desánimo y al final el sentarse a la mesa a estudiar se transforma en una carga pesada...

Leer escribiendo

Sin embargo, es muy fácil evitar esta situación. Basta un pequeño recurso: leer con un birome en la mano, escribiendo alguna cosa relacionada con la lectura. Esto exige dejar la actitud pasiva y leer con una participación personal, actuando, preguntando, eligiendo, reaccionando en fin y tomando partido al leer...

Para ello te proponemos:

1. LOGRAR LA VISIÓN DE CONJUNTO

a) Ubicar el tema en el índice

b) Leer Títulos y Subtítulos

c) Observar láminas y figuras

d) Detenerse en resúmenes y cuestionarios

e) Realizar una prelectura: lectura completa del primer y último párrafo y la primera oración de los restantes.

2. LEER CON ATENCIÓN

a) Una o dos lecturas (utilización de la Técnica del Subrayado)

b) Nueva lectura pensando

c) Manejar como recurso auxiliar el uso de un diccionario (precisar el vocabulario).

3. REELABORAR HACIENDO EL PROPIO TEXTO

a) Hacer y memorizar un esquema o resumen

b) Ensayar el discurso individualmente o en grupo.

Con esta metodología logramos combinar y usar a nuestro favor distintos tipos de memoria al manejar, naturalmente, la lectura escrita, los recursos visuales e incluso auditivos. Por otra parte, evitamos quedar atrapados en la simple memoria mecánica o repetitiva y apostamos a una memoria comprensiva, “que establece un tipo de asociaciones lógicas entre el conocimiento que ya se tenía y el nuevo que se acaba de adquirir.

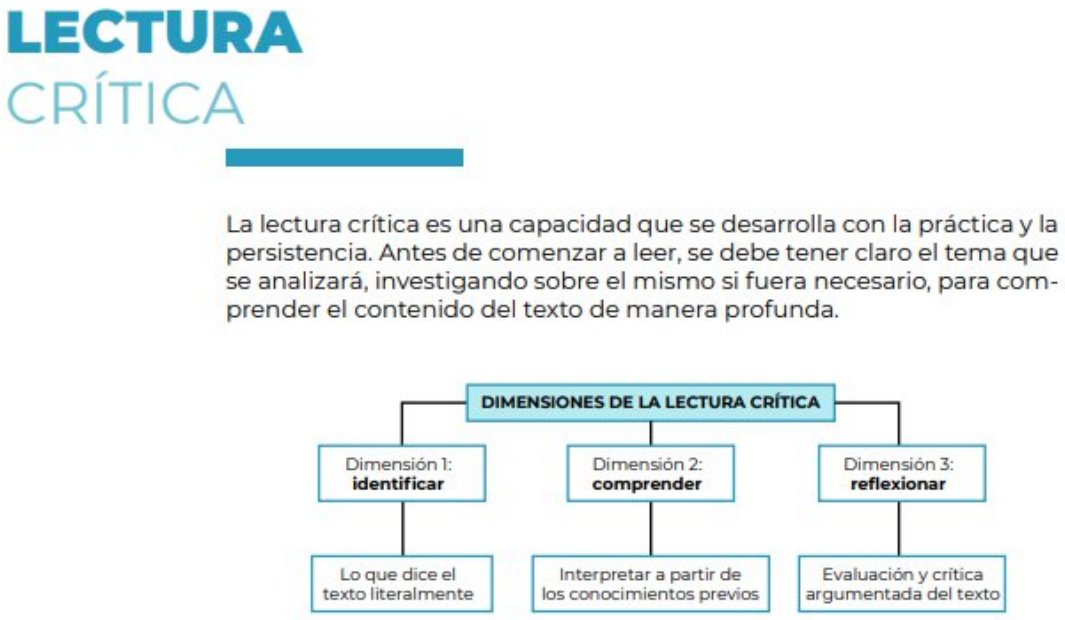
LECTURA COMPRENSIVA

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Pero no debemos engañarnos, a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta.

Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria.

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató.

LECTURA CRITICA



Pasos para el desarrollo de lectura crítica:

Leer para realizar la lectura, es importante tomar notas y subrayar los puntos claves y las ideas principales:

- Prestar atención a los argumentos presentados y a las pruebas ofrecidas como respaldo.
- Volver a leer para asegurar la comprensión y reflexionar sobre lo leído antes de continuar.
- Investigar sobre el tema si es necesario para tener un mejor contexto.
- Cuestionar si se está de acuerdo o no con los argumentos presentados y si hay información discutible.
- Analizar las pruebas presentadas para respaldar las afirmaciones.
- Examinar críticamente la lectura y evaluar sus fortalezas como sus debilidades.
- Considerar perspectivas o alternativas posibles y cómo estas influyen en la interpretación de los datos.
- Llegar a conclusiones, basadas en el análisis realizado.

- Extraer conclusiones y opiniones propias sobre el tema. Si es necesario, se recomienda buscar información adicional o fuentes extras para respaldar el análisis y las conclusiones.

TÉCNICAS DE ESTUDIO BÁSICAS

Sabemos que cada persona tiene su forma de estudiar, quizás utiliza cuadros, esquemas o resúmenes propios. Seguramente algunos métodos o técnicas que ponen en práctica tus compañeras o compañeros no se adaptan a lo que vos necesitas y eso está bien. Cada persona tiene sus tiempos para leer, entender y organizarse.

Las **técnicas de estudio** son herramientas o estrategias que facilitan el proceso de estudio en el proceso de aprendizaje. Buscan que el estudiante amplíe su capacidad para retener información, ampliando su concentración, así como también, su motivación para continuar aprendiendo y estudiando.

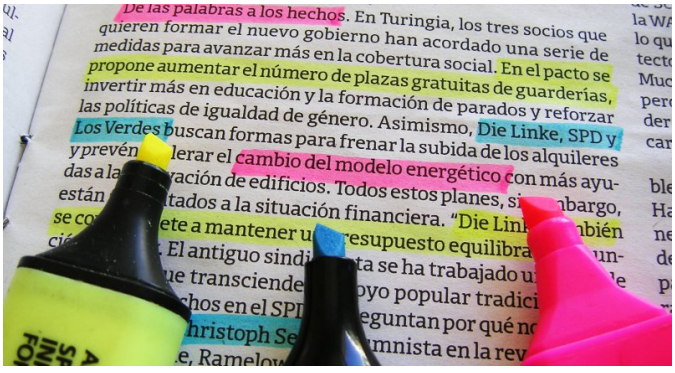
Existen diversas y variadas metodologías de estudio que abordan el proceso de aprendizaje desde perspectivas diferentes. Pero, no todas las técnicas de estudio son iguales, y no todas resultan igualmente útiles a todos los estudiantes. Por eso, para saber qué técnica de estudio nos funciona mejor, se recomienda ponerlas en práctica y evaluar cuáles pueden sernos útiles y cuáles no.

A continuación expondremos técnicas que, seguramente, ya conoces pero que es necesario tenerlas en cuenta para cuando tengas que rendir parciales, trabajos prácticos, informes, exámenes, entre otras.

SUBRAYADO

La técnica del subrayado es algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la memoria.

En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto.



La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es

conveniente usarla ya que es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros.

Consiste en marcar las ideas principales del texto con un lápiz de color o resaltador, lo que facilita la identificación de las ideas más importantes.

Cómo realizar:

• Leer el texto completo para tener una idea general de su contenido.

• Volver a realizar la lectura del texto, esta vez prestando atención a las palabras claves y las ideas principales.

• Identificar las ideas principales de cada párrafo y subrayar las palabras o frases que las representen. Las ideas principales son aquellas que refieren al contenido del párrafo.

• Emplear diferentes colores para subrayar las ideas principales de cada párrafo. Por ejemplo, usar un color para la idea principal del primer párrafo, otro para el segundo y así sucesivamente.

• Utilizar las ideas principales subrayadas para crear un esquema o resumen del texto. Esto ayudará a tener una visión más clara y ordenada del contenido.

• Repasar los subrayados y asegurarse que representan las ideas principales del texto. Si es necesario, realizar ajustes.

¿Por qué es bueno subrayar?

Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto. -Evita distracciones y favorece la atención. -Es una lectura selectiva buscando lo importante. -Permite rápidos repasos.

¿Qué hay que subrayar?

- Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido referente a la idea principal. Si seguimos esta

pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores.

- Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc.
- Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar.

Ventajas del subrayado

- ✓ Transforma el acto de la lectura de pasivo en activo, al implicarte en la comprensión y transformación del texto original y, por ello, facilita la concentración de la mente, ya que te sumerge en una tarea que recaba toda tu atención.
- ✓ Incrementa la atención perceptiva ante las ideas subrayadas, ya que una de las leyes de la atención es la del contraste y la palabra subrayada contrasta con el resto del texto sin subrayar. Por eso no interesa subrayar mucho, para que el contraste sea mayor.
- ✓ Evita las distracciones, al concentrar toda tu atención en una tarea. Así evitarás que la vista esté en el texto y la mente en otro sitio ajeno a lo que lees.
- ✓ Facilita la comprensión del texto, al ordenar las ideas subrayando las frases y palabras claves.
- ✓ Ayuda al repaso, al seleccionar lo más importante de la información aportada y evitar así que hayas de leer de nuevo todo el texto para captar las ideas principales. El tiempo invertido en subrayar lo recuperarás con creces en los sucesivos repasos.
- ✓ Favorece la lectura crítica, al centrarla sobre los puntos de interés y no sobre los detalles.
- ✓ Ayuda a la memorización, al simplificar el tema y reducir lo que has de memorizar a lo importante, desechando el «rollo» y los datos irrelevantes.

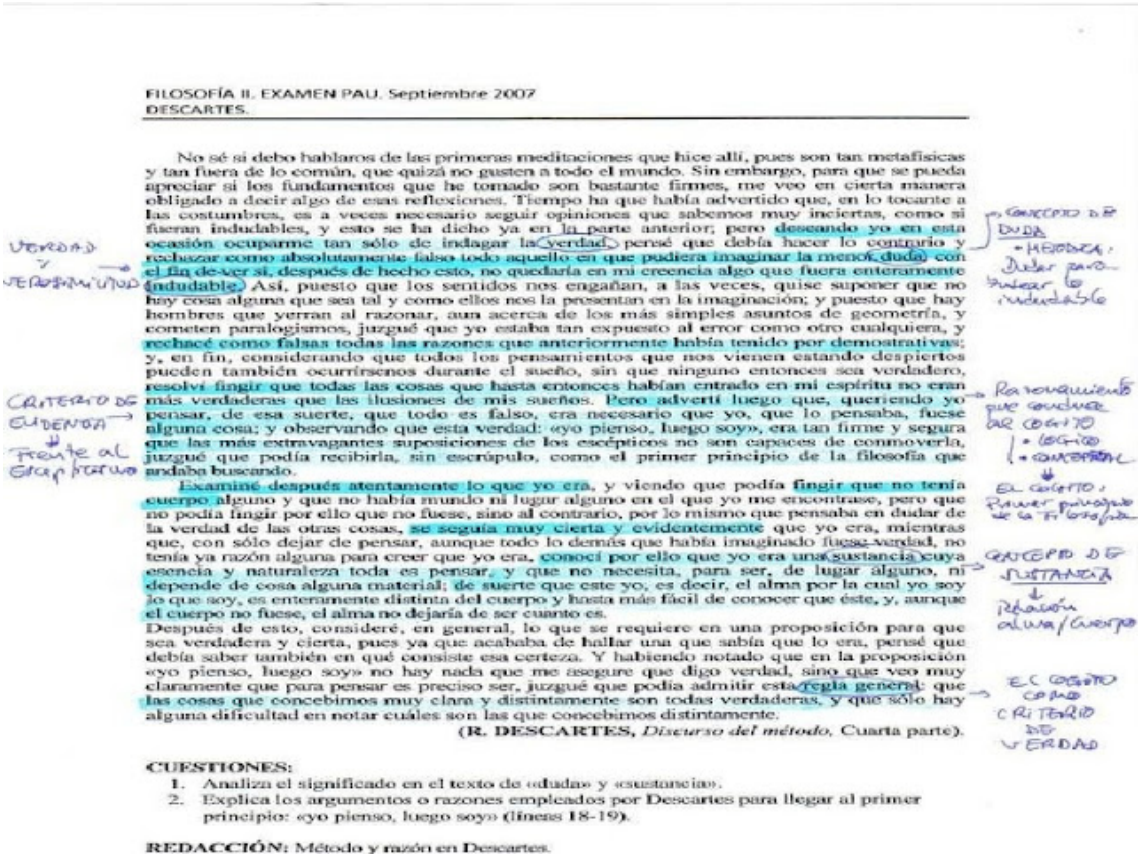
Anotación marginal

Otra técnica sencilla y rápida es hacer anotaciones en los márgenes de las hojas del libro. Como en el caso del subrayado, lo más recomendable es hacerlas con

lápiz —en lo posible, de una mina no muy dura, para que el grosor y el color oscuro hagan a la anotación fácilmente legible—.

En los márgenes se pueden hacer diversas anotaciones:

- ✓ Palabras clave del párrafo.
- ✓ Síntesis del párrafo.
- ✓ Un signo de pregunta, si nos topamos con una idea u oración que no hemos comprendido y sobre la que queremos consultar al profesor.
- ✓ Referencias a otras partes del texto o a otros libros en los que se hacen afirmaciones sobre el mismo tema.
- ✓ Ideas que el párrafo nos sugiere y que requieran más investigación.



FILOSOFÍA II. EXAMEN PAU. Septiembre 2007
DESCARTES.

No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común, que quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Tiempo ha que había advertido que, en lo tocante a las costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables, y esto se ha dicho ya en la parte anterior; pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan sólo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación; y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aun acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas; y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: «yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.

Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es.

Después de esto, consideré, en general, lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta, pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza. Y habiendo notado que en la proposición «yo pienso, luego soy» no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, y que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente.

(R. DESCARTES, *Discurso del método*, Cuarta parte).

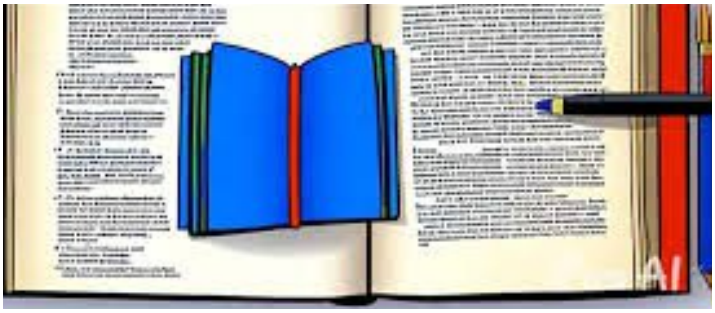
CUESTIONES:

1. Analiza el significado en el texto de «duda» y «sustancia».
2. Explica los argumentos o razones empleados por Descartes para llegar al primer principio: «yo pienso, luego soy» (líneas 18-19).

REDACCIÓN: Método y razón en Descartes.

La nota marginal insume poco tiempo y es realizada en el propio texto, lo que la hace accesible y práctica.

Resumen



Consiste en la realización de un nuevo texto a partir de las ideas principales que hemos subrayado en la bibliografía. Así, se produce un texto abreviado que no incorpora una interpretación crítica al original.

En los resúmenes se mantiene la organización del texto original. Es decir, se mantiene la secuencia de ideas principales del mismo agregando únicamente las ideas secundarias que faciliten la comprensión del texto.

Algunas recomendaciones para hacer resúmenes (Portesi, 2013):

- ✓ Transcribir las ideas principales del texto original
- ✓ Respetar el orden de desarrollo de los conceptos.
- ✓ Utilizar el vocabulario que utilizan los/las autores/as
- ✓ Respetar la puntuación del texto original.
- ✓ Usar conectores que relacionen las ideas.
- ✓ Eliminar ejemplos, datos anecdóticos, etc. (que no sean útiles para la comprensión del texto).

El resumen, si está elaborado de modo correcto, refleja un marcado perfil objetivo y plantea un concepto general, donde se exponen las nociones básicas y algunas secundarias (sólo cuando son necesarias para la comprensión de las principales). El responsable del resumen debe encontrar un hilo conductor que una las frases esenciales del texto base.

Según la forma más usual de realizar un resumen, se subrayan las partes más importantes del texto para resaltar las ideas más significativas e identificar palabras clave. En el paso siguiente, se esquematiza lo subrayado.

Además podemos subrayar que a la hora de realizar un resumen tenemos que tener en cuenta que este se compone de una serie de elementos que son indispensables ya que son los encargados de darle no sólo una estructura sino también un sentido. En concreto, podemos decir que este se compone de un encabezamiento donde es habitual que aparezcan datos como título o autor, el cuerpo que en realidad es lo que puede llamarse resumen como tal, la clasificación que no siempre es obligatoria, y finalmente la firma de quien realiza aquel.

Síntesis

Para llevar a cabo una síntesis debemos respetar las ideas principales del texto, pero al redactar se utiliza el propio estilo de escritura y vocabulario.

Para realizar una síntesis debemos partir del subrayado de ideas principales en el texto original, continuando con la redacción de dichas ideas en las propias palabras del lector.

Una recomendación es que leer el texto completo y luego escribir lo que se entendió. Se recomienda también redactar las ideas desde lo más “simple” hasta lo más complejos, aunque aquí no es necesario seguir el orden del texto original ni utilizar el vocabulario de los/las autores/as.



El concepto de síntesis es de origen griego y significa la exposición de un todo determinado haciendo énfasis en sus partes más importantes, es decir, es la

presentación de determinado objeto (en tanto material científico, intelectual, cognitivo, etc.), sus características y funcionamientos principales, y las relaciones entre los elementos más importantes que lo componen.

Según esta concepción griega, a la síntesis se llega luego de la existencia y presentación de una hipótesis, o tesis, la refutación de la misma, mediante una antítesis, y la conclusión lograda, en forma de síntesis.

En el mundo moderno el concepto de síntesis funciona de tal manera en las áreas del manejo de la información y la formulación de conocimientos.

Síntesis Literaria

En literatura, el concepto de síntesis se refiere a un trabajo literario, es decir escrito, en el que se formulan las conclusiones y las proposiciones logradas luego de diversos postulados y afirmaciones, que han sido formulados, reformulados, refutados y analizados.

Funcionaría como un resumen de una investigación o tema determinado en su totalidad, aunque síntesis no es lo mismo que resumen. Una síntesis debe ser un producto literario nuevo y diferente a sus elemento conformantes anteriores. Esto quiere decir que a partir de diversas informaciones y proposiciones diferentes sobre un determinado tema de estudio, se generara una síntesis como un texto nuevo que explique sus partes más destacadas e importantes para su entendimiento.

Pero a través de ideas formuladas y nacidas por la indagación de la información anterior, y, como toda idea, va a estar afectada de una manera u otra por la subjetividad de quien formule tal síntesis.

TOMA DE APUNTES

Es una habilidad que contribuye a recordar la información estudiada y prepara a los estudiantes para futuras evaluaciones. Al igual que frente al texto, los estudiantes deben afrontar las clases y las conferencias con una actitud activa. Para ello es de suma utilidad la toma de apuntes. Ella nos exige prestar atención y juzgar continuamente qué es lo más importante de entre todo lo que el docente está diciendo. De este modo reducimos al mínimo la dispersión y la divagación, que con tanta facilidad nos hacen perder un tiempo valiosísimo y minimizan nuestro rendimiento.

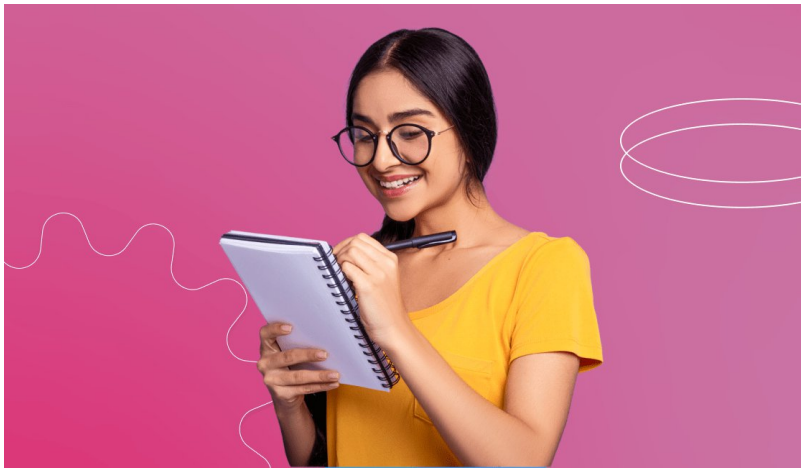
A las clases y conferencias debemos concurrir provistos de los elementos indispensables para escribir. Es importante que nos ubiquemos en un lugar desde el que podamos escuchar y ver al docente con claridad.

En el apunte debemos anotar sólo las afirmaciones más importantes del expositor, dejando constancia del hilo conductor de su argumentación. Si en algún momento su discurso se aleja del tema que está desarrollando, debemos dejar de escribir y esperar con atención el momento en el que lo retome.

La prolijidad y presentación del apunte tienen un valor secundario. No debemos permitirnos bajar la calidad del contenido por dedicarle una exagerada atención a la apariencia. Sí es indispensable que la letra sea clara y legible.

Para la toma de apuntes es muy útil y práctico utilizar esquemas, cuadros, flechas u otros signos. Ello permite escribir menos y ordenar el contenido de un modo más claro. La práctica de esta técnica nos va dando la astucia necesaria para saber qué y de qué manera anotar al presentar esquemas. Por ello es bueno comenzar a tomar apuntes ya en la escuela secundaria.

La técnica de toma de apuntes es valiosa incluso si el apunte tomado no se utiliza con posterioridad. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el apunte, que puede en muchos casos servir como material de estudio sino algo que tiene lugar en el mismo momento en que se desarrolla la clase: nos ayuda a prestar atención y captar el mensaje central de la clase. Eso solo ya es de sumo valor. Por ello, aunque tuviéramos la certeza de que luego de la conferencia o de la clase vamos a perder el apunte, de todos modos la toma de apuntes seguiría siendo una técnica recomendable para nosotros.



Consejos para los estudiantes en la toma de apuntes:

Escuchar activamente:

- Presta atención a lo que el docente o expositor dice, a las intervenciones de tus compañeros relacionados con el tema y las aclaraciones pertinentes.
- Identifica las ideas principales y los ejemplos que consideres relevantes.

Ser selectivo:

- No tomes notas de todo lo que se está diciendo.
- Enfócate en los puntos más importantes y en los detalles que te ayuden a entender mejor el tema.
- Utiliza abreviaturas y símbolos para tomar notas más rápido y eficientemente.
- Emplea un formato claro y organizado para tus apuntes, (viñetas o números para destacar los puntos principales y/o subrayados, resaltadores para la información importante).
- Revisa y completa los apuntes después de cada clase.

Utilizar herramientas digitales:

- Toma apuntes en un dispositivo electrónico, mediante aplicaciones y programas como Evernote, OneNote y Google Jeep.

ORGANIZADORES VISUALES:
Mapas mentales y demás

Es una herramienta visual para organizar y conectar ideas a través de un diagrama en el que se colocan palabras o frases clave alrededor de una idea central.

Utiliza el mapa mental como herramienta de estudio, creatividad o planificación para explorar y desarrollar tus ideas. También para repasar la información y preparar exámenes.

ORGANIZADORES VISUALES

Los organizadores gráficos son herramientas que facilitan el aprendizaje al permitir plasmar el contenido educativo de una forma más dinámica. Son fáciles y rápidos de consultar y ayudan a comprender el contenido explicado.

Los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas que ayudan a organizar, representar y memorizar información para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje visual se basa en la presentación visual de la información para que los estudiantes puedan captar conceptos, conectar ideas y practicar el pensamiento crítico. Las personas que tienen un estilo de aprendizaje visual prefieren el sentido de la vista para fijar el conocimiento.
Algunos ejemplos de esquemas visuales de aprendizaje son:

Mapas mentales: Permiten insertar imágenes y gráficos para representar la información de forma visual y resumida.

Mapas conceptuales: Requieren información más precisa y jerarquizan categorías y conceptos para facilitar su comprensión.

Esquemas: Tienen una estructura similar a los mapas conceptuales, pero utilizan ideas primarias y secundarias en lugar de definiciones.

Mapas Mentales

Pasos para crear:

• Seleccionar el tema: puede ser un tema de estudio, una idea creativa o un proyecto.

• Colocar el tema central: una vez seleccionado el tema, se escribe una palabra o frase que lo represente en el centro de la hoja que será el punto de partida del mapa mental.

• Agregar ramas principales: a partir del tema central, se agregan aspectos del tema que se explora, pueden ser amplios o específicos.

• Agregar ramas secundarias: a cada una de las principales, para representar ideas o subtemas relacionados.

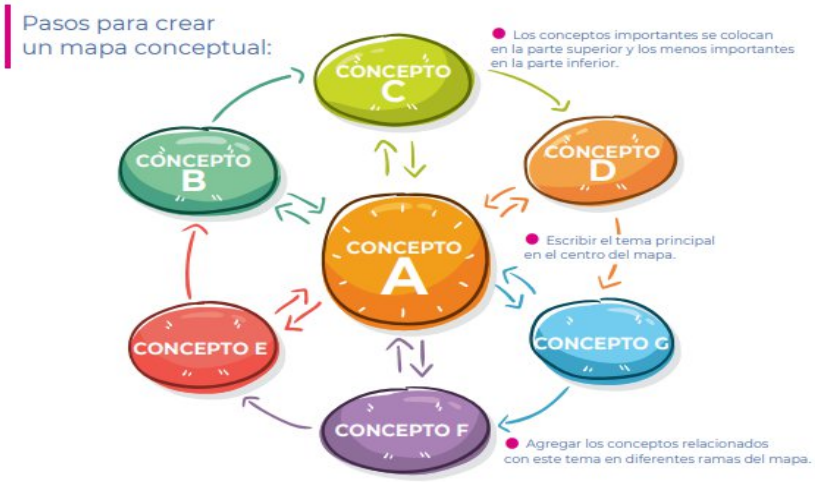
• Introducir palabras claves e imágenes: a medida que se agregan ramas y sub-ramas, se deben incorporar palabras claves, dibujos o imágenes que representen las ideas y conceptos que se explora.

• Utilizar diferentes colores: para hacer el mapa mental visualmente más atractivo y de fácil comprensión, utilizando diferentes colores para las ramas principales, secundarias, palabras clave e imágenes.

• Revisar: es necesario hacer ajustes y cambios en la organización de las ramas y sub-ramas para que el mapa mental tenga sentido.

Clases de mapas mentales

Mapas conceptuales: se utiliza para representar relaciones entre conceptos y establecer jerarquías entre ellos.



Mapas de ideas: se emplea para generar ideas y conexiones creativas en torno a un tema. El objetivo principal es estimular la creatividad, promover la generación de otras nuevas para facilitar la asociación de conceptos. Al utilizar colores, imágenes y palabras clave, se busca generar una representación visual atractiva y fácil de recordar.

Tipos de Mapas	Características	Uso	Ejemplo
Mapa Mental	Representación gráfica de ideas o conceptos interrelacionados.	Estimular la generación de ideas, organizar pensamientos y mostrar conexiones conceptuales.	Crear un mapa mental para planificar un proyecto de investigación.
Mapa Conceptual	Representación visual de conceptos y sus relaciones jerárquicas.	Organizar y estructurar conocimientos, identificar conceptos clave y establecer relaciones entre ellos.	Elaborar un mapa conceptual sobre la estructura del sistema solar.
Mapa de Ideas	Representación visual de ideas principales y secundarias.	Organizar información, mostrar la estructura de un texto o discurso, y resumir conceptos clave.	Crear un mapa de ideas para resumir un capítulo de un libro de historia.
Mapa de Procesos	Representación gráfica de los pasos o etapas de un proceso.	Visualizar la secuencia lógica de un proceso, identificar acciones y mostrar relaciones causales.	Elaborar un mapa de procesos para representar el ciclo del agua.
Mapa de Lectura	Representación gráfica de los elementos clave de un texto, como personajes, eventos y temas.	Analizar la estructura de un texto, identificar relaciones y facilitar la comprensión global.	Crear un mapa de lectura para sintetizar la trama de una novela.



Esquema visual

Un esquema visual de aprendizaje es una representación gráfica que sintetiza información compleja de manera visual para facilitar la comprensión y el recuerdo de conceptos. Estos esquemas utilizan elementos visuales como colores, formas, diagramas y jerarquías para organizar la información de forma clara y estructurada.

En el contexto educativo, los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas poderosas que ayudan a los estudiantes a visualizar conceptos abstractos, conectar ideas y recordar información de manera más efectiva. Al utilizar esquemas visuales, los estudiantes pueden mejorar su comprensión, retención y aplicación de conocimientos en diversas áreas de estudio.

La importancia de los esquemas visuales en la educación radica en su capacidad para estimular la creatividad, mejorar la concentración y fomentar el pensamiento crítico. Al integrar esquemas visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los educadores pueden promover un aprendizaje más significativo y estimulante para los estudiantes, adaptándose a diversos estilos de aprendizaje.

Beneficios de utilizar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo

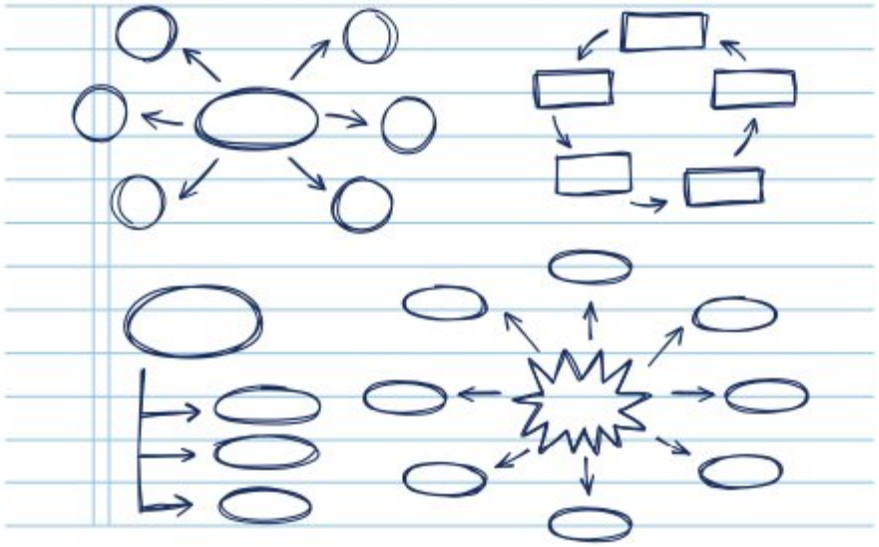
Los beneficios de incorporar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo son multiples y significativos. En primer lugar, el uso de elementos visuales como gráficos, diagramas y videos facilita la comprensión y retención de la información por parte de los estudiantes. Al presentar los conceptos de manera visual, se estimula la memoria visual y se favorece la conexión de ideas de forma más clara y efectiva.

Además, los esquemas visuales permiten una mejor organización y estructuración del contenido, lo que ayuda a los estudiantes a tener una visión más global y coherente de la materia. De esta manera, se promueve el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, ya que se facilita la identificación de relaciones entre los diferentes conceptos presentados.

Otro beneficio importante del uso de esquemas visuales en la enseñanza es la posibilidad de adaptarlos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Al contar con representaciones visuales, los estudiantes pueden personalizar su manera de estudiar y comprender la información de acuerdo a sus propias necesidades y preferencias. Esto fomenta la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje más activo y significativo.

ESQUEMA

Es un resumen jerarquizado de la información donde se utilizan símbolos y números, destacando las ideas más importantes.



Pasos para crear un esquema:

- **Seleccionar la información:** esta puede provenir de un libro, una conferencia, una clase, un video, etc.
- **Identificar los conceptos principales:** una vez seleccionada la información sobre el tema de estudio, identificar los conceptos principales, relevantes o importantes que se incluirán en el esquema.
- **Organizar los conceptos:** identificado los conceptos principales, organizarlos en una estructura lógica. Por ejemplo, por importancia, categorías, cronología, relaciones causa-efecto, entre otros.
- **Crear un borrador:** una vez organizado los conceptos principales, crear un borrador del esquema en papel o computadora, que podrá ser en forma de lista o diagrama.
- **Revisar el esquema:** verificar que todos los conceptos estén incluidos y que la estructura sea clara y lógica. De ser necesario ajustar el esquema para optimizar su comprensión para recordar.
- **Utilizar el esquema:** usar como guía para estudiar contenidos, repasar información, hacer resúmenes o preparar exámenes.

Líneas de tiempo

Una línea del tiempo, o cronograma, muestra un orden cronológico de fechas importantes y eventos programados. Las líneas del tiempo ayudan a los gestores de productos, a los gestores de proyectos y a los miembros del equipo a contar historias visuales sobre el progreso y los obstáculos.

Las líneas de tiempo se utilizan principalmente con fines educativos para ayudar a los estudiantes e investigadores a comprender el orden o la cronología de los acontecimientos históricos . Permiten visualizar las brechas temporales entre los acontecimientos, sus duraciones y superposiciones, lo que se traduce en una mejor comprensión de cómo los anteriores impactan en los siguientes.

Las líneas del tiempo se utilizan precisamente para entender, a través de la visualidad, el tiempo histórico. Muchas son las formas de la memoria. La memoria se puede ejercitar haciendo la reconstrucción de las situaciones o eventos o sucesos en un período de tiempo.



Tipo de líneas de tiempo

1) **Línea de tiempo lineal:** Está representada por una línea recta horizontal donde se ubican los eventos en orden cronológico. Los puntos o intervalos se colocan de manera equidistante, lo que facilita la visualización de la secuencia temporal.
2) **Línea de tiempo vertical:** Se representa verticalmente, con los acontecimientos ubicados de arriba hacia abajo o viceversa. Es útil cuando se necesita resaltar una relación jerárquica.
3) **Línea de tiempo bifurcada:** Este tipo se utiliza para mostrar dos o más líneas de sucesos que se desarrollan simultáneamente o en paralelo. Cada línea representa una secuencia temporal diferente y se dividen en ramas separadas a medida que avanzan. Es útil para comparar y contrastar diferentes series de situaciones que ocurren en el mismo período.
4) **Línea de tiempo circular:** En este caso, se presenta en forma de círculo, donde los acontecimientos se distribuyen alrededor de la circunferencia. Esta representación permite visualizar los eventos de manera continua y sin un principio o fin definido. Es adecuada para mostrar hechos cíclicos o recurrentes.
5) **Línea de tiempo interactiva:** Se basa en medios digitales y proporciona funcionalidades interactivas al usuario. Permite explorar hechos en detalle, ampliar información, agregar enlaces a recursos externos o incluso permitir la participación activa del usuario para agregar eventos o comentarios. Es especialmente útil para presentaciones en línea o investigaciones interactivas.

Pasos para crear una línea de tiempo:

1) Definir el propósito: Determinar la finalidad de su uso y aplicación, incluyendo la información que se desea representar y el período de tiempo a abarcar.

2) Recopilar la información: Investigar y recolectar la información relevante sobre los eventos, hechos o periodos históricos a incluir en la línea de tiempo.

3) Seleccionar un formato: Decidir el formato a utilizar, ya sea manualmente o utilizando herramientas digitales.

4) Establecer una escala temporal: Precisar la escala temporal que se utilizará, asignando una unidad de tiempo a cada centímetro o pulgada de la línea.

5) Diseñar la línea de tiempo: Emplear una línea recta horizontal o vertical como base para marcar los puntos o intervalos a lo largo de ella en orden cronológico.

6) Agregar etiquetas y descripciones: Asignar a cada punto o intervalo la fecha o período correspondiente, y añadir descripciones breves o iconos para representar visualmente cada evento.

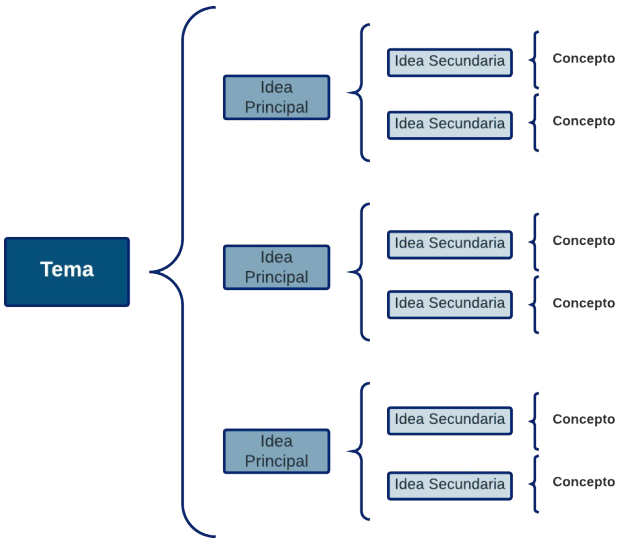
7) Personalizar el diseño: Añadir elementos visuales adicionales, como colores, gráficos, imágenes o símbolos, para mejorar el diseño de la línea de tiempo.

8) Revisar y refinar: Controlar la información y el diseño de la línea de tiempo, y realizar los ajustes necesarios para asegurar su precisión y claridad.

Cuadros sinópticos

Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

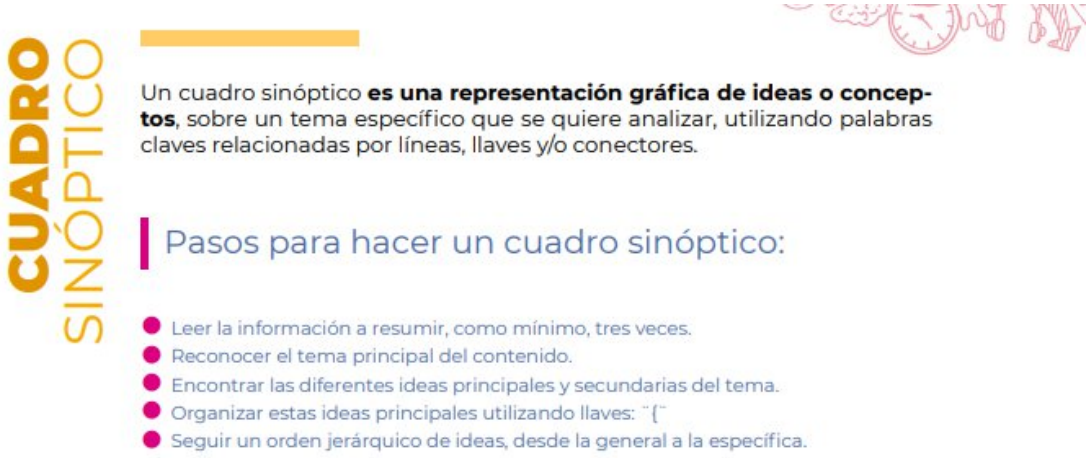
es una herramienta gráfica que es utilizada principalmente para organizar información, conceptos o ideas de una manera visual muy atractiva. Es una estructura jerárquica cuyo principal objetivo es mejorar la comprensión para que sus creadores puedan optimizar la forma de trabajar ahorrando tiempo.

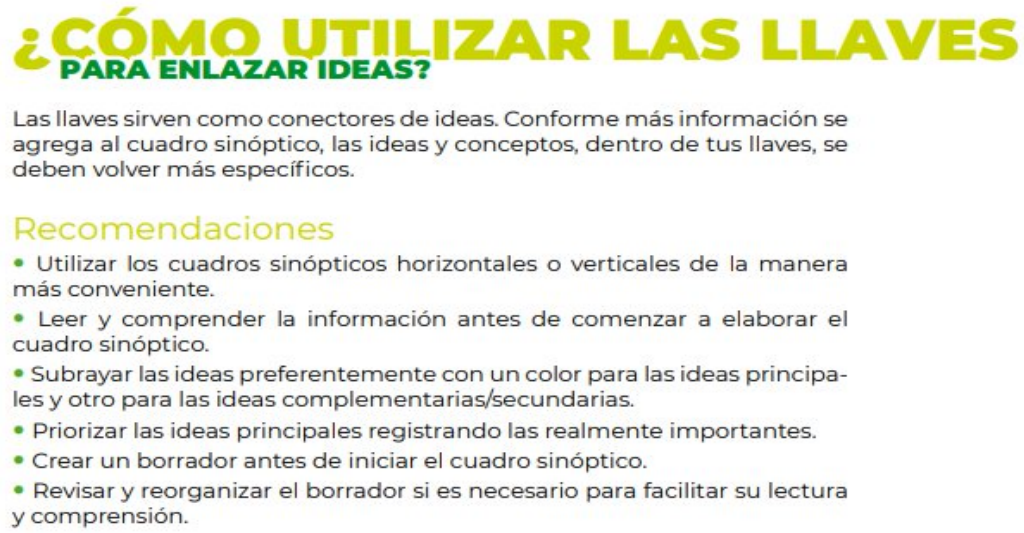


Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

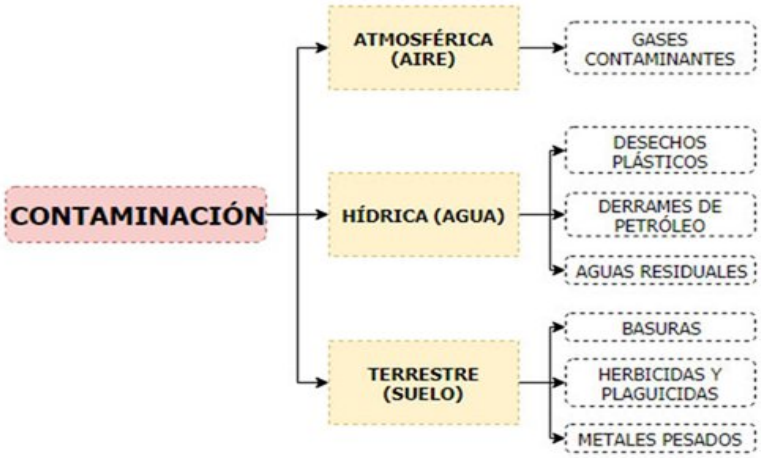
Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla

a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido.





Cuadro sinóptico de llaves. Es el más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprenden las ideas secundarias.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de llaves:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de llaves.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida.
- Dividir el contenido en ideas secundarias que se desprendan de la idea principal.
- Organizar las llaves, colocando las que representan las ideas secundarias, debajo de la idea principal y de forma horizontal, de izquierda a derecha.
- Incluir detalles relevantes o subtemas relacionados con cada idea secundaria dentro de las llaves correspondientes.
- Resumir de manera concisa y clara los conceptos o palabras claves dentro de cada llave.
- Establecer relaciones conectando las ideas secundarias entre sí mediante líneas o flechas para mostrar las relaciones y jerarquías entre ellas.
- Revisar, verificar y mejorar, la coherencia y la estructura del cuadro sinóptico, realizando ajustes o modificaciones si es necesario.
- Utilizar elementos visuales incorporando colores, símbolos o diagramas para resaltar la información y facilitar la comprensión visual.

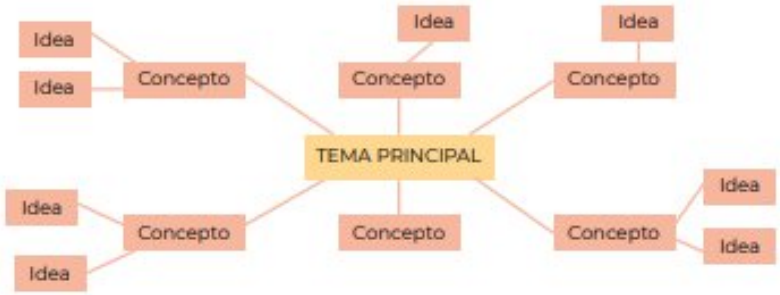
Cuadro sinóptico de diagrama. La información se dispone de arriba hacia abajo y los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de diagrama:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de diagrama.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida del cuadro sinóptico.
- Jerarquizar las ideas secundarias ordenadas de manera descendente según su importancia.
- Organizar los niveles, disponiendo los conceptos en diferentes niveles, de arriba hacia abajo, de acuerdo con su jerarquía.
- Colocar los conceptos dentro de cada nivel del cuadro sinóptico, de manera clara y concisa.
- Desplegar ideas secundarias debajo de los conceptos principales correspondientes.
- Incluir detalles y ejemplos relacionados con cada idea secundaria para enriquecer la información.}
- Establecer conexiones entre las ideas secundarias, con líneas o flechas hacia los conceptos principales que les corresponden.
- Revisar, verificar y mejorar la coherencia, estructura y legibilidad del cuadro sinóptico, realizando ajustes si es necesario.
- Utilizar elementos visuales, colores, formas o símbolos para resaltar y organizar la información de manera atractiva.

Cuadro sinóptico en red. La información se dispone sin jerarquizar conceptos y se utiliza para comparar teorías, conceptos de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se desprende hacia ambos lados una serie de ideas secundarias. Resulta de utilidad para realizar presentaciones o exposiciones orales.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico en red:

- Seleccionar el tema sobre el cual se construirá el cuadro sinóptico en red.
- Comprender que el propósito del cuadro sinóptico en red, es comparar teorías de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas.
- Identificar la idea principal como punto de partida del cuadro sinóptico en red.
- Partir de la idea principal para generar una serie de ideas secundarias hacia ambos lados.
- Organizar las ideas colocando las ideas secundarias alrededor de la idea principal sin establecer jerarquías, creando una red de conexiones.
- Comparar teorías o realizar lluvia de ideas usando el cuadro sinóptico en red para diferentes teorías de una misma temática o para una amplia variedad de ideas relacionadas.
- Utilizar para presentaciones orales aplicando el cuadro sinóptico en red como recurso visual durante presentaciones o exposiciones orales.
- Mantener la claridad verificando que las conexiones entre las ideas sean claras y comprensibles para el público.
- Resaltar información relevante con colores o formas distintivas para la información clave dentro del cuadro sinóptico en red.



Tipos de Cuadros Sinópticos	Características	Uso	Ejemplo
Cuadro Sinóptico de Llaves	Organización de conceptos de manera jerárquica, partiendo de una idea principal y desglosando las ideas secundarias.	Presentar información de manera estructurada y visualmente clara, resaltando la relación entre los conceptos principales y secundarios.	Elaborar un cuadro sinóptico de llaves para representar los componentes de un ecosistema.
Cuadro Sinóptico de Diagrama	Organización de la información de manera vertical, jerarquizando los conceptos de arriba hacia abajo.	Representar la información de forma ordenada, destacando la relación de subordinación entre los conceptos principales y secundarios.	Crear un cuadro sinóptico de diagrama para visualizar los niveles de organización de los seres vivos.
Cuadro Sinóptico en Red	Organización de la información sin jerarquizar conceptos, utilizando conexiones y desplegando ideas secundarias hacia ambos lados.	Comparar teorías, realizar lluvia de ideas o presentar información en una estructura visualmente atractiva.	Elaborar un cuadro sinóptico en red para comparar diferentes corrientes literarias del siglo XX.

Cuadro comparativo

Los cuadros comparativos son herramientas utilizadas para estudiar y exponer ideas de forma lógica y organizada. La función principal de los cuadros comparativos es realizar una comparación directa entre dos o más elementos, resaltando sus principales diferencias, similitudes o características de forma ordenada y fácil de interpretar.

Si la comparativa será extensa, es recomendable apuntar los principales aspectos a tomar en cuenta en una hoja de papel aparte. De esta manera, resultará más sencillo organizarlos al momento de estructurar el cuadro comparativo.

El cuadro debe tener un estilo simple, aunque atractivo a la vista, pues su lectura ha de ser tan sencilla como sea posible. Una buena manera de lograrlo es con colores o iconos en posiciones estratégicas que contribuyan a que la información sea más sencilla de comprender.

CUADRO COMPARATIVO

El cuadro comparativo es una herramienta visual que se utiliza para cotejar dos o más elementos, conceptos o características. Consta de una tabla o matriz que organiza las características o aspectos a analizar en columnas, mientras que los elementos o entidades a comparar se colocan en filas. Cada celda de la tabla muestra la relación o diferencia entre los elementos conforme a las características específicas.

Para comparar similitudes y/o diferencias entre elementos de dos o más productos:
Las columnas incluyen características como precio, calidad, tamaño y funcionalidad.
Las filas contienen los nombres de los productos específicos.
Las celdas tienen información específica como descripciones, datos cuantitativos, ventajas y desventajas.

Una vez que hayas logrado recopilar todos los datos a utilizar, tan solo será necesario dibujar el cuadro comparativo, agregando la cantidad de filas y columnas que necesites. Normalmente se organiza de esta manera, aunque siempre puedes buscar tu modo de hacerlo:

En las columnas se colocan los distintos objetos que se desea comparar (primera guerra mundial y segunda guerra mundial, por ejemplo). Mientras tanto, en las filas se establecerán los factores que tomarán parte de la comparativa: como las características, diferencias, similitudes…



Hacer un cuadro comparativo no se trata en lo absoluto de una tarea complicada. Sin embargo, si se desea obtener los mejores resultados al momento de utilizarlos, es necesario seguir algunos pasos en específico durante su elaboración.

Entre estos se destacan:

1. Establecer cuál será el sentido de la comparativa: es decir, es necesario definir qué tipo de objetos compararás y en qué sentido lo harás. ¿Se compararán sus semejanzas o sus diferencias? ¿Se destacarán sus características particulares? ¿Se busca comparar alguna cualidad en específico?

2. Estructurar el cuadro comparativo: dibujar un recuadro de gran tamaño en la hoja de papel a utilizar y dividirlo en tantas filas o columnas como se necesites de acuerdo a la cantidad de elementos y a los factores a comparar.

3. Efectuar la comparación: agrega una fila al cuadro por cada cualidad de los elementos que desees comparar, de manera que queden en columnas diferentes. Es muy importante que se siga el mismo orden en cada columna para que la comparación se lleve a cabo de la forma más organizada posible. Si lo deseas, puedes utilizar colores en ciertos puntos estratégicos para hacer que la lectura del cuadro sea más sencilla.

4. Sacar las conclusiones de la comparación: una vez hayas descrito los diferentes elementos a comparar en sus respectivos recuadros es necesario que hagas una comparación

directa entre cada uno para obtener las conclusiones correspondientes. Te recomendamos apuntar las conclusiones en una hoja adicional para poder tenerlas a mano cuando las necesites.

Pasos para hacer un cuadro comparativo

- Definir los elementos a comparar.
- Identificar las características o aspectos relevantes para la comparación.
- Crear una tabla o matriz con columnas y filas.
- Etiquetar las columnas con las características a comparar.
- Enumerar los elementos a comparar en las filas.
- Analizar y recopilar la información necesaria para cada elemento y característica.
- Completar las celdas de la tabla con la información recopilada.
- Comparar y contrastar las características de cada elemento en las celdas correspondientes.

• Destacar las similitudes y diferencias entre los elementos comparados.

• Evaluar la importancia o relevancia de cada similitud o diferencia.

• Resumir los hallazgos o conclusiones obtenidos a partir de la comparación.

• Presentar el cuadro comparativo de manera clara y legible.

• Revisar y verificar la precisión y coherencia de la información en el cuadro.

• Realizar ajustes o modificaciones si es necesario.

Aunque los cuadros sinópticos,mapas conceptuales y mapas mentales son recursos que nos sirven para organizar información de diferentes fuentes, cada uno sigue un orden y estructura diferente.

Los cuadros sinópticos organizan la información de una manera jerárquica. Esto significa que presentan dicha información en ideas principales, secundarias, y complementarias.

Los mapas conceptuales no siguen un orden específico. Simplemente organizan la información en ideas principales sin importar el orden o jerarquía de estas. Esta herramienta es utilizada más comúnmente para organizar conceptos, y no relaciones.

Los mapas mentales son un poco mas abstractos ya que presentan la información usando dibujos, colores, o cualquier otro método que el estudiante considere conveniente y útil.

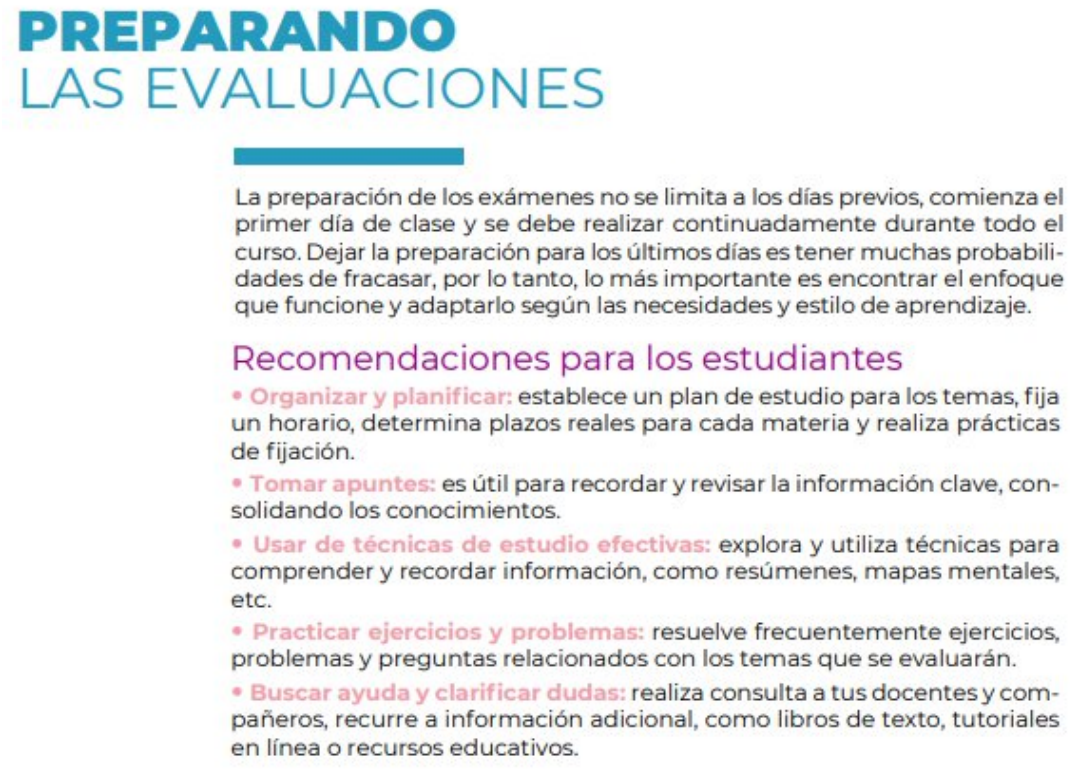
AFRONTANDO EXAMENES

La época de exámenes es muy importante para la vida de cualquier estudiante, y requiere de paciencia, preparación y optimismo. Es esencial no ponerse nervioso ni desesperarse y organizarse de la mejor manera posible para poder conseguir el mejor rendimiento ante una instancia evaluativa.

La preparación de un examen comienza en la primera clase de la materia, ya que desde el día uno, el estudiante obtiene el programa de la asignatura, conoce el temario que se va a aprender durante la cursada, comienza a asistir a las clases y va enriqueciendo su conocimiento con los diversos materiales de lectura.

Si bien es verdad que cuanto mayor sea el tiempo invertido en la materia, más probabilidad hay de que el examen se supere de manera satisfactoria, a veces no alcanza. Por lo que es necesario estar bien preparados.

Un enfoque planificado para los exámenes puede marcar una gran diferencia en el desempeño académico.



Estrategias de revisión y simulación: Resolver exámenes anteriores o problemas similares. Esto ayuda a familiarizarse con el formato y el tipo de preguntas que se pueden encontrar.

Realizar resúmenes personales de los temas, enfocándose en puntos clave.

Usar técnicas como simulacros en tiempo real, replicando las condiciones del examen, incluyendo tiempo limitado y espacio tranquilo.

Organización de sesiones de estudio individuales y grupales:

Estudio individual: Identificar áreas débiles y dedicar tiempo específico a reforzarlas. Usar mapas conceptuales o resúmenes como herramientas de repaso.

Estudio grupal: Dividir temas entre los participantes y realizar exposiciones breves para enseñar a los demás. Esto refuerza el aprendizaje activo y fomenta la colaboración.

Control del ambiente de estudio: Elegir un espacio cómodo y sin distracciones. Establecer horarios consistentes para estudiar y descansar.

Ejemplo: Para un examen de electricidad básica, un estudiante puede realizar un simulacro resolviendo problemas prácticos mientras cronometra su tiempo, luego discutir sus respuestas con compañeros en una sesión grupal para identificar errores comunes.

Llegó el día del examen

Consejos para los estudiantes:

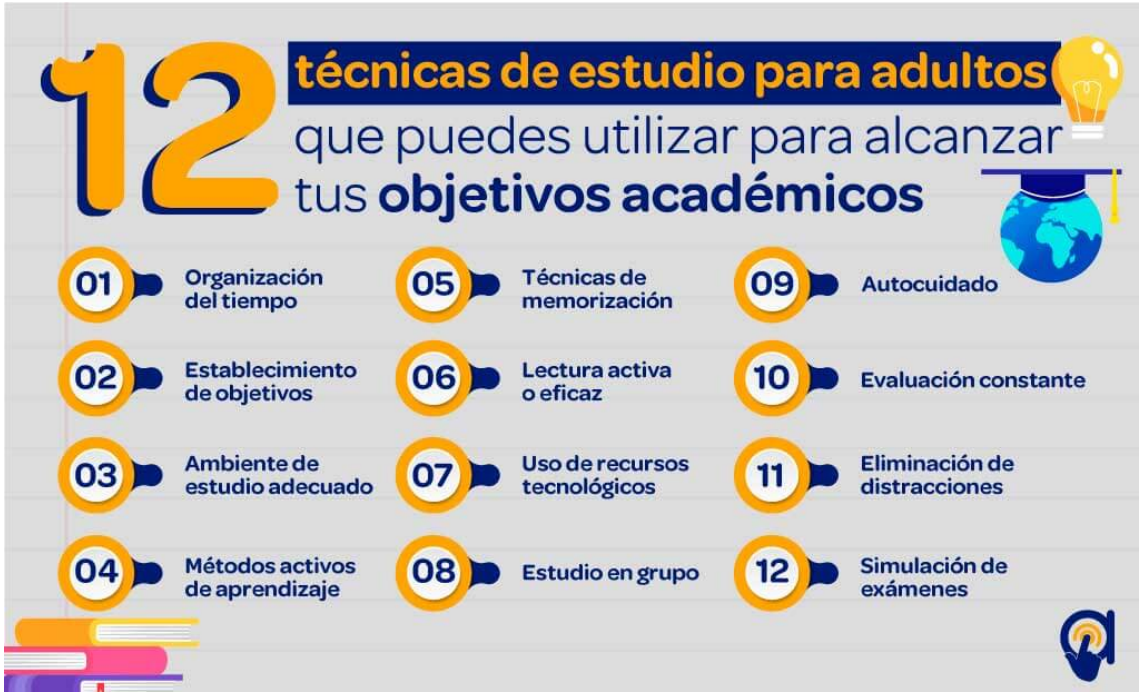
- Preparar con anterioridad el material que necesitará.
- Ser puntual, y mantener la tranquilidad y serenidad durante el examen.
- Leer con atención las consignas e indicaciones del instrumento de evaluación.
- Resolver primero las preguntas cuyas respuestas conoces. Luego, las que se dominan menos, y al final las complejas.
- Dar respuestas precisas, resaltando las ideas principales
- Eludir responder con información de escaso interés o dejar consignas sin resolver.
- Distribuir el tiempo del examen adecuadamente.
- Revisar el instrumento antes de entregarlo (completar, corregir, revisar ortografía, etc.).
- Escribir con letra clara y redactar párrafos breves para facilitar la lectura y corrección.
- Estructurar la respuesta antes de escribir, evitando desprolijidad, tachaduras o enmiendas.

Exámenes Orales

Se recomienda

- Desarrollar y preparar los temas para lograr rapidez mental al responder en el examen oral.
- Comprender y desarrollar los distintos puntos del temario de manera efectiva.
- Realizar una presentación personal adecuada como complemento de la exposición oral.

IMÁGENES E INFOGRAFIAS COMPLEMENTARIAS



12 TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA FORMACIONES ONLINE

ESDIMA

1 Leer
Leer de forma repetida el temario es uno de los métodos de estudio más habituales

2 Escuchar
Escuchar las clases es una buena forma de memorizar

3 Resumir
Reduciendo el contenido sin perder de vista lo esencial.

4 Hacer esquemas
Para facilitar la identificación de los conceptos.

5 Crear mapas mentales
La representación gráfica te permitirá desarrollar una idea mediante distintas ramificaciones.

6 Memorizar
Usando las reglas mnemotécnicas

7 Crear un cronograma
Organizar las horas de estudio y las tareas de cada materia a través de un calendario de estudio.

8 Método Pomodoro
Máxima concentración durante intervalos de 25 minutos y descansos de 5 minutos.

9 Método Flowtime
Esta técnica tiene en cuenta los tiempos de cada estudiante.

10 Método Cornell
concebido para extraer y organizar la información más relevante en distintos apartados

11 Flashcards
Son tarjetas de estudio que sintetizan los conceptos.

12 Hacer ejercicios
Poniendo en práctica lo aprendido.

QUID
Gestión Académica en la Nube

Mejora el rendimiento y obtén mejores resultados en menos tiempo con estas

TÉCNICAS DE ESTUDIO



Tomar Apuntes
Uno de los pilares fundamentales del estudio son los apuntes que tomas en clase, que te servirán para posteriormente crear tu material de estudio (apuntes, esquemas, resúmenes, etc.).

Leer Eficazmente
Aumentar la velocidad de lectura siendo capaz de comprender perfectamente lo que estás leyendo puede lastrar tu rendimiento y tus resultados.

Sintetizar la Info.
La síntesis de lo que estamos estudiando nos permite seleccionar la información que es relevante, es decir, separar la paja del grano, y crear sistemas de información mucho más reducidos y concretos.

Memorizar
A la hora de memorizar podemos poner en práctica diferentes técnicas de estudio: el palacio de la memoria, la técnica Feynman , la técnica SQ4R , las reglas mnemotécnicas o la memorización mediante historias, entre otras.

Planificación
El tiempo es limitado, y la organización del tiempo suele ser un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar. Si te organizas bien verás como puedes hacer mucho más en menos tiempo.


TÉCNICAS PARA DESARROLLAR HÁBITOS DE ESTUDIO
Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TIC
Incluir notas y emoticonos, que les ayuden a resaltar ideas o conceptos.
Subrayar o marcar ideas y conceptos principales.
RESUME
Resumir.
Hacer esquemas y mapas conceptuales.
Usar herramientas colaborativas.
Leer de forma comprensiva, lenta y pausadamente.
Hacer ejercicios de práctica y consolidación.
Buscar información en Internet o en libros.
USB
Memorizar de forma comprensiva.
Ordenar el material de estudio como libros, fotocopias y cuadernos.
Hacer presentaciones.
Preparar un plan de estudio con base en las materias que ven durante la semana.
Repasar y autoevaluar.
NuvelaTIC

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Marina, J. A. (2011). Aprender a estudiar. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Lerner, D. (2012). Cómo estudiar mejor. Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Santillana.
- Pérez González, A. M. (2013). Técnicas de estudio. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.
- Rodríguez, M. L. (2013). Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio: Guía práctica para mejorar el rendimiento académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Costa, V. (2014). Metodología de estudio y aprendizaje universitario: Guía práctica para el estudiante. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eudeba.
- Tylbor, F. y otros (2014). Estrategias para estudiar (EPE). Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Hidalgo García, M. C. (2015). Estrategias de aprendizaje. México D.F., México: Editorial Trillas.
- Tylbor, F. y otros (2015). ¡Vamos a estudiar! 1: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Mora Teruel, F. (2016). Cómo estudiar con éxito. Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Herrero, M. E. (2016). Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje: Herramientas para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum.
- Tylbor, F. y otros (2016). ¡Vamos a estudiar! 2: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.



OTROS MATERIALES DE CONSULTA:

- Portesi, N. (2013). *Estrategias de Aprendizaje*. Escuela de Ciclo Básico Común. Departamento de Orientación Educacional. Universidad Nacional del Sur. -Sebastián, A.; Ballesteros, B; Sánchez García, MF (1998). *Manual práctico para el estudio en la educación superior*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. (P. 10)
- Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa- FTS (2017) Estrategias de Trabajo Intelectual en la Universidad. *Cuadernillo Pedagógico*. La Plata: Facultad de Trabajo Social, UNLP.
- TALLER A LA INSERCION A ESTUDIOS SUPERIORES (DE LA VIDA UNIVERSITARIA) Cartilla Aprendizaje Autónomo – Ingreso 2012 – Fac. de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud Lic. Hady Luna

IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Estadística de Salud

EL FUTURO EN TUS MANOS



REGIMEN ACADEMICO PROVINCIAL(RAP)

REGLAMENTO DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

RAP: Régimen Académico Provincial

A partir del 2011 la presente Resolución rige como norma para los estudiantes de nivel superior de la provincia de Jujuy; por lo que resulta imprescindible el conocimiento de algunos artículos que se transcriben a continuación porque permitirán a los aspirantes transitar la formación inicial de la carrera en el marco de la seguridad y autonomía.

El Régimen Académico Provincial está plasmado en la Resolución 6815-E-11 y es el marco normativo para los Institutos de Educación Superior (IES) de la Provincia de Jujuy.

En este sentido, la jurisdicción elaboró este marco a partir de un proceso de consulta, debate y consenso teniendo como base una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE). Así, entre 2009 y 2010 se generaron diversas instancias de consultas, reflexión, elaboración y socialización en la totalidad de los IES.

El CFE buscaba establecer federalmente las características principales de la organización institucional, explicitando el marco de objetivos, funciones y circuitos que la configuran y aplicar las regulaciones sobre evaluación y autoevaluación respectivas: “El Régimen académico es un componente sustantivo para la regulación del Sistema Formador en tanto dispositivo institucional capaz de acompañar y sostener en su complejidad y especificidad la trayectoria formativa de los estudiantes.”

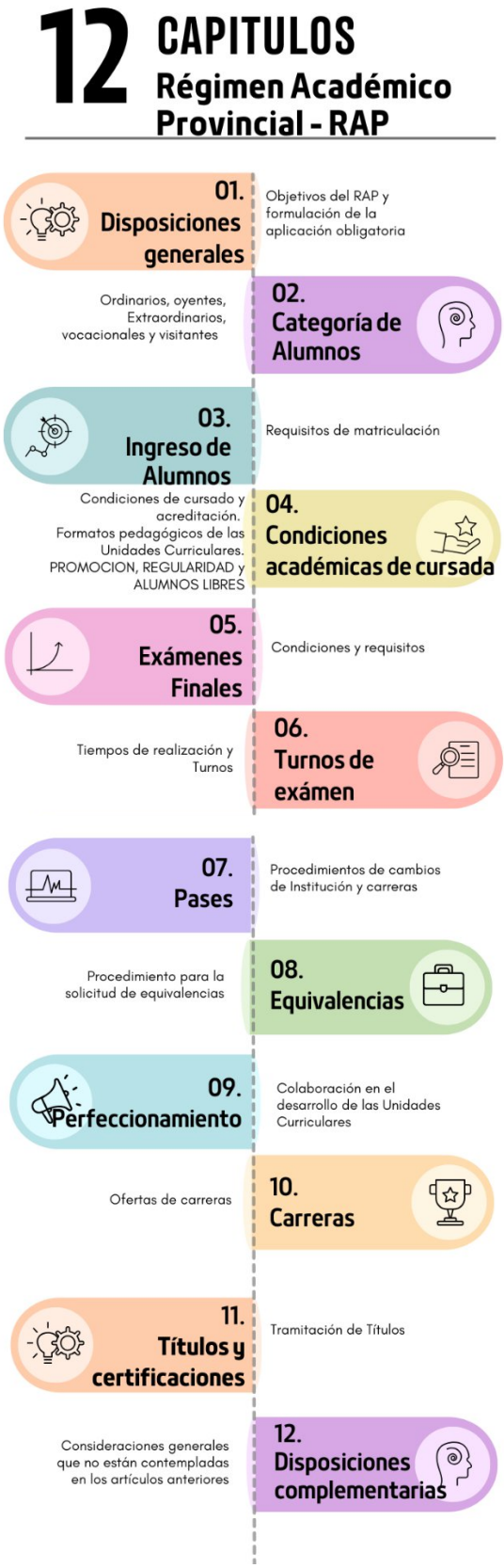
El documento nacional expone que:

> *En este sentido el régimen académico se transforma en una herramienta que debe aportar mayor dinamismo y pertinencia a estos trayectos, promoviendo en el estudiante su salida de los formatos escolares que lo cobijaron en los niveles anteriores, proponiendo un nuevo reparto de las responsabilidades entre una comunidad de pares jóvenes y adultos, propiciando la autonomía en las decisiones y recorridos propios de la formación superior, preparatorios para el desempeño laboral como docente.*

De esta manera, los COMPONENTES DEL RÉGIMEN ACADÉMICO en su estructura formal están relacionados a: Ingreso, Trayectoria Formativa y Permanencia y Promoción.

En este apartado te presentamos los puntos más importantes del RAP:

MAPA DE RECORRIDO - RAP



CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

1. ORDINARIOS

a) Alumnos ordinarios: son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.
a.1 Alumnos oyentes: son alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

2. EXTRAORDINARIOS

a) Alumnos extraordinarios: integran esta categoría:

a.1 **Alumnos vocacionales:** son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades década carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.
a.2 Alumnos visitantes: son aquellos que provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regula las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

REQUISITOS PARA ALUMNOS ORDINARIOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

a. Son **requisitos de matriculación** para la **categoría de alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer **Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo**, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitido por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

REQUISITOS PARA ALUMNOS EXTRAORDINARIOS

Son requisitos de matriculación para la categoría de alumnos extraordinarios en las carreras que se dicta en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Currículum Vitae.
- Entrevista personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.

• Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
• Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
• Planilla prontuarial si correspondiere.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación delos aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9: **Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente, hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior.** Si el alumno reúnelos requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá a dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes. Según Anuario Escolar- Resolución 14000-E-19 – 12 Y 13-03-2020. 18 Y 19-08-2020

CAPÍTULO IV
CONDICIONES ACADEMICAS DE CURSADO y ACREDITACIÓN

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: ***Promoción, Regular y Libre*** *y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.*

PROMOCION

Artículo 16°: La PROMOCIÓN es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) ***Asistencia:*** **El ochenta por ciento (80%)** de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) ***Evaluaciones*****: El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7)** como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) ***Trabajos Prácticos:*** **El ochenta por ciento (80%) de aprobación** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, silo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

REGULAR

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una **calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final**, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La REGULARIDAD es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia: El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia** a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones: El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas** con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos prácticos: La evaluación del ochenta por ciento (80%)** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 19º: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Duración de Regularidad

Artículo 20°: **La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización de cursado** y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

Artículo 21º: **El número de evaluaciones mínimas será de una instancia paralas UC cuatrimestrales y dos instancias para las UC anuales**. El plazo como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22°: las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación. **Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles** a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiera.

ALUMNO LIBRE

Artículo 23°: El alumno LIBRE es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases. Existiendo dos condiciones que son las siguientes:

a).Libre por opción: esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b).Libre por condición:
1. Por no obtener la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.
2.Por pérdida de la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El IES deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las UC establecido en la Resolución que aprueba el Diseño Curricular de la Carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de UC que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el 30 % de las que componen el DC de la Carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la UC al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: un primera instancia escrita y una segunda oral: ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias.
La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registra como calificación final, la nota de aplazo.

EQUIVALENCIAS

Artículo 41º: El alumno que inicia el trámite de equivalencia deberá **estar matriculado en la carrera correspondiente** y podrá inscribirse en la UC en la que solicita equivalencia; no así en la UC correlativa. Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna, debidamente foliada que deberá constar de:

- *Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica*
- *Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado Analítico de estudios incompletos o completos.*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente, de los programas analíticos.*

Se podrá solicitar equivalencias siempre que **las UC estén aprobadas en IES incorporados a la enseñanza oficial y universidades oficiales**.

En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.
El programa de la UC aprobado en la Institución de origen deberá satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la UC solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado.
Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:

a. Equivalencia Total: será otorgada por Secretaría Académica cuando las UC compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo
plan de estudios.

b. Equivalencia Parcial: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del Inc a- Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la UC fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la UC.

c. No otorgar equivalencia cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del Inc a) y b)

El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de promoción y/o examen final, en **un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación.**

El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la UC. Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial

una UC, se podrá tomar de referencia una o más UC aprobadas en la Institución de origen o viceversa.
Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma Institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por Acto Resolutivo del Rector.

RESOLUCION 6815 -E – 11

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///2. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/.11

ANEXO ÚNICO

RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: El Régimen Académico Provincial (RAP) es de aplicación obligatoria en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy incorporados a la enseñanza oficial, sean estos de gestión estatal, privada, cooperativa o social.

Artículo 2°: Tiene como objetivo fijar las normas generales para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas en las diferentes carreras de formación docente y de formación técnica, que se implementen en los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia.

CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

a) **Alumnos ordinarios:** Son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.

a.1 Alumnos oyentes: Son Alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

b) **Alumnos extraordinarios:** integran esta categoría:

b.1 Alumnos vocacionales: Son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. **La admisión de esta categoría** de alumnos estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.

b.2 Alumnos visitantes: Son aquellos que, provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regule las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

Artículo 5°: a. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

b. Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///3. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

b. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos extraordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Curriculum Vitae.
- Entrevista Personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite expedida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla Prontuarial, si correspondiere.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 6°: Los aspirantes mayores de 25 años, con estudio de nivel secundario incompleto o equivalente, podrán matricularse previo cumplimiento de la Resolución Nº 114-SE./02 de la Provincia de Jujuy.

Artículo 7°: Los alumnos extranjeros que acrediten título secundario completo emitido por el país de origen, para matricularse deberán dar cumplimiento a la normativa vigente para cada país.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9°: Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior. Si el alumno reúne los requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes.

Artículo 11°: En caso de que un alumno vocacional decidiera adquirir la condición de alumno ordinario, deberá formular el pedido ante la Secretaría Académica en los plazos fijados para inscripción de los alumnos ordinarios debiendo acreditar los requisitos establecidos en el art. 5 del presente reglamento.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

CAPÍTULO IV: CONDICIONES ACADÉMICAS DE CURSADO Y ACREDITACIÓN

Artículo 12°: Las Unidades Curriculares de la estructura curricular adoptan diferentes formatos pedagógicos, organizan la enseñanza y los distintos contenidos para la formación de los alumnos.

Artículo 13°: La diversidad de formatos, abiertos y flexibles, son entendidos como dispositivos pedagógicos a implementar durante el proceso de formación, orientados y certificados en la acreditación según las características de cada uno de ellos. Así se presentan unidades curriculares con los siguientes formatos:

a. Materia

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución a través del tiempo.
Asimismo, ejercitan a los alumnos en el análisis de problemas, la investigación documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de banco de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita; y en general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etc. En cuanto al

MINISTERIO DE EDUCACIÓN * PCIA. DE JUJUY

Jefa de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///4.CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 /11

tiempo y ritmo de las materias, sus características definen que pueden adoptar la periodización anual o cuatrimestral, incluyendo su secuencia en cuatrimestres sucesivos.

b. Módulo

Los módulos representan unidades de conocimiento, completas en sí mismas y multidimensionales sobre un campo de actuación docente, proporcionando un marco de referencia integral, las principales líneas de acción y las estrategias fundamentales para intervenir en dicho campo. Pueden ser especialmente útiles para el tratamiento de las modalidades educativas en la formación docente orientada (docencia en escuelas rurales, docencia intercultural, docencia en contextos educativos especiales). Su organización puede presentarse en materiales impresos, con guías de trabajo y acompañamiento tutorial, facilitando el estudio independiente. Por sus características, se adapta a los períodos cuatrimestrales, aunque pueden preverse la secuencia en dos cuatrimestres, según sea la organización de los materiales.

c. Seminario

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, que los alumnos tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la producción del conocimiento. Los seminarios se adaptan bien a la organización cuatrimestral atendiendo a la necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

d. Talleres

Están orientadas a la producción e instrumentación requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente y técnica. El desarrollo de las capacidades, que involucran desempeños prácticos, envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo, en el que se ponen en juego marcos conceptuales disponibles como la búsqueda de aquellos nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción.

Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se incluyen las competencias lingüísticas, para la búsqueda y organización de la información, para la identificación diagnóstica, para la interacción social y la coordinación de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y expresión, para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integración escolar de alumnos con alguna discapacidad, etc.

Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones para enfrentarlos. Para ello el taller, ofrece el espacio para la elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. El taller es una instancia de experimentación para el trabajo en equipo, lo que constituye una de las necesidades de formación de los docentes y los técnicos. En este proceso, se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la autonomía del grupo. Su organización es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

e. Trabajos de Campo

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la realización de trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados para los cuales se cuenta con el acompañamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así como el desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos en contextos específicos.

Como tales, estas unidades curriculares operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a la luz de las dimensiones de la práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en los seminarios, y como espacios en los que las producciones de los talleres se someten a prueba y análisis.

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///5. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

operativas en casos delimitados. Es importante que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones y conocimientos producidos en los períodos anteriores, pudiendo ser secuenciados en períodos cuatrimestrales.

f. Prácticas docentes:
Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula, desde ayudantías iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea en equipo de los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los profesores de prácticas de los Institutos superiores de formación docente y técnica.
Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas.

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: Promoción, Regular y Libre y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.

Artículo 15°: Se establece como parámetro para la acreditación de las distintas unidades curriculares la escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez): cada categoría de esta escala representará, en forma progresiva, diferente nivel de logro.

Artículo 16°: La **PROMOCIÓN** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:
a) **Asistencia:** El ochenta por ciento (80%) de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7) como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** El ochenta por ciento (80%) de aprobación de los trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La REGULARIDAD es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:
a) **Asistencia:** El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo, debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** La aprobación del ochenta por ciento (80%) de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

Artículo 19°: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Artículo 20°: La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización del cursado y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///6. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 21°: El número de evaluaciones mínimas será de una instancia para las unidades curriculares cuatrimestrales y dos instancias para las unidades curriculares anuales. El plazo, como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de 7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22°: Las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación, salvo casos excepcionales y solo podrán ser justificadas por razones de salud. Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiere.

Artículo 23°: El alumno **LIBRE** es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases.
Existen las siguientes:

a) **Por opción:** esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b) **Por condición:**

1. **Por no obtener la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.

2. **Por pérdida de la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El Instituto de Educación Superior deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las unidades curriculares establecido en la resolución que aprueba el Diseño Curricular de la carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de unidades curriculares que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el treinta por ciento (30%) de las que componen el diseño curricular de la carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la unidad curricular al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral, ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias. La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registrará como calificación final, la nota del aplazo.

Artículo 27°: El alumno aplazado por tercera vez en condición de libre tendrá que cursar o recursar obligatoriamente las unidades curriculares correspondientes.

CAPÍTULO V: EXÁMENES FINALES

Artículo 28°: El Examen Final es la instancia de evaluación y acreditación presencial, oral y/o escrita, que da cuenta del logro de los aprendizajes básicos que se plantean para la unidad curricular para los alumnos en condición de Regular o Libre.

Artículo 29°: Los alumnos podrán rendir en una misma fecha hasta dos unidades curriculares, siempre que no sean correlativas entre sí.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Artículo 30°: Los alumnos deberán registrar su inscripción para rendir examen final en condición de regular o libre, en las fechas que estipule el calendario académico de la institución. Podrán anular su inscripción al examen, hasta 48 horas previas a su realización.

Artículo 31°: Para rendir, los alumnos deberán presentar Documento Nacional de Identidad y/o Libreta Estudiantil de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Orgánico Institucional.

Artículo 32°: El tribunal examinador lo considerará ausente después de los treinta minutos de iniciado el examen.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
JOSE RAMON GALARZA
Jefe de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///7. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

CAPÍTULO VI: LOS TURNOS DE EXÁMEN

Artículo 33º: El tiempo de realización de los exámenes finales se denominará "turno" y las veces que el Tribunal Examinador de una unidad curricular es convocado en el mismo turno; definen el concepto de "llamado". A los efectos del examen final, se cuenta con dos categorías de Turnos de Exámenes:

a. **Ordinario:** Dentro del Período Lectivo se establecen los siguientes turnos:
   - Turno Febrero-Marzo (dos llamados) con suspensión de actividades
   - Turno Mayo (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Julio-Agosto (un llamado) con suspensión de actividades
   - Turno Septiembre (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Noviembre-Diciembre (dos llamados) con suspensión de actividades

b. **Extraordinario:** Será autorizado por el Rector mediante resolución, en los siguientes casos:
1. Cuando el estudiante haya terminado de cursar y regularizar todas las unidades curriculares de la carrera.
2. Cuando se trate de hasta 2 (dos) unidades curriculares para completar estudios.
3. Casos contemplados en Normas Nacionales y Provinciales.

Artículo 34º: Las inasistencias de los alumnos a los exámenes finales deberán ser informadas al momento del mismo, salvo caso excepcional y solo podrán ser justificadas por razones de salud. La presentación de las justificaciones se hará dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles.

CAPÍTULO VII: PASES

Artículo 35º: Los Institutos de Educación Superior de la Provincia podrán conceder a los alumnos, **pase** a otras carreras dentro de la misma institución o a otras instituciones de Educación Superior para la misma carrera o para otra carrera. No se puede extender más de un pase a un alumno en el transcurso de un período escolar.

Artículo 36º: El Instituto de Educación Superior de **origen** emitirá el formulario de pase y la constancia analítica, ambos documentos autenticados por la autoridad correspondiente y dará de baja administrativamente al alumno.

Artículo 37º: El Instituto de Educación Superior de **destino,** en el que solicita ingresar el alumno, efectuará el procedimiento establecido en el Capítulo III Art. 5º del presente Régimen Académico.

Artículo 38º: La solicitud de pases se realizará durante los tiempos establecidos por el Calendario Académico elaborado por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 39º: La Secretaría Académica verificará la documentación y dará curso al trámite estipulado en Capítulo VIII del presente Régimen Académico.

CAPÍTULO VIII: EQUIVALENCIAS

Artículo 40º: La solicitud de equivalencia se realizará en los Institutos de Educación Superior según Calendario Académico.

Artículo 41º: El alumno que inicie el trámite de equivalencia deberá estar matriculado en la carrera correspondiente y podrá inscribirse en la unidad curricular en la que solicita equivalencia; no así, en la unidad curricular correlativa.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 42º: Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna debidamente foliada que deberá constar de:

a) Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica.
b) Fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I.
c) Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado analítico de estudios incompletos o completos.
d) Fotocopia autenticada por autoridad competente de los Programas Analíticos.

Con estos requisitos se conformará el Expediente correspondiente que se tramitará en un término no mayor de sesenta (60) días.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///8. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/.11

Artículo 43°: Se podrá solicitar equivalencias siempre que las unidades curriculares estén aprobadas en Instituciones de Educación Superior incorporados a la enseñanza oficial y Universidades oficiales.

Artículo 44°: En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.

Artículo 45°: El programa de la unidad curricular aprobado en la institución de origen debera satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la unidad curricular solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado.

Artículo 46°: Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:
a. **Equivalencia Total**: será otorgada por Secretaría Académica cuando las unidades curriculares compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.
b. **Equivalencia Parcial**: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del inc. a-. Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la unidad curricular fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la unidad curricular.
c. No otorgar equivalencia: cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del inc a- y b-

Artículo 47°: El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de Promoción y/o Examen Final, en un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación. La calificación obtenida se promediará con la calificación original de la unidad curricular en la que se solicita la equivalencia.

Artículo 48°: El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la unidad curricular.

Artículo 49°: Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una unidad curricular, se podrá tomar de referencia una o más unidades curriculares aprobadas en la institución de origen o viceversa.

Artículo 50°: Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Artículo 51°: Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por acto resolutivo firmado conjuntamente con el Rector.

CAPÍTULO IX: PERFECCIONAMIENTO DEL ALUMNO

Artículo 52°: El desarrollo de las unidades curriculares podrá contar con la colaboración de los alumnos. Esta participación del alumnado en el quehacer académico efectivo y cotidiano configura la categoría de **Ayudante Alumno.**

Artículo 53°: Para acceder a la categoría de Ayudante Alumno se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser alumno regular de la institución.
b) Tener aprobado un porcentaje mínimo del sesenta por ciento (60%) de las unidades curriculares del Plan de Estudio.
c) Haber obtenido una calificación de siete (7) puntos o más en la unidad curricular en la que desea desempeñarse.
d) Tener buena conducta dentro de la institución.
e) Presentar una nota solicitando su inscripción, acompañada con su currículo vitae y aval del docente de la unidad curricular.
f) Ser designado por resolución del Consejo Directivo.

Artículo 54°: La designación del Ayudante Alumno tendrá vigencia durante el período lectivo en el que corresponde el dictado de la unidad curricular de que se trate, y será anual o cuatrimestral según lo establezca el Diseño Curricular de la Carrera.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///9. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 55º: Son funciones del Ayudante Alumno:
a) Participar en reuniones informativas, organizativas y de estudio de la unidad curricular.
b) Coordinar y realizar seguimiento de pequeños grupos de aprendizaje durante el dictado de la materia.
c) Realizar observaciones e informes de las clases a requerimiento del docente.

Artículo 56º: En ningún caso el Ayudante Alumno podrá quedar a cargo de la clase teórica o práctica, ni podrá evaluar a los alumnos.

Artículo 57º: Las tareas a desarrollar por el ayudante alumno tendrán carácter ad-honorem. Al término de la Ayudantía, el profesor deberá elevar un informe valorativo sobre la actividad desarrollada por el Ayudante, por duplicado.

Artículo 58º: Un ejemplar del Informe Valorativo se conservará en el legajo del alumno, el otro será elevado al Consejo Directivo por el Rector para la emisión del acto resolutivo que avale la Ayudantía, cumplido dicho trámite se archivará en Secretaría Académica.

CAPÍTULO X: CARRERAS

Artículo 59º: La extinción de los efectos académicos por el cierre total de una carrera, a partir del inicio de la última cohorte autorizada en los Institutos de Educación Superior, se producirá al sexto año para las carreras de cuatro años de duración y al quinto año para las carreras de tres años. Los estudiantes solo podrán concluir sus estudios en los plazos indicados.

Artículo 60º: En las ofertas en que se modifique el plan de estudios, el Consejo de Departamentos deberá confeccionar una tabla de equivalencias o asimilación, que permita la permanencia o movilidad de los alumnos, garantizando su trayectoria formativa.

CAPÍTULO XI: TÍTULOS Y CERTIFICACIONES

Artículo 61º: Se considera egresado al alumno que haya cumplido y acreditado con la totalidad de las unidades curriculares que establezca el Plan de Estudios de la carrera.

Artículo 62º: Para la tramitación del título, los alumnos deberán presentar la documentación requerida por el Departamento Registro de Título, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias de la Provincia.

CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 63º: Cada Instituto de Educación Superior elaborará el Calendario Académico conforme lo establece el art. 6 inc j) de la Resolución Nº 772-G./03 modificatoria del Decreto Nº 7320-G./03.

Artículo 64º: Los Institutos de Educación Superior deberán propiciar acciones de acompañamiento institucional para la integración social y participación ciudadana de los alumnos.

Artículo 65º: Los Institutos de Educación Superior deberán promover la adopción de prácticas de inclusión a favor del acceso, permanencia y egreso de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 66º: Los Institutos de Educación Superior garantizarán la legitimidad en el acceso y ejercicio de roles y funciones en instancias de representación previstas en el Decreto Nº 7320-G./03, desarrollando grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de formación.

Artículo 67º: El Sistema de Crédito será regulado por norma complementaria al presente Régimen.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
[illegible] GALARZA
Jefe de Despacho

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROVINCIA DE JUJUY
Prof. ELVA LILIANA T. FERNÁNDEZ
Ministra de Educación

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

La Educación Técnico Profesional promueve en los estudiantes el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo.

Para los estudiantes, la complejidad socio-cultural y económica del mundo productivo sólo puede ser aprehendida a través de una participación vivencial en distintas actividades de los procesos de producción de bienes y servicios.

Para cumplir esta función, se diseñaron las prácticas profesionalizantes, que buscan acercar las lógicas del mundo del trabajo y la producción a las del sistema educativo.

Las prácticas profesionalizantes constituyen una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico profesional de los estudiantes. Es un acercamiento a las formas de organización del trabajo, a las relaciones entre las personas que intervienen en él, a los procesos científico-tecnológicos, de gestión y socioculturales propios de las prácticas productivas y a las regulaciones particulares de cada actividad profesional.

Las prácticas profesionalizantes son actividades formativas que se realizan en el ámbito de la educación técnica para que los estudiantes pongan en práctica lo que han aprendido y vivan experiencias similares a las que tendrán en su futuro laboral.

Estas prácticas tienen como objetivo que los estudiantes:

- Consoliden, integren y amplíen sus capacidades y saberes
- Apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos en contextos reales de trabajo

Las prácticas profesionalizantes pueden desarrollarse en la institución escolar o fuera de ella, en empresas, organismos públicos u ONGs. Pueden tomar distintas modalidades, desde proyectos productivos institucionales hasta prácticas profesionalizantes en ambiente de trabajo.

Educación Técnica de Nivel Superior

Frente a un número creciente de jóvenes y adultos que ya cuentan con la Educación Obligatoria cumplida o con las condiciones establecidas en la Ley de Educación Superior Nro. 24521, la Educación Superior de la modalidad de Educación Técnico Profesional, da respuesta a aquellas personas que desean cursar estudios postsecundarios que faciliten su desempeño profesional.

La Educación Técnico Profesional de Nivel Superior, permite iniciar y/o continuar itinerarios profesionalizantes, a través de una formación en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiere el dominio y la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que sólo son posibles de desarrollar a través de procesos de formación prolongados y sistemáticos.

El ámbito y el Nivel de Educación Superior se caracterizan por los rasgos peculiares de sus instituciones. Ellas deben desarrollar funciones relativas a la enseñanza, la investigación, el desarrollo, la vinculación tecnológica y la innovación.

Se garantiza a los estudiantes una base de conocimientos, habilidades y una trayectoria profesional, orientadas a lograr una mejor inserción y desarrollo en un campo profesional determinado del mundo del trabajo. Asimismo, posibilita la continuidad del aprendizaje durante toda su vida activa.

La formación en este ámbito y nivel debe complementarse con otras alternativas educativas de perfeccionamiento para permitir ulteriores niveles de evolución, especificación, reorientación, y, eventualmente, de reconversión de la profesión inicial.

Cabe aclarar que en el ámbito de Educación Técnica de Nivel Superior, la formación de técnicos podrá adoptar un carácter diversificado o de especialización en un determinado sector profesional.

El carácter diversificado es entendido como una trayectoria formativa inicial en una profesión técnica cuyo perfil profesional tiene un amplio espectro ocupacional.

https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-superior-tecnica/

Jujuy

En nuestra provincia se aprobó la **RESOLUCION 0687-DES- 23: Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior**. Allí están todos los marcos normativos relacionados a la forma en que deben ejecutarse las prácticas profesionalizantes.
En este sentido, el documento promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera
La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos , habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo , que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría .

Las **Prácticas Profesionalizantes**, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto ***posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.***

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberá llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

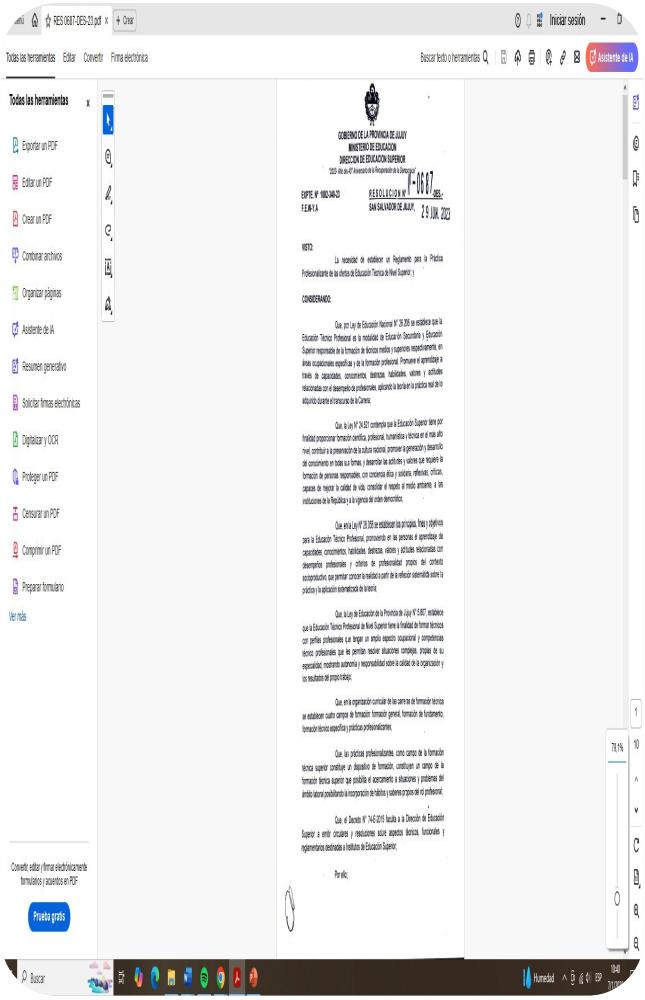
CONCEPTUALIZACIONES GENERALES

Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional

La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias , capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando , referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución

REGLAMENTO PARA LA **PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE (PP)** DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

RESOLUCION 0687-DES- 23



CONCEPTUALIZACIONES GENERALES FINALIDADES

Los siguientes puntos constituyen las finalidades que la resolución dispone para las PP:

- ✓ Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.
- ✓ Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.
- ✓ Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.
- ✓ Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.
- ✓ Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.
- ✓ Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.
- ✓ Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.
- ✓ Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.
- ✓ Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.
- ✓ Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.



CRITERIOS DEL PROYECTO

- Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación ac\iva de las y los estudiantes en su seguimiento.
- Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.
- Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.
- Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

ENTORNO FORMATIVO

Son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate Y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.



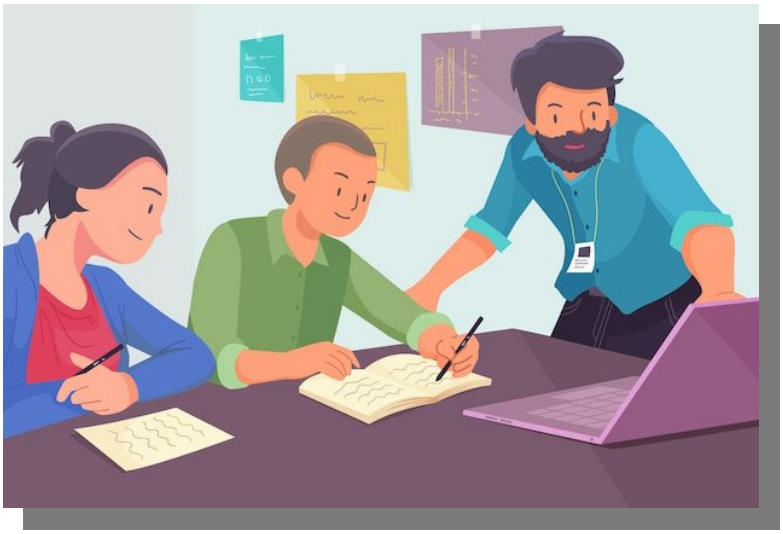
Los entornos formativos se conforman de:

- Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.
- Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.
- Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.
- Los recursos de la enseñanza.

ACTORES DE LA PP

De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante , Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior : Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.



FUNCIONES DE EQUIPO DE GESTION

- ✓ Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y _ los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas
- ✓ Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

- ✓ Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES



- ❖ Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las Ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

- ❖ Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas.

- ❖ Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

- ❖ Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

- ❖ Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

ORGANIZACIÓN DE LAS PP

Formatos de Prácticas Profesionalizantes :

Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.



ORGANIZACIÓN DE LAS PP: compromiso de estudiantes

1. Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo · referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

2. Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.
3. Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.
4. Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

DESARROLLO DE LAS PP

Los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad.
El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar.
Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes . En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia



Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas
Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 1O % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria
Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas

EVALUACION DE LAS PP

La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.
La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

- ✓ 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

- ✓ 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28º.

- ✓ Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada .

- ✓ Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre

RESOLUCION 0687-DES- 23

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.W-Y.A

RESOLUCION N° N°-0687-DES.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera;

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático;

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo;

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnico específica y prácticas profesionalizantes;

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional;

Que, el Decreto N° 74-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinadas a Institutos de Educación Superior;

Por ello;

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

2//.-CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N°-0687 DES/23.-

LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Apruebase el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior, que como Anexo Único se incorpora a la presente resolución.

ARTICULO 2°. - Procédase a notificar de la presente resolución a los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y gestión privada con ofertas educativas de Formación Técnica Superior.

ARTICULO 3°.- Regístrese, pase a conocimiento de la Secretaría de Gestión Educativa, Dirección de Educación Privada, Dirección de Educación Técnico Profesional, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Dirección Provincial de Administración, Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudio y Equivalencias, Junta Provincial de Calificación Docente, Comisión de Estudio de Títulos. Cumplido, vuelva y archívese.

SECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA Pcia. de Jujuy Dirección de Educación Superior

Lic. ANA CAROLINA CONTRERAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

3//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N° - 0687 DES/23.-

ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

Marco Normativo

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales especificas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

La Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

El Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución N° 295/16, fija los criterios para la organización institucional y los lineamientos para la organización de la oferta formativa para la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior.

Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

El fortalecimiento y expansión de la oferta de carreras técnicas superiores es una responsabilidad del Estado de indiscutible valor, con el objeto de ampliar las oportunidades de formación de muchos jóvenes y adultos en su derecho a recibir educación y satisfacer los requerimientos de recursos humanos idóneos en los diversos sectores socioproductivos.

Las Prácticas Profesionalizantes, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberán llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

4//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Capítulo I

Conceptualizaciones Generales

Artículo 1°: Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional que se implementan en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy, sean éstos de gestión estatal o privada.

Artículo 2°: La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución. Pone en práctica saberes significativos, con sustento científico-tecnológico y técnico vinculando esta formación académica con los requerimientos y emergentes de los sectores relacionados a su futura inserción laboral, propiciando una aproximación progresiva al mundo del trabajo.

Artículo 3°: La Práctica Profesionalizante tiene como finalidad:

a) Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.

b) Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.

c) Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

d) Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.

e) Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.

f) Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.

g) Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.

h) Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.

i) Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.

j) Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.

Artículo 4°: La Práctica Profesionalizante, en el marco del Proyecto Institucional, se caracteriza por los siguientes criterios:

a) Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.

b) Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.

c) Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

5//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 0687 DES/23.-

d) Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

e) Posibilitar la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar la transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

f) Desarrollar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad poniendo en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional.

g) Poner en práctica las habilidades profesionales en los entornos formativos.

h) Establecer una relación sistemática con el medio y la comunidad, que afiance y mejore las actividades formativas y facilite la relación de los futuros técnicos con las economías locales y/o regionales.

Artículo 5°: Los entornos formativos son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.

Los entornos formativos se conforman de:

a) Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.

b) Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.

c) Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.

d) Los recursos de la enseñanza.

Artículo 6°: Se entienden como actores de la Práctica Profesionalizante a quienes participan directa o indirectamente en esta instancia de formación:

a) De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante, Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

b) De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.

Artículo 7°: Los Convenios son instrumentos de colaboración y articulación, firmados entre Rectores/Representantes Legales de los Institutos de Educación Superior y las empresas u organismos directamente relacionados con el sector productivo que se trate. En ellos se establecen las responsabilidades de cada parte, aquellas que poseen el carácter concurrente y el compromiso de las mismas a trabajar colaborativamente en pos de la formación de las y los estudiantes.

Capítulo II

Funciones y responsabilidades de los actores de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 8°: Equipo Directivo y/o de Gestión del Instituto de Educación Superior

a) Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas de las actividades socioproductivas del contexto institucional, local y/o zonal.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

6//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N°-0687 DES/23.-

b) Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

c) Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere.

En el caso de los Institutos de Educación Superior de gestión privada, los convenios son firmados conjuntamente por el Representante Legal y/ o Propietario de los mismos.

Artículo 9°: Coordinador/a de Carrera

a) Promover, gestionar, organizar y participar de encuentros y reuniones entre el Instituto de Educación Superior y todo tipo de entidad con la cual se puedan llegar a convenir la realización de Prácticas Profesionalizantes.

b) Sistematizar Informes de todas las Prácticas Profesionalizantes a realizarse dentro de cada año académico, teniendo en cuenta lo establecido en el Diseño Curricular y las competencias del perfil profesional.

c) Colaborar, si se lo requiere, en la elaboración de Convenios y Actas Acuerdo Individuales relacionadas con cada Práctica Profesionalizante.

d) Mediar ante posibles situaciones de conflicto entre los actores que participan de la práctica, proponiendo estrategias de intervención pedagógica.

e) Realizar seguimiento del campo de la práctica de la carrera.

Artículo 10°: Docentes de Práctica Profesionalizante

a) Definir y socializar el encuadre metodológico específico en el que se desarrollará la práctica profesionalizante.

b) Elaborar la propuesta de organización de las prácticas, la planificación y cronograma, según corresponda al año de la carrera, y presentarla al Coordinador/a de Carrera o Referente Institucional de las mismas.

c) Gestionar y diseñar dispositivos para la apertura real de espacios que favorezcan prácticas profesionalizantes y habilitantes de experiencias en situaciones de trabajo.

d) Informar a las y los estudiantes acerca del Reglamento de Prácticas Profesionalizantes, la modalidad de Evaluación de las Prácticas y los requisitos que deben ser cumplidos para su aprobación.

e) Orientar a las y los estudiantes antes del inicio de las prácticas profesionalizantes en todo lo relativo a su plan de trabajo y suministrar, cuando éstas se realicen en entidades externas, información relevante sobre ellas.

f) Orientar en la construcción de proyectos de intervención y propiciar espacios y/o dispositivos para el análisis reflexivo de las propias prácticas.

g) Mantener una comunicación fluida con las entidades externas y las y los tutores/orientadores para una óptima implementación y mejoramiento del trayecto de las Prácticas Profesionalizantes.

h) Acompañar a las y los estudiantes bajo su supervisión durante las prácticas profesionalizantes con el objetivo de orientar y evaluar sus actividades.

i) Consensuar con los otros actores los criterios e indicadores de evaluación a los fines de la promoción y acreditación de la Práctica Profesionalizante.

j) Elaborar y firmar los informes de las y los estudiantes, en caso de suspensión/extensión de las prácticas, conjuntamente con el tutor/orientador, avalado por las autoridades institucionales que correspondiere y notificar a las y los estudiantes.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

7//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° -0687 DES/23.-

k) Supervisar el proceso de las prácticas profesionalizantes y orientar el trabajo de las y los estudiantes antes y durante la realización de las prácticas de acuerdo con la/el tutor de la entidad colaboradora.

l) Desarrollar la evaluación final de la práctica de cada estudiante.

Artículo 11°: Estudiantes

a) Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

b) Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas.

c) Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

d) Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

e) Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

Artículo 12°: Tutores/orientadores no docentes

a) Garantizar, supervisar y acompañar el trabajo de las y los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas en las entidades externas. El tutor/orientador no docente no podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de docente de esa Práctica Profesionalizante en el Instituto de Educación Superior.

Capitulo III

Organización de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 13°: Las Prácticas Profesionalizantes son organizadas por los Institutos de Educación Superior en función de lo establecido en los Diseños Curriculares, en la planificación anual del docente de las Prácticas Profesionalizantes y el presente Reglamento.

Artículo 14°: Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

a) Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

b) Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.

Artículo 15°: Las y los estudiantes, mientras duren las prácticas, deben comprometerse a:

a) Suscribir el Acta Compromiso de realización de las prácticas.

b) Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

c) Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

8//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 .DES/23.-

d) Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.

e) Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

Artículo 16°: Para coordinar Prácticas Profesionalizantes entre distintas instituciones con Tecnicaturas afines, se sugiere establecer redes de comunicación y pautas de organización, para la planificación de acciones conjuntas con el fin de lograr eficiencia en los vínculos con organizaciones y/o empresas, y evitar superposición en negociaciones que se realicen con las mismas.

Artículo 17°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá contener los siguientes aspectos en su estructura: fundamentación y enfoque o posicionamiento formativo, propósitos, ejes problematizadores, metodología o modalidad de trabajo diferenciando actividades en contexto áulico y en campo, destinatarios, relación con el perfil profesional, enfoque, criterios e instrumentos de evaluación y cronograma de trabajo. Otros componentes que requieran incluirse para atender la especificidad de la formación profesional de la Tecnicatura.

Artículo 18°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá ser elaborado de manera colaborativa con docentes del campo de la formación específica, promoviendo la articulación horizontal y vertical en el currículum.

Artículo 19°: En aquellas Prácticas Profesionalizantes en las que se requiera del aprovisionamiento de materiales, deberá indicarse de manera clara y precisa quién o quiénes serán las y los responsables del mismo, así como la operatividad requerida para tal fin. Cuando involucren entidades externas esto se especificará tanto en el Convenio Marco como en el Plan de Prácticas Profesionalizantes.

Capítulo IV

Desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 20°: Para dar inicio con la Práctica Profesionalizante las y los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad que se requiere para el cursado de la Práctica según lo establecido en el Diseño Curricular.

Artículo 21°: El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar, pudiéndose concentrar o espaciar en función de la jornada de prácticas ofertadas por los centros colaboradores y acordadas con el Instituto de Educación Superior.

Artículo 22°: En casos de fuerza mayor o hecho fortuito las prácticas profesionalizantes podrán ser reorganizadas conforme el criterio que establezca el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.

Artículo 23°: Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Artículo 24°: Lo establecido en el artículo precedente deberá ser consignado en los Convenios Marco.

Artículo 25°: Al momento de gestionar la cobertura del seguro el Instituto de Educación Superior deberá completar un formulario donde se registre los datos de las y los estudiantes que realizarán las Prácticas Profesionalizantes, conforme requisitos solicitados para tramitar dicha cobertura.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

9//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N° - 0687 DES/23.-

Artículo 26°: La carga horaria a cumplir por las y los estudiantes será la estipulada en los Diseños Curriculares correspondientes.

Artículo 27°: Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas.

Artículo 28°: Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 10 % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.

Artículo 29°: Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas.

Capítulo V

Evaluación de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 30°: La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.

La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

a) 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

b) 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28°.

c) Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

d) Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

e) La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Artículo 31°: Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre, conforme al Régimen de Aprobación establecido en los Diseños Curriculares de las Tecnicaturas Superiores.

Capítulo VI

Convenios Marco

Artículo 32°: Los Convenios tienen como propósito brindar a las y los estudiantes de la Institución Educativa la complementación de su articulación teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas, que los formen para la adquisición de competencias profesionales.

Artículo 33°: Deberán ser suscriptos con Empresas u Organismos relacionados con el perfil profesional de las Tecnicaturas, para justificar el vínculo con el Instituto de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

10//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° L -0687 DES/23.-

Artículo 34°: Los Convenios Marco deben establecer el tiempo de vigencia de los mismos y la correspondencia con la Tecnicatura de referencia.

Artículo 35°: Los Convenios Marco deben ser presentados a la Dirección de Educación Superior junto a la solicitud de aprobación, implementación de Diseños Curriculares y/o renovaciones de cohortes de las Tecnicaturas Superiores por cada Instituto de Educación Superior, según las fechas establecidas en el Anuario Escolar de la Provincia.

Capítulo VII

De las situaciones no previstas

Artículo 36°: Los aspectos no especificados en el presente Reglamento de Práctica Profesionalizante para los Institutos de Educación Superior con ofertas educativas de Formación Técnica Superior, serán resueltos por la Dirección de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa.

SECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Pcia. de Jujuy
Dirección de Educación Superior

Lic. ANA CAROLINA CONTRERAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Estadística de Salud

EL FUTURO EN TUS MANOS





INTRODUCCION A LA ESTADISTICA

Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

INTRODUCCION

Introducción

La estadística puede ser divertida, fácil y también útil.
Se la utiliza todos los días:
Para justificar apuestas sobre el resultado de un partido de fútbol los simpatizantes comparan los rendimientos de los equipos utilizando, por ejemplo, los porcentajes de partidos ganados como local y como visitante.
• Durante la transmisión de un partido de tenis por televisión, los relatores cuentan la cantidad de tiros ganadores, puntos de quiebre aprovechados, errores no forzados, saques ganadores.
• Para diseñar pautas publicitarias, los publicistas consultan la planilla diaria de ratings (radio o televisión).
• En un mercado los consumidores observan cómo se distribuyen los precios entre los distintos puestos para realizar la mejor compra que combine calidad y precio.
• Para decidir qué alumna/o será abanderada/o de la escuela, el/la directora/a compara las notas de todos los alumnos del último año y elige el mejor promedio.

La necesitan:

• Los profesionales de la salud, para entender los resultados de las investigaciones médicas.
• Los economistas, porque cálculos eficientes les permitirán llegar al fondo de la cuestión que analizan.
• Los docentes cuando se enfrentan al problema de evaluar el rendimiento de los alumnos.
• Los sociólogos para diseñar y procesar sus encuestas.
• Los responsables de la calidad en un proceso productivo, al detectar las piezas defectuosas y controlar los factores que influyen en la producción de las mismas.
• La industria farmacéutica para desarrollar nuevos medicamentos y establecer las dosis terapéuticas.
• Los ciudadanos, para sacar sus propias conclusiones sobre los resultados de las encuestas políticas, los índices de precios y desocupación, y los resultados estadísticos que habitualmente se presentan en los medios masivos de comunicación (diarios, revistas, radio, televisión).

Muchas veces, las noticias surgen luego de varias etapas de elaboración. Sus primeros protagonistas son encuestadores, investigadores de mercado,

médicos, técnicos gubernamentales y científicos de universidades o institutos. Ellos son la fuente original de la información estadística publican sus resultados en revistas especializadas o en comunicados de prensa.
A partir de allí, entra en juego el segundo grupo: los periodistas, que pueden estar más apurados, a la caza de resultados que les permitan obtener un titular. Finalmente, hay un tercer grupo: el de los consumidores de la información, o sea todos nosotros. Estamos frente al desafío de escuchar, leer, ver y decidir respecto a ella.

Los métodos estadísticos forman parte de cada paso de una buena investigación, desde el **diseño** del estudio, la **recolección** de los datos, la **organización** y el **resumen** de la información, el **análisis**, la elaboración de las **conclusiones**, la discusión de las limitaciones y, por último, el diseño de un **próximo estudio** a fin de dar respuesta a las nuevas preguntas que pudieran surgir.
En cualquiera de las etapas de este proceso puede haber errores. Pueden, o no, ser intencionales.

Es posible mentir con estadísticas, pero es mucho más fácil mentir sin estadísticas.

Proponemos construir herramientas que permitan:

- *Descubrir resultados engañosos.*
- *Obtener buenos datos.*
- *Distinguir entre lo que se puede y no se puede concluir a partir de una muestra.*
- *Entender tablas y gráficos.*
- *Comprender el significado de margen de error.*
- *Construir e interpretar intervalos de confianza.*
- *Tomar decisiones en base a los datos.*
- *Llevar a cabo estudios estadísticos sencillos*

HISTORIA DE LA ESTADISTICA

Como dijera Huntsberger: "La palabra estadística a menudo nos trae a la mente imágenes de números apilados en grandes arreglos y tablas, de volúmenes de cifras relativas a nacimientos, muertes, impuestos, poblaciones, ingresos, deudas, créditos y así sucesivamente." Huntsberger tiene razón pues al instante de escuchar esta palabra estas son las imágenes que llegan a nuestra cabeza.
La Estadística es mucho más que sólo números apilados y gráficas bonitas. Es una ciencia con tanta antigüedad como la escritura, y es por sí misma auxiliar de todas las demás ciencias. Los mercados, la medicina, la ingeniería, los gobiernos, etc. Se nombran entre los más destacados clientes de ésta.
La ausencia de ésta conllevaría a un caos generalizado, dejando a los administradores y ejecutivos sin información vital a la hora de tomar decisiones en tiempos de incertidumbre.
La Estadística que conocemos hoy en día debe gran parte de su realización a los trabajos matemáticos de aquellos hombres que desarrollaron la teoría de las probabilidades, con la cual se adhirió a la Estadística a las ciencias formales.
En este breve material se expone los conceptos, la historia, la división así como algunos errores básicos cometidos al momento de analizar datos Estadísticos.

Definición de Estadística

La Estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir una información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello gracias al análisis de estos datos unos significados precisos o unas previsiones para el futuro.
La estadística, en general, es la ciencia que trata de la recopilación, organización presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con e fin de realizar una toma de decisión más efectiva.
Otros autores tienen definiciones de la Estadística semejantes a las anteriores, y algunos otros no tan semejantes. Para Chacón esta se define como "la ciencia que tiene por objeto el estudio cuantitativo de los colectivos"; otros la definen como la expresión cuantitativa del conocimiento dispuesta en forma adecuada para el escrutinio y análisis.
La más aceptada, sin embargo, es la de Minguez, que define la Estadística como "La ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las leyes que los rigen y hacer su predicción próxima".
Los estudiantes confunden comúnmente los demás términos asociados con las

Estadísticas, una confusión que es conveniente aclarar debido a que esta palabra tiene tres significados: la palabra estadística, en primer término se usa para referirse a la información estadística; también se utiliza para referirse al conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para analizar la información estadística; y el término estadístico, en singular y en masculino, se refiere a una medida derivada de una muestra.

Utilidad e Importancia

Los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para propósitos descriptivos, para organizar y resumir datos numéricos. La estadística descriptiva, por ejemplo trata de la tabulación de datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas.
Ahora bien, las técnicas estadísticas se aplican de manera amplia en mercadotecnia, contabilidad, control de calidad y en otras actividades; estudios de consumidores; análisis de resultados en deportes; administradores de instituciones; en la educación; organismos políticos; médicos; y por otras personas que intervienen en la toma de decisiones.

Tiempo atrás

Los comienzos de la estadística pueden ser hallados en el antiguo Egipto, cuyos faraones lograron recopilar, hacia el año 3050 antes de Cristo, prolijos datos relativos a la población y la riqueza del país. De acuerdo al historiador griego Heródoto, dicho registro de riqueza y población se hizo con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides. En el mismo Egipto, Ramsés II hizo un censo de las tierras con el objeto de verificar un nuevo reparto.
En el antiguo Israel la Biblia da referencias, en el libro de los Números, de los datos estadísticos obtenidos en dos recuentos de la población hebrea. El rey David por otra parte, ordenó a Joab, general del ejército hacer un censo de Israel con la finalidad de conocer el número de la población.
También los chinos efectuaron censos hace más de cuarenta siglos. Los griegos efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales (división de tierras) y militares (cálculo de recursos y hombres disponibles). La investigación histórica revela que se realizaron 69 censos para calcular los impuestos, determinar los derechos de voto y ponderar la potencia guerrera.
Pero fueron los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística. Cada cinco años realizaban un

censo de la población y sus funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Para el nacimiento de Cristo sucedía uno de estos empadronamientos de la población bajo la autoridad del imperio.

Durante los mil años siguientes a la caída del imperio Romano se realizaron muy pocas operaciones Estadísticas, con la notable excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia, compiladas por Pipino el Breve en el 758 y por Carlomagno en el 762 DC. Durante el siglo IX se realizaron en Francia algunos censos parciales de siervos. En Inglaterra, Guillermo el Conquistador recopiló el Domesday Book o libro del Gran Catastro para el año 1086, un documento de la propiedad, extensión y valor de las tierras de Inglaterra. Esa obra fue el primer compendio estadístico de Inglaterra.

Aunque Carlomagno, en Francia; y Guillermo el Conquistador, en Inglaterra, trataron de revivir la técnica romana, los métodos estadísticos permanecieron casi olvidados durante la Edad Media.

Durante los siglos XV, XVI, y XVII, hombres como Leonardo de Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo, Neper, William Harvey, Sir Francis Bacon y René Descartes, hicieron grandes operaciones al método científico, de tal forma que cuando se crearon los Estados Nacionales y surgió como fuerza el comercio internacional existía ya un método capaz de aplicarse a los datos económicos.

Para el año 1532 empezaron a registrarse en Inglaterra las defunciones debido al temor que Enrique VII tenía por la peste. Más o menos por la misma época, en Francia la ley exigió a los clérigos registrar los bautismos, fallecimientos y matrimonios. Durante un brote de peste que apareció a fines de la década de 1500, el gobierno inglés comenzó a publicar estadística semanales de los decesos. Esa costumbre continuó muchos años, y en 1632 estos Bills of Mortality (Cuentas de Mortalidad) contenían los nacimientos y fallecimientos por sexo. En 1662, el capitán John Graunt usó documentos que abarcaban treinta años y efectuó predicciones sobre el número de personas que morirían de varias enfermedades y sobre las proporciones de nacimientos de varones y mujeres que cabría esperar. El trabajo de Graunt, condensado en su obra Natural and Political Observations...Made upon the Bills of Mortality (Observaciones Políticas y Naturales ... Hechas a partir de las Cuentas de Mortalidad), fue un esfuerzo innovador en el análisis estadístico.

Por el año 1540 el alemán Sebastián Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales, comprensiva de datos sobre organización política, instrucciones sociales, comercio y poderío militar. Durante el siglo XVII aportó indicaciones más concretas de métodos de observación y análisis cuantitativo y amplió los campos de la inferencia y la teoría Estadística.

Los eruditos del siglo XVII demostraron especial interés por la Estadística Demográfica como resultado de la especulación sobre si la población aumentaba, decrecía o permanecía estática.

En los tiempos modernos tales métodos fueron resucitados por algunos reyes que necesitaban conocer las riquezas monetarias y el potencial humano de sus respectivos países. El primer empleo de los datos estadísticos para fines ajenos a la política tuvo lugar en 1691 y estuvo a cargo de Gaspar Neumann, un profesor alemán que vivía en Breslau. Este investigador se propuso destruir la antigua creencia popular de que en los años terminados en siete moría más gente que en los restantes, y para lograrlo hurgó pacientemente en los archivos parroquiales de la ciudad. Después de revisar miles de partidas de defunción pudo demostrar que en tales años no fallecían más personas que en los demás. Los procedimientos de Neumann fueron conocidos por el astrónomo inglés Halley, descubridor del cometa que lleva su nombre, quien los aplicó al estudio de la vida humana. Sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad que hoy utilizan todas las compañías de seguros.

Durante el siglo XVII y principios del XVIII, matemáticos como Bernoulli, Francis Maseres, Lagrange y Laplace desarrollaron la teoría de probabilidades. No obstante durante cierto tiempo, la teoría de las probabilidades limitó su aplicación a los juegos de azar y hasta el siglo XVIII no comenzó a aplicarse a los grandes problemas científicos.

Godofredo Achenwall, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó en 1760 la palabra estadística, que extrajo del término italiano statista (estadista). Creía, y con sobrada razón, que los datos de la nueva ciencia serían el aliado más eficaz del gobernante consciente. La raíz remota de la palabra se halla, por otra parte, en el término latino status, que significa estado o situación; Esta etimología aumenta el valor intrínseco de la palabra, por cuanto la estadística revela el sentido cuantitativo de las más variadas situaciones.

Jacques Quételect es quien aplica las Estadísticas a las ciencias sociales. Este interpretó la teoría de la probabilidad para su uso en las ciencias sociales y resolver la aplicación del principio de promedios y de la variabilidad a los fenómenos sociales. Quételect fue el primero en realizar la aplicación práctica de todo el método Estadístico, entonces conocido, a las diversas ramas de la ciencia.

Entretanto, en el período del 1800 al 1820 se desarrollaron dos conceptos matemáticos fundamentales para la teoría Estadística; la teoría de los errores de observación, aportada por Laplace y Gauss; y la teoría de los mínimos cuadrados desarrollada por Laplace, Gauss y Legendre. A finales del siglo XIX, Sir Francis Gaston ideó el método conocido por Correlación, que tenía por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. De aquí partió el desarrollo del coeficiente de correlación creado por Karl Pearson y otros cultivadores de la ciencia biométrica como J. Pease Norton, R. H.

Hooker y G. Udny Yule, que efectuaron amplios estudios sobre la medida de las relaciones.
Los progresos más recientes en el campo de la Estadística se refieren al ulterior desarrollo del cálculo de probabilidades, particularmente en la rama denominada indeterminismo o relatividad, se ha demostrado que el determinismo fue reconocido en la Física como resultado de las investigaciones atómicas y que este principio se juzga aplicable tanto a las ciencias sociales como a las físicas.

Etapas de Desarrollo de la Estadística

La historia de la estadística está resumida en tres grandes etapas o fases.

1.- Primera Fase: Los Censos: Desde el momento en que se constituye una autoridad política, la idea de inventariar de una forma más o menos regular la población y las riquezas existentes en el territorio está ligada a la conciencia de soberanía y a los primeros esfuerzos administrativos.

2.- Segunda Fase: De la Descripción de los Conjuntos a la Aritmética Política:
Las ideas mercantilistas extrañan una intensificación de este tipo de investigación. Colbert multiplica las encuestas sobre artículos manufacturados, el comercio y la población: los intendentes del Reino envían a París sus memorias. Vauban, más conocido por sus fortificaciones o su Dime Royale, que es la primera propuesta de un impuesto sobre los ingresos, se señala como el verdadero precursor de los sondeos. Más tarde, Bufón se preocupa de esos problemas antes de dedicarse a la historia natural.
La escuela inglesa proporciona un nuevo progreso al superar la fase puramente descriptiva. Sus tres principales representantes son Graunt, Petty y Halley. El penúltimo es autor de la famosa Aritmética Política.
Chaptal, ministro del interior francés, publica en 1801 el primer censo general de población, desarrolla los estudios industriales, de las producciones y los cambios, haciéndose sistemáticos durantes las dos terceras partes del siglo XIX.

3.- Tercera Fase: Estadística y Cálculo de Probabilidades: El cálculo de probabilidades se incorpora rápidamente como un instrumento de análisis extremadamente poderoso para el estudio de los fenómenos económicos y sociales y en general para el estudio de fenómenos “cuyas causas son demasiados complejas para conocerlos totalmente y hacer posible su análisis”.

División de la Estadística

La Estadística para su mejor estudio se ha dividido en dos grandes ramas: la Estadística Descriptiva y la Inferencial.

Estadística Descriptiva: consiste sobre todo en la presentación de datos en forma de tablas y gráficas. Esta comprende cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos sin factores pertinentes adicionales; esto es, sin intentar inferir nada que vaya más allá de los datos, como tales.

Estadística Inferencial: se deriva de muestras, de observaciones hechas sólo acerca de una parte de un conjunto numeroso de elementos y esto implica que su análisis requiere de generalizaciones que van más allá de los datos. Como consecuencia, la característica más importante del reciente crecimiento de la estadística ha sido un cambio en el énfasis de los métodos que describen a métodos que sirven para hacer generalizaciones. La Estadística Inferencial investiga o analiza una población partiendo de una muestra tomada.

Método Estadístico

El conjunto de los métodos que se utilizan para medir las características de la información, para resumir los valores individuales, y para analizar los datos a fin de extraerles el máximo de información, es lo que se llama métodos estadísticos. Los métodos de análisis para la información cuantitativa se pueden dividir en los siguientes seis pasos:

1. Definición del problema.
2. Recopilación de la información existente.
3. Obtención de información original.
4. Clasificación.
5. Presentación.
6. Análisis.

Errores Estadísticos Comunes

Al momento de recopilar los datos que serán procesados se es susceptible de cometer errores así como durante los cómputos de los mismos. No obstante, hay otros errores que no tienen nada que ver con la digitación y que no son tan fácilmente identificables.

Algunos de éstos errores son:

Sesgo: Es imposible ser completamente objetivo o no tener ideas preconcebidas antes de comenzar a estudiar un problema, y existen muchas maneras en que una perspectiva o estado mental pueda influir en la recopilación y en el análisis de la información. En estos casos se dice que hay un sesgo cuando el individuo da mayor peso a los datos que apoyan su opinión que a aquellos que la contradicen. Un caso extremo de sesgo sería la situación donde primero se toma una decisión y después se utiliza el análisis estadístico para justificar la decisión ya tomada.

Datos no comparables: el establecer comparaciones es una de las partes más importantes del análisis estadístico, pero es extremadamente importante que tales comparaciones se hagan entre datos que sean comparables.

Proyección descuidada de tendencias: la proyección simplista de tendencias pasadas hacia el futuro es uno de los errores que más ha desacreditado el uso del análisis estadístico.

Muestreo Incorrecto: en la mayoría de los estudios sucede que el volumen de información disponible es tan inmenso que se hace necesario estudiar muestras, para derivar conclusiones acerca de la población a que pertenece la muestra. Si la muestra se selecciona correctamente, tendrá básicamente las mismas propiedades que la población de la cual fue extraída; pero si el muestreo se realiza incorrectamente, entonces puede suceder que los resultados no signifiquen nada.

Para complementar lo leído hasta ahora, te proponemos que leas el siguiente texto:

Un poco de historia

Desde el antiguo Egipto hasta las actuales computadoras, pasando por los adelantados de la astronomía y del estudio de la herencia.

La **historia antigua** de la **estadística** se remonta al registro de la población que hicieron los egipcios, hebreos, chinos, griegos y romanos, desde hace unos 20 a 50 siglos. Se trata de mediciones que ya realizaba el **estado** con fines tributarios y de enrolamiento militar.

Sin embargo, las **ideas** y **herramientas estadísticas** son más recientes, surgieron lentamente de las dificultades que se plantean al trabajar con datos.

Hace dos siglos, los investigadores ya enfrentaban el problema de obtener diferentes valores **para un mismo concepto**. Debían **combinar los resultados de muchas observaciones** que, por más que las realizaran con extremo cuidado, no coincidían. Tal como sigue ocurriendo actualmente cuando, por ejemplo, se mide la altura de un niño varias veces. Se trata de la **variabilidad** debida a los **errores de medición**, cuando se obtienen resultados diferentes al medir lo mismo más de una vez.

Otro tipo de variabilidad surge, por ejemplo, en el caso de individuos de una misma población que, respecto a una misma característica, son diferentes entre sí. Por ejemplo, diferentes niños de la misma edad y género tienen distintas estaturas.

Hacia comienzos del siglo XIX, los **astrónomos** utilizaban en forma generalizada **métodos estadísticos** y escribían **textos** razonablemente **sencillos** para explicarlos. Para describir la variabilidad de sus observaciones, resultantes de los inevitables errores de medición, utilizaban como modelo matemático la distribución Normal o Gaussiana, porque les permitía explicarla con solo dos valores: la media y el desvío (Se verá con más detalle en los Capítulos 17, 18 y 20).

La distribución Normal también se utilizó para caracterizar la variabilidad entre individuos de una población, respecto de alguna característica, como por ejemplo, el perímetro cefálico.

Ya no se trata de una **variabilidad** debida a los errores de medición, sino a las **diferencias entre un individuo y otro.**

Originalmente, la **estadística** estuvo limitada al cálculo de **medidas resumen.** Por esa razón, existe una directa asociación entre “hacer una estadística” y “calcular un promedio o un porcentaje”. Esta última, es la estadística que encontramos habitualmente en los medios de comunicación: **promedios, porcentajes, gráficos de barras.**

Pero la estadística es más que el cálculo de promedios y porcentajes. Específicamente, se trata de hallar el rango de valores dentro del cual pueden encontrarse los datos o la mayoría de ellos, es decir, caracterizar su **variabilidad** y, más generalmente, su **distribución** completa. Conocer la distribución de los datos es importante. Un **promedio** puede tener **significados muy diferentes** según sea la forma en que se distribuyen los valores.

Cuando se quiere obtener conclusiones respecto de **toda la población** pero no es posible, o no es deseable, registrar datos de esa población completa, se los obtiene de algún subgrupo o **muestra de la población.** Este proceso se denomina **inferencia estadística.**

La **inferencia estadística** como disciplina nació en la primera mitad del Siglo XX con el surgimiento de los **diseños estadísticos** para obtener datos y el desarrollo de métodos para analizarlos. Sin embargo, fueron los últimos 30 años, en especial con el advenimiento de las computadoras, los que vieron la explosión de su desarrollo y aplicación.

La invasión del **mundo digital** a nuestras vidas (computadoras, acceso a Internet, teléfonos celulares, cámaras digitales) acelera los procesos de obtención y difusión de la información. Todos los campos de estudio ponen **mayor énfasis en los datos.**

La estadística se ha transformado en un método central del conocimiento. Toda **persona educada** debería estar familiarizada con los **conceptos estadísticos.**

La estadística interviene activamente en todas las etapas que componen el método científico.
Aunque para el método científico no exista una secuencia única, señalamos los siguientes pasos generales:
Aunque en sí misma es una ciencia que se dedica al desarrollo de nuevos métodos y modelos, la estadística es una disciplina que ofrece un conjunto de ideas y herramientas para el tratamiento de datos. En este sentido, podemos decir que se trata de una disciplina metodológica, su necesidad se deriva de la omnipresencia de la variabilidad.
Los estadísticos trabajan junto a expertos en diferentes disciplinas.

La estadística está involucrada en el proceso que va desde la recolección de la evidencia, el planteo de las preguntas, hasta hallar las respuestas.
Lo importante es que haya preguntas. Para hallar respuestas se pueden seguir diferentes caminos.

Toda investigación comienza con preguntas como:

- planteo de preguntas,
- planificación y realización de los estudios,
- recolección de datos,
- análisis de la información,
- obtención de las conclusiones.
- ¿Hace mal comer papas fritas?
- ¿Cuánto cuesta enviar un/a niño/a al colegio?

¿Quién ganará las próximas elecciones de un club de fútbol?

- ¿Está el peso del cerebro, relacionado con la inteligencia?
- ¿Es posible tomar demasiada agua?

• Determinar el grupo de personas a participar del estudio
Puede utilizar la lista de socios en condiciones de votar.

• Recolectar los datos
Este paso es más difícil. No se puede preguntar a todos los socios si van a ir a votar, y en el caso afirmativo, ¿a quién? Supongamos que alguien dice que irá

a votar y declara a quién votará: ¿realmente irá esa persona a votar el día de las elecciones?; ¿dirá esa persona
a quién piensa votar realmente? ¿Y si el día de la votación cambia de opinión?

• Organizar, resumir y analizar los datos

Luego de recolectar los datos, la investigadora necesita organizar, resumir y analizarlos.
Habitualmente, esta parte de su trabajo se reconoce como una tarea para estadísticos.

• Obtener los resúmenes, tablas y gráficos, realizar el análisis, conclusiones tratando de responder la pregunta del investigador.

Aunque no podamos todavía describir detalladamente el análisis, sabemos que la investigadora no podrá tener un 100% de confianza en que sus resultados sean correctos, porque no le ha podido preguntar a todas las personas y, además algunas pueden cambiar de opinión. Pero sí es posible tener una confianza cercana al 100%, digamos 95% de que la estimación es correcta. De hecho, si ha tomado una muestra representativa (sección 5.4.1) de –por ejemplo- unas 600 personas, de manera que todos los socios tienen igual chance de ser elegidos (muestra insesgada), puede tenerse un resultado preciso con un margen de error de más o menos 4%. Siempre existe la posibilidad de que la conclusión de un estudio sea errónea. Veremos más adelante (sección 10.1) que **el margen de error sólo depende del tamaño de la muestra** y no
del tamaño de la población. También veremos el significado del porcentaje de confianza y cuán preciso se espera que sea un resultado.

• Nuevas preguntas

Cuando se concluye una investigación y se han contestado las preguntas, los resultados suelen llevar a nuevas preguntas. Podría averiguarse porqué los socios jóvenes prefieren al candidato Rolando Forzudo y los socios mayores a su oponente.
A Forzudo podría interesarle estudiar qué factores hacen que los jóvenes realmente vayan a votar.
Hemos dicho que la necesidad de la estadística se deriva de la omnipresencia de la variabilidad.
Pero, ¿dónde se encuentra la variabilidad en el ejemplo de la encuesta sobre
la preferencia del candidato? Hay varias fuentes (o motivos) que producen variabilidad.

La primera, y la más importante, es que no todos los socios piensan igual, si lo hicieran alcanzaría con saber que piensa uno de ellos. La segunda resulta porque las personas cambian de opinión, si esta fuente de variabilidad es muy grande, la validez del resultado depende de cuán cerca de las elecciones se realice la encuesta. La tercera se debe a que los encuestados pueden mentir.

La estadística y su relación con la investigación científica

Todo proceso de investigación y/o estudio estadístico implica la realización de una serie de pasos tales como determinar qué estudiar y para qué, qué datos recolectar, dónde y cómo recolectarlos, cómo procesarlos, cómo interpretarlos, etc., valiéndose además de distintos tipos de diseños.
La elección de un determinado diseño depende fundamentalmente del objetivo que se busque alcanzar y de las posibilidades que existan para su ejecución.
El poder explicitar estos aspectos previamente al diseño del estudio, ayuda mucho para la selección de la metodología más apropiada. Es decir, el diseño metodológico del estudio, la ejecución de cada una de las etapas y el posterior análisis de la información estarán subordinados a la definición de “qué estudiar” y “para qué”.
Qué estudiar significa definir el problema que deseamos investigar. Para ello generalmente nos basamos en diversas fuentes de información y las confrontamos. Por otra parte, definir el problema permite focalizar en un campo de estudio. A su vez, como se pueden perseguir distintos objetivos hay que plantearse “¿Para qué investigar el problema en cuestión?”. De acuerdo entonces a los objetivos planteados, se definirá el tipo de estudio que se requiere realizar.
La elección del tipo de estudio, además del objetivo de su investigación, depende, entre otros factores, de los datos con que se cuente para la investigación y de la disponibilidad de tiempo y recursos.
Una vez establecido el objeto de estudio en base a los conocimientos teóricos, se inicia la etapa de Diseño Metodológico donde se define el proceso de recolección de datos, delimitando las unidades bajo estudio y las variables a medirse, que permitan contestar las preguntas formuladas, en el proyecto de investigación.
Los datos obtenidos, de la realidad investigada, se analizan aplicando métodos y técnicas estadísticas.

Clasificación de la estadística

Dependiendo de cómo se analizan los datos, la Estadística se clasifica como:

Estadística descriptiva Rama de la Estadística que trata sobre la descripción y análisis estadístico de una población, que resumen y presenta datos obtenidos de la población o de una muestra, mediante métodos adecuados. Tiene como objetivo, caracterizar los datos, de manera gráfica o analítica, para resaltar las propiedades de los elementos bajo estudio.

Estadística inferencial Rama de la Estadística que estudia el comportamiento y propiedades de las muestras y la posibilidad, y límites, de la generalización de los resultados obtenidos a partir de aquellas a las poblaciones que representan. Esta generalización de tipo inductivo, se basa en la probabilidad. También se le llama también Estadística Matemática, por su complejidad matemática en relación a la Estadística Descriptiva. Tiene como objetivo, generalizar las propiedades de la población bajo estudio, basado en los resultados de una muestra representativa de la población.

IMPORTANTE: Ningún método estadístico puede corregir los defectos por una inadecuada selección del problema que se investiga, o por una mala recolección de datos. Una investigación que empieza mal, con seguridad termina mal. Con datos de mala calidad, no será posible dar respuesta adecuada a un problema científico.

Fuentes de información estadística

Puede decirse a grandes rasgos que las fuentes de información de datos estadísticos son dos:

• Fuentes Primarias: aquellas en las que los datos se obtienen directamente de las unidades originales o iniciales (personas, empresas, organismos, etc.), sin pasar previamente por ninguna entidad o persona encargada de la obtención, procesamiento y/o divulgación.

Ejemplos: los datos logrados en un Censo de Población; los resultados de una Encuesta de Opinión; etc.

• Fuentes Secundarias: las que no cumplen la condición anterior; es decir que los datos se obtienen de informes, publicaciones, registros, la utilización de datos proporcionados por el Registro Civil (nacimientos, defunciones, etc.), etc.; efectuados por otras entidades.
Ejemplos: el uso de los datos relativos a la Población extraídos de un Anuario; las cifras de una Encuesta Política publicadas en un diario; etc.

Ambas fuentes presentan diferencias incuestionables:

»» Las fuentes secundarias resultan mucho más económicas, ya que usualmente sólo se requiere la consulta a publicaciones, registros, bases de datos, etc. elaborados y/o difundidos por otras entidades.

»» Como contrapartida, esas fuentes pueden contener errores de transcripción, agrupamientos excesivos o incomparables, definiciones insuficientes, y otras limitaciones originadas en un enfoque diferente entre quien genera la información, y el usuario que la reproduce.

»» Las fuentes primarias usualmente incluyen aclaraciones y definiciones detalladas sobre la información que se difunde, mención de la metodología utilizada para obtener la información, las limitaciones u omisiones cometidas, etc.

»» Los principales inconvenientes de éstas son: el costo de obtención y los conocimientos que se requieren para posibilitar una recopilación, procesamiento y análisis eficientes.

Reconociendo sus ventajas y limitaciones, ambas fuentes son útiles para usos estadísticos, aunque debido a exigencias de confianza y seguridad, siempre son preferibles las fuentes primarias.

Métodos de obtención de datos de fuentes primarias

Las formas de obtener información estadística, dependen en gran medida de los objetivos que se tengan para su uso, y los recursos que se disponen para ese emprendimiento.
Dejando de lado los casos en que la información se obtiene de fuentes secundarias (en los cuales el método consistirá en copiar en parte o totalmente, los datos existentes en alguna publicación o entidad), los métodos de obtención de datos de fuentes primarias, pueden ser resumidos de la siguiente forma:

»» **Censos:** constituyen una indagación completa sobre todas las unidades o elementos cubiertos en el estudio. Desechando posibles errores en las etapas de recopilación o procesamiento, tienen la ventaja de que el conocimiento censal de una población, asegura la obtención de datos fehacientes. La principal desventaja según los casos, es su costo, el tiempo de obtención de los resultados y/o la imposibilidad de realización. Ejemplos: el Censo Nacional de Población (se realizan cada 10 años), el Censo Nacional Económico, el Censo de Jubilados y Pensionados, etc.

»» **Estudios Muestrales:** como su nombre lo indica, están constituidos por una indagación parcial de las unidades o elementos que conforman la población en estudio. Tiene la ventaja de su accesibilidad económica (y de tiempo para la disponibilidad de los resultados), además de constituir en muchos casos la única posibilidad de aplicación. Ejemplos: la Encuesta Permanente de Hogares (se la utiliza para medir el desempleo), las Encuestas Preelectorales, los estudios del Control de la Calidad de una producción en serie, etc.

»» **Registros permanentes:** una recopilación continua de datos que se van actualizando en forma permanente. En este caso la desventaja está representada en que usualmente su cobertura depende de la buena voluntad o del grado de respeto a las normas de aquellos que deben suministrar la información. Sus grandes ventajas son: el bajo costo de obtención de los datos y la permanente actualización de las cifras que se cubren. Ejemplos: el Registro Nacional de las Personas, el Registro Nacional del Parque Automotor, el Registro Municipal de Inmuebles, etc.

Además, existen combinaciones de los métodos anteriores y formas particulares de obtención de datos que no pertenecen exactamente a los casos previamente descritos. Entre ellos puede mencionarse especialmente el método de simulación o experimentación, que consiste en recrear las condiciones reales de algún problema, y experimentar mediante la ayuda de algún sistema aleatorio.

Estudio estadístico

Como ya se mencionó anteriormente, un Estudio Estadístico, constituye “una serie de pasos o etapas cuya finalidad principal es la observación de los resultados que se obtienen”. Ejemplos extremos de esta definición son:

• Arrojar un dado al aire para observar los puntos que salen en la cara de arriba (su realización toma unos pocos segundos).
• Realizar un Censo Nacional de Población para procesar y difundir sus resultados (desde que se comienza a programar hasta que se publican los últimos resultados pasan varios años).
Estos Estudios Estadísticos se realizan sobre Unidades Estadísticas.

Unidades Estadísticas

Se entiende por tales “al objeto de un Estudio Estadístico”. Son aquellas sobre las que se realizan las observaciones o mediciones, o que responden las consultas que se realizan. Por ejemplo:
• Las Personas: en un censo de población, en una encuesta de opinión, etc.
• Las Empresas: en un censo económico, en una encuesta sobre el sistema de riesgos del trabajo, en un estudio sobre insumos de producción, etc.
• Los Países: en un estudio sobre exportaciones agropecuarias, en una encuesta sobre la natalidad de la población, etc.
En las Unidades Estadísticas se miden **Variables Estadísticas.**

Variables Estadísticas

Puede definirse como Variable Estadística a “todo aquello pasible de tomar valores diferentes de unidad en unidad”. Por ejemplo:

UNIDADES ESTADISTICAS	VARIABLES

PERSONAS	Edad Estado Civil Cantidad de hermanos Nivel de estudios alcanzado
EMPRESAS	Ramas de actividad Tamaño Cantidad de personal ocupado
PAÍSES	Exportaciones (en dólares) Cantidad de habitantes alfabetizados

Tipos de Variables		
Primera Clasificación	**Segunda Clasificación**	
Cuantitativas Aquellas cuyos resultados se expresan en forma numérica (con cantidades)	**Discretas** Aquellas cuyos resultados numéricos solo toman algunos valores del campo de definición de la variable.	Ejemplos: Cantidad de hermanos, Personal Ocupado, Cantidad de Países Acreedores, etc.
	Continuas Aquellas que, teóricamente, pueden tomar como resultado cualquier valor dentro del campo de definición de la variable.	Ejemplos: Edad, Producción, Exportaciones, etc.
Cualitativas Aquellas cuyos resultados se expresan en palabras o no numéricamente (con cualidades)	**Nominales** Aquellas cuyos resultados no expresan dimensión ni orden entre las variables.	Ejemplos: Estado Civil, Rama de Actividad, Rubro principal de Exportaciones, etc.
	Ordinales Aquellas cuyos resultados expresan dimensión u orden entre las variables.	Ejemplos: Nivel de Estudios Alcanzado, Tamaño, Nivel de "Riesgo País".

OTRAS NOCIONES DE ESTADISTICA

Concepto de estadística

Podemos comenzar por lo que nos dice el Diccionario de la Lengua Española (2019): «Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquiera otra manifestación de las sociedades humanas». En otra acepción, explica que es la «Rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades».
No obstante lo expuesto, no resulta simple obtener una única definición de «estadística» que conforme a todos sus adherentes. En la infinidad de libros dedicados a la materia, existen decenas de definiciones, y algo semejante sucede con otros términos relativos a esta disciplina, los que se irán incorporando paulatinamente al vocabulario del curso.
En resumen, y adoptando una definición propia, la estadística debe ser interpretada simplemente como una de las mejores herramientas para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Es un conjunto de instrumentos que se utilizan para recopilar, presentar y caracterizar la información, para brindar soporte al análisis de datos y al proceso de toma de decisiones. La estadística nos permite predecir fenómenos con mayor grado de exactitud.

Fuentes estadísticas

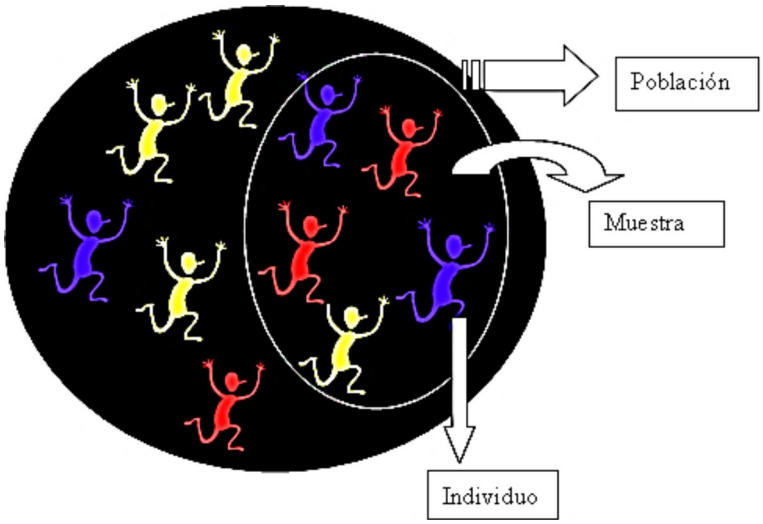
Las fuentes estadísticas son las que nos proveen los datos necesarios para que podamos procesarlos y obtener información útil. Diversos organismos brindan datos estadísticos, como, por ejemplo:

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Direcciones provinciales de estadística.
BCRA (Banco Central de la República Argentina).
ONU (Organización de las Naciones Unidas).
OMS (Organización Mundial de la Salud).
FMI (Fondo Monetario Internacional).
BM (Banco Mundial).
BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Además, es necesario destacar que nosotros mismos podemos ser recolectores y creadores de datos a través de nuestras investigaciones, pero también es cierto que resulta más costoso y lleva mayor tiempo realizarlo.

Población o universo y muestra

En estadística, a menudo, hablamos de población y de muestra.
Supongamos que necesitamos realizar un estudio sobre la proporción de personas entre 30 y 45 años de edad que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Para hacerlo, podríamos interrogar a todas las personas de esa franja etaria (población o universo), pero esto resulta sumamente complicado, en primer lugar, porque no sabríamos dónde encontrarlos a todos y, en segundo lugar, por el alto costo económico y el tiempo que demandaría dicho relevamiento.
Por lo tanto, debemos encontrar una manera que, sin ser exacta, nos aproxime en mayor grado a la realidad de lo que está ocurriendo y así buscaremos a algunas personas (no a todas). Este relevamiento parcial es lo que llamamos muestra.



POBLACION

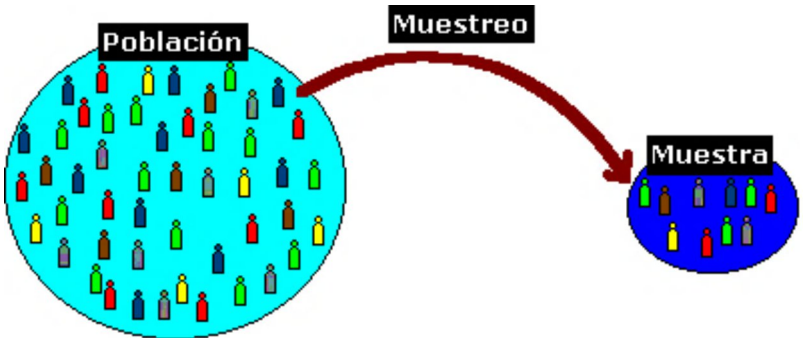
La **población** constituye el universo bajo estudio, es decir, el conjunto de elementos con ciertas características comunes, y puede presentarse de dos maneras:

- Población finita: se trata de una población cuyo número de elementos es numerable. Por ejemplo: la población de un municipio.

- Población infinita: se trata de una población cuyo número de elementos no se puede determinar por ser excesivamente grande. Por ejemplo: la cantidad de estrellas en el universo.

MUESTRA

En estadística, frecuentemente, se recurre a muestras, es decir, se analiza una parte de la población, del universo bajo estudio. En nuestro caso, la muestra estaría conformada por las personas que seleccionamos al azar para hacerles las preguntas, en tanto que la población serían todas las personas entre 30 y 45 años de edad de la CABA.



Lo importante en una muestra es que sea representativa, es decir que los resultados que podamos obtener, luego de analizar los datos recogidos, sean representativos de la población.

Esquemáticamente, quedaría de la siguiente manera:

Cabe destacar que, generalmente, se simboliza con «n» el tamaño de la muestra y con «N», el tamaño de la población.

Componentes del muestreo

Marco de la muestra: es el registro de todos los ítems de la población (1, 2,…, n) de la que se extrae la muestra.
Unidad de la muestra: es el elemento al que habrá que dirigirse para obtener los datos de interés.

Clases de muestras

Básicamente, el muestreo puede realizarse de dos formas: probabilística o no probabilística.

a) Muestreo probabilístico o al azar: los elementos de la muestra se escogen por métodos estadísticos basados en la teoría de la probabilidad, de forma que se pueda determinar la probabilidad de que un elemento pertenezca a la muestra. Es el muestreo más usado y más científico.
Con este muestreo:

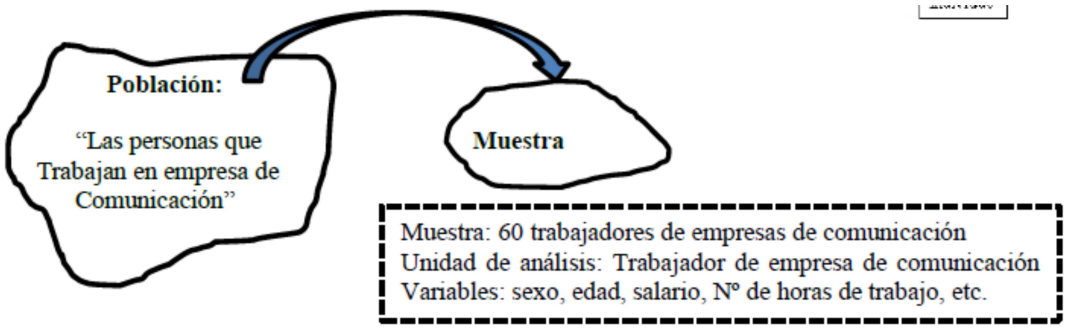
Se puede realizar inferencia estadística.
Se puede detectar el error.
Se da la representatividad.
Se pueden establecer intervalos de confianza.

A su vez, el muestreo probabilístico puede realizarse de dos maneras:

Con reposición o reemplazo: al seleccionar las sucesivas unidades muestrales, las anteriores y ya seleccionadas vuelven a formar parte de la población de la que se extrae la muestra.
Es decir que un mismo elemento puede ser seleccionado más de una vez.

Sin reposición o reemplazo: una vez que una unidad de muestra es seleccionada, ya no puede volver a serlo, debido a que queda fuera de la población sobre la cual se extrae la muestra.

b) Muestreo no probabilístico: no es posible fijar la probabilidad de selección de cada individuo o ítem ni el nivel de confianza, al no tener los elementos de la población una probabilidad de elección definida.



Errores en la investigación

Hay dos tipos de error que se pueden cometer a la hora de realizar una investigación:

- *Error aleatorio:* es imputable al azar y se lo puede controlar. El tamaño de la muestra está relacionado con el error aleatorio, y tanto es así que, si deseamos disminuir el error aleatorio, debemos aumentar el tamaño de la muestra y, por el contrario, si queremos disminuir la muestra, ya sea por razones económicas o de tiempo, debemos tener presente que el margen de error a la hora de estimar será mayor.

- *Error sistemático o ajeno al muestreo:* es ajeno al azar y, por lo tanto, no es controlable, ya que depende de factores no estadísticos, como, por ejemplo, la elección de técnicas de investigación incoherentes, preguntas mal redactadas, ejecución incorrecta de los análisis.

Estimadores y parámetros

Un estimador es una medida resumen que se calcula para describir una característica de una población con base en los datos extraídos de la muestra. Se utiliza para aproximarse al verdadero valor de los parámetros poblacionales.

Un parámetro es una medida resumen que se calcula para describir una característica de una población.

Divisiones de la estadística

La estadística suele dividirse en dos grandes campos:

Estadística descriptiva: se trata de la parte de la estadística que se encarga de describir los datos de un fenómeno ya ocurrido y cuyo comportamiento conocemos.

Estadística inferencial: se trata de la parte de la estadística que permite obtener, a partir de los resultados provenientes de la estadística descriptiva y con cierto grado de confianza, conclusiones generales.

El método estadístico

El método por el cual se procesan los datos abarca las siguientes etapas:

1) Recolección de datos: es la etapa inicial. Estos datos brindan información sobre las características de los individuos observados.

2) Agrupamiento de datos y gráficos: los datos recogidos en la etapa 1 deben ser convenientemente ordenados y agrupados, es decir, dispuestos en tablas o gráficos para facilitar su lectura, de modo que se puede tener una rápida interpretación de los hechos.

3) Medición de datos y análisis: aquí comienza a actuar la matemática. Se observa si los datos tienden a centrarse en torno de algunos valores denominados parámetros de posición (media, mediana, moda). Luego, se analiza la dispersión de esos valores respecto de esos parámetros de posición y surgen así los parámetros de dispersión (desviación media, varianza, desvío estándar).

4) Inferencia estadística: mientras la estadística descriptiva trabaja con todos los individuos de la población, la estadística inferencial lo hace con muestras, subconjuntos formados por algunos individuos de la población. A partir del estudio de la muestra se pretende inferir aspectos relevantes de toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia y qué grado de confianza se puede tener en ella son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, para cuyo estudio se requiere un alto nivel de conocimientos de estadística, probabilidad y matemática.
La inferencia estadística puede permitir, en algunos casos, predecir el comportamiento futuro de la población observada.

Datos y variables

En el proceso de observación se registra para cada elemento una característica y esta constituye un dato. Una variable es cualquier característica que varía de una unidad a otra.
Por ejemplo: si se quiere conocer la nota que obtuvieron los participantes de un curso de estadística dictado por el INAP y se le pregunta a un participante por su calificación y responde 7, ese es un dato. A su vez, la variable será la nota del curso, que puede asumir valores desde el 0 hasta el 10.

Unidades estadísticas

Debe entenderse por unidades estadísticas al «objeto de un estudio estadístico». Son aquellas sobre las cuales se realizan las observaciones o mediciones, o que responden las consultas que se realizan. Por ejemplo:

> Las personas: en un censo de población, en una encuesta de opinión, etc.
> Las empresas: en un censo económico, en una encuesta sobre el sistema de riesgos de trabajo, en un estudio sobre insumos de producción, etc.
> Los países: en un estudio sobre exportaciones agropecuarias, en una encuesta sobre la natalidad de la población, etc.

Variables estadísticas

Se define como variable estadística a «todo aquello pasible de tomar valores diferentes de unidad en unidad».

Clasificación de variables

Las variables que estudiamos en estadística pueden ser de dos tipos:

Las variables cuantitativas son aquellas cuyos valores pueden expresarse como cantidades numéricas. Estas, a su vez, pueden ser:

- Discretas: están relacionadas con números enteros y se asocian a procesos de conteo. Por ejemplo: la cantidad de trámites realizados por una oficina de ANSES durante un día determinado.
Ejemplo: Personas edad, estado civil, cantidad de hermanos, etc. Empresas producción (en pesos o toneladas), rama de actividad, tamaño, etc. Países exportaciones (en millones de dólares o toneladas), nivel de riesgo país, etc.

- Continuas: están vinculadas con los números reales o con procesos de medición. Por ejemplo: el monto total de salarios pagados por un organismo en un mes determinado.

Las variables cualitativas son aquellas que pueden clasificarse, pero no medirse. Estas, a su vez, pueden ser:

- Nominales: aquellas cuyos resultados no expresan dimensión ni orden entre las variables. Por ejemplo: estado civil, rama de actividad económica, rubro principal de exportaciones, etc.
- Ordinales: aquellas cuyos resultados expresan dimensión u orden entre las variables. Por ejemplo: nivel de educación alcanzado, tamaño, nivel de riesgo país, etc.

La medición

Medir es asignar un valor numérico o un símbolo a un fenómeno observado mediante la utilización de ciertas técnicas o métodos. Hay casos en que esto no reviste mayor dificultad, como cuando se mide la cantidad de habitantes o de viviendas en una población. El problema surge cuando se quiere expresar numéricamente actitudes, opiniones, ideales o sentimientos de un determinado grupo social.

Escalas de medición

Según las operaciones matemáticas que se pueden realizar con los valores asignados a los fenómenos observados, es posible distinguir cuatro niveles o escalas de medición: nominal, ordinal, por intervalos o proporciones y por razón. Esto permite, a su vez, clasificar los datos sociales.

Escala nominal

Es el nivel más bajo de medición y consiste en nombrar con lenguaje común los objetos con el único fin de clasificarlos. Por ejemplo, se describe una población en un determinado momento histórico: había 2000 habitantes en una superficie de 5 km2, 150 casas, 1 iglesia, 1 plaza, 2 escuelas, etc. En este caso, se inspeccionan los objetos físicos, se les adjudican nombres y se suma el número existente de cada clase.
Una clasificación nominal tiene las siguientes características: el orden en que aparece la información no implica jerarquía de importancia. Puede aparecer primero la cantidad de iglesias o el número de habitantes, lo que no significa que un dato sea más importante que otro. Las categorías bajo las cuales se ordenan

los conceptos son excluyentes. Un objeto no puede pertenecer a dos categorías: no se podría hablar de casas, iglesias e inmuebles, porque tanto las casas como las iglesias entrarían en la categoría de inmuebles. Todo individuo del ámbito analizado debe caer bajo alguno de los conceptos de la investigación. No puede haber un elemento que no responda a ninguna categoría.

Escala ordinal

Podemos establecer un orden entre las distintas categorías; indicar, por ejemplo, que una categoría está formada por partes que son más grandes, más antiguas, más importantes que las partes comprendidas en otras.
Si se puede establecer una relación de orden entre las categorías, decimos que la escala de medición es ordinal. Esta escala tiene un nivel superior al nominal. Por ejemplo, si tomamos una población y establecemos tres categorías por niveles salariales, clase alta, clase media y clase baja, podemos tener el siguiente detalle:

Clase alta: 15.000 personas
Clase media: 50.000 personas
Clase baja: 70.000 personas

Primero, hay una clasificación nominal (contar cuántos ganan un determinado salario y agruparlos en clases) y, segundo, una clasificación ordinal que establece una jerarquía en la que ordenamos las personas de clase alta, las de la clase media y las de la clase baja.
Así como vimos que en la clasificación nominal no importa el orden, en la ordinal este es fundamental.

Escala por intervalos o proporciones

Cuando se tienen datos históricos en forma ordinal, a veces, también es posible clasificarlos por intervalos o proporciones. Esto se puede hacer si, además del orden, se conoce el tamaño de los intervalos entre ellos, como, por ejemplo, las cifras electorales, la composición de una cámara, las estadísticas de población.
Analicemos el siguiente caso de la conformación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 2020:

Juntos por el Cambio: 119
Frente de Todos: 109
Consenso Federal: 7

Frente Cívico por Santiago: 7
Córdoba Federal: 4
Unidad Justicialista: 3
Partido Renovador de la Concordia: 3
Frente de Izquierda: 2
Juntos Somos Río Negro: 1
Movimiento Popular Neuquino: 1
Somos Mendoza: 1

Esto permite determinar qué partido político, coalición o alianza tiene más legisladores, pero además saber cuántos más. Tenemos una unidad fija —número de legisladores— para medir la fuerza de los partidos políticos. Cuando existe la posibilidad de que esa unidad de medida tenga un punto cero —caso del partido sin legisladores—, se tiene una proporción. Cuando no existe el punto cero para la unidad de medida, los datos son intervalos y no existe una escala de proporciones. Un ejemplo es la medición de la riqueza, ya que es arbitrario establecer el punto cero, es decir, no tener riqueza.
Gran parte de los datos sociales son proporciones. Si bien hemos hecho la distinción entre intervalos y proporción, muchas veces, se los utiliza indistintamente en la práctica.

Escala por razón

La escala por razón es la más rica en cuanto a la información que proporciona, porque además de poseer todas las propiedades de las escalas anteriores —igualdad-desigualdad (escala nominal), orden (escala ordinal) y distancia (escala por intervalo)—, tiene la ventaja de tener un cero absoluto que indica carencia absoluta del atributo medido.
Esta es la escala más habitual para medir propiedades físicas, como el peso, la altura, el volumen, pero es difícil encontrar variables psicológicas que puedan medirse con esta escala. Por eso, podemos afirmar que el que mide 180 cm es el «doble» de alto que el que mide 90 cm, pero nunca que un CI de 180 es el doble de otro CI de 90, a menos que la variable inteligencia la podamos medir con escala por razón, en la que el punto cero represente al que carece «absolutamente» de inteligencia.
En consecuencia, la escala por razón incorpora las características del sistema numérico de las escalas anteriores y les añade la propia, que es la igualdad de razones. Al tener un origen de escala absoluto, la única transformación admisible para la escala por razón es del tipo: $g(x) = bx$ siendo $b > 0$. Esta transformación supone simplemente un cambio en la unidad de medida de la escala, preservando siempre su origen.

Los datos de escala por razón se definen como un tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Los números se comparan en múltiplos uno. Los datos de escala por razón tienen todas las propiedades de los datos de la escala de intervalo, por ejemplo, los datos deben tener valores numéricos, la distancia entre los dos puntos es igual, etc.; sin embargo, a diferencia de los datos de intervalo en la que el cero es arbitrario, en los datos de una escala por razón, el cero es absoluto.
Un excelente ejemplo de los datos de escala por razón es la medición de alturas. La altura puede medirse en centímetros, metros, pulgadas o pies. No es posible tener una altura negativa. Los datos de escala por razón pueden ser multiplicados y divididos, esta es una de las principales diferencias entre los datos de escala por razón y los datos de escala de intervalo, los cuales solo pueden ser sumados y restados.

El agrupamiento de datos

Por último, podemos mencionar que una vez que tenemos los datos, estos pueden agruparse según las necesidades de la investigación. Si, por ejemplo, tenemos un listado de profesiones en un determinado período histórico: granjeros, abogados, ingenieros, almaceneros, libreros, militares, cada uno con sus respectivas cantidades, podemos agrupar dichas profesiones en una cantidad menor de clases: militares, profesionales, comerciantes y trabajadores rurales.
De esta manera, estamos agrupando los datos y si bien perdemos precisión, resulta más fácil manipular la información.

GRAFICOS ESTADISTICOS

Mientras que las estadísticas y los procedimientos de análisis de datos generalmente producen su salida en forma numérica o tabular, las técnicas gráficas permiten que dichos resultados se muestren en algún tipo de forma pictórica. Incluyen gráficos como gráficos de dispersión, histogramas, gráficos de probabilidad, gráficos de espagueti, gráficos de residuos, gráficos de caja, gráficos de bloques y biplots.1

El análisis de datos exploratorios (EDA) se basa en gran medida en tales técnicas. También pueden proporcionar información sobre un conjunto de datos para ayudar con las suposiciones de prueba, la selección del modelo y la validación del modelo de regresión, la selección del estimador, la identificación de la relación, la determinación del efecto factorial y la detección de valores atípicos. Además, la elección de gráficos estadísticos apropiados puede proporcionar un medio convincente para comunicar el mensaje subyacente que está presente en los datos a otros.

Si uno no está usando gráficos estadísticos, entonces está perdiendo información sobre uno o más aspectos de la estructura subyacente de los datos.
Los gráficos estadísticos son vitales para la correcta visualización de datos, al transformar información compleja en contenido visual fácil de comprender, sea mediante barras, mapas de calor, gráficos de líneas o de dispersión, permitiendo un rápido análisis a fin de identificar áreas de interés, tendencia o puntos críticos y tomar decisiones que aprovechen oportunidades o eviten posibles riesgos.

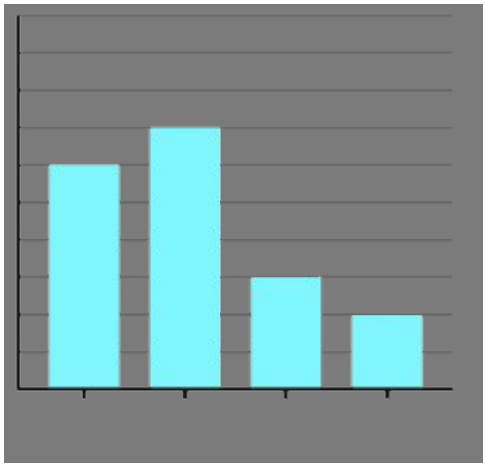
Tipos de gráficos estadísticos y cuándo utilizarlos

Los gráficos estadísticos son la representación de series de datos de diverso tipo, que nos muestran la relación que hay entre ellos. Su claridad al presentarlos es fundamental, no solo porque refuerza la credibilidad de la información que se presenta, sino que además facilita la toma de decisiones. Para ello es necesario saber cuándo utilizar cada uno de los diferentes tipos de gráficos. (1)

Revisemos, a continuación, qué tipos de gráficos estadísticos hay y sus casos de uso. Así podrás elegir el modelo que más se adapte a cada necesidad, mejorando tu forma de presentar la información e impactando a tu audiencia.

1. Gráfico de barras

Es uno de los gráficos estadísticos más usados en la visualización de datos, porque transmite la información de forma comprensible. Utiliza barras (cuando están en posición horizontal) o columnas (en disposición vertical) para presentar los valores, facilitando la comparación directa entre distintas categorías. (2)

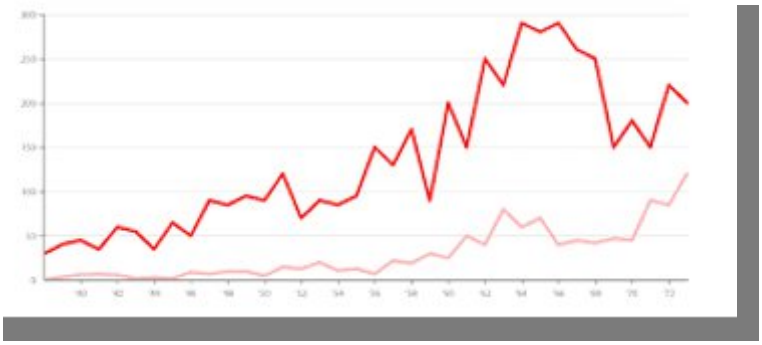


Una de las ventajas del gráfico de barras es su versatilidad al presentar datos positivos o negativos, permitiendo identificar rápidamente los valores que destacan. Incluso, tanto las barras como las columnas se pueden agrupar, por ejemplo, para mostrar la comparación de valores no solo entre países, sino, además, dentro de cada país.

2. Gráfico de líneas

Cuando necesitas mostrar tendencias a lo largo del tiempo, este es el gráfico estadístico más efectivo, porque te permite conectar una sucesión de puntos a través de una línea continua, facilitando la visualización de cambios y fluctuaciones en un periodo determinado.

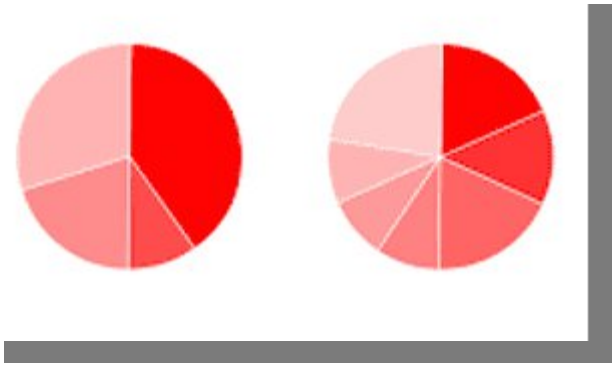
Esta línea permite identificar de forma clara los picos positivos, negativos y las tendencias. Si los datos son muy irregulares, se puede emplear marcadores que representan los puntos críticos. Su uso es muy común, por ejemplo, para presentar el comportamiento de las acciones en la bolsa, o visualizar el desempeño de las ventas.



El riesgo de su mal uso se presenta cuando se incluyen demasiadas series de datos que se superpongan. En estos casos, es recomendable usar colores diferenciados o mantener un número limitado de líneas, para asegurar una comprensión clara de la información presentada.

3. Gráfico de sectores (Pastel)

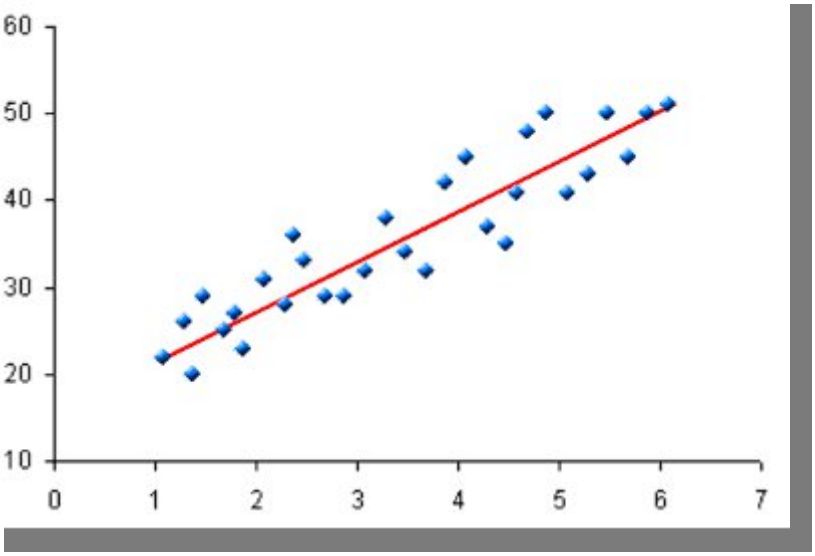
También conocido como gráfico de pastel, es de gran utilidad para mostrar la relación de varias partes respecto a un todo, por ejemplo, repartición de hombres y mujeres dentro de un segmento. Se representa mediante un círculo o anillo dividido en segmentos, donde cada uno corresponde a una categoría, y su tamaño es proporcional a su valor referencial con el total.



Su interpretación puede complicarse cuando se incluyen demasiadas categorías, o si las diferencias entre algunas de ellas son muy pequeñas, debido a que al ojo humano le es difícil discernir esas variaciones angulares, o tamaños de proporciones. Si esta es la situación, es factible optar por emplear un diagrama de barras para visualizar de forma más clara aquellas desigualdades.

4. Gráfico de dispersión

El gráfico de dispersión es una excelente elección cuando se necesita analizar la relación entre 2 variables, representando cada referencia como un punto dentro del plano cartesiano. Así permite identificar tendencias, patrones o correlaciones entre los datos presentados, visualizándose fácilmente los puntos atípicos, llamados “outliers” en inglés, que son los valores anormales que están distantes del resto de cantidades.



Otra ventaja de estos gráficos estadísticos es que permite visualizar la densidad de los datos, aumentando la cantidad de puntos en un área cuando hay mayor concentración de valores similares. En contraste, hay que evitar el exceso de puntos a presentar, para que no se superpongan y dificulten su visualización.

Estos tipos de gráficos los podemos encontrar en diversos casos de correlación, por ejemplo, entre la inversión en publicidad y el aumento de las ventas, o la relación del tiempo de estudio con el rendimiento académico.

5. Diagramas de caja

Los diagramas de caja de Tukey son también conocidos como “boxplots” en inglés. Ayudan a observar la extensión y el centro de los datos. Son de gran

utilidad a fin de comprobar visualmente la concentración de data e identificar puntos atípicos. Para ello se utilizan 5 valores clave: el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo.

Esta cantidad de elementos y conceptos estadísticos pueden dificultar su comprensión para las personas que no están familiarizadas con su lectura ni la estadística descriptiva. Un caso de uso, por ejemplo, es el análisis del rendimiento académico al comparar diferentes grupos de estudiantes, facilitando comprender dónde existe mayor dispersión de valores.

6. Mapas de calor

Estos tipos de gráficos estadísticos son ideales cuando se trabaja con grandes cantidades de datos que sean difíciles de analizar en otros formatos. Mediante el uso de una escala de colores, permite destacar las áreas de interés, facilitando la interpretación visual de la información. Cada color refleja un rango de valores, permitiendo la identificación de patrones, aumentando su intensidad al concentrarse más datos en una área determinada.

Para garantizar una buena representación visual, es vital una adecuada escala de colores que no dificulte su lectura, evitando el uso de tonos muy similares. Por ello, se recomienda usar una gama con el suficiente contraste a fin de destacar las áreas de interés en la matriz o mapa. Un ejemplo de utilización es la visualización de las horas de mayor actividad de los usuarios de una aplicación o servicio, según los días de la semana.

¿Por qué es importante elegir el gráfico correcto?
Elegir los tipos de gráficos estadísticos más adecuados según la necesidad, es esencial para presentar de forma efectiva los datos, resaltando información que pasaría desapercibida en otros gráficos. Esto es vital en sectores donde las decisiones basadas en data deben ser tomadas de manera precisa, porque una mala elección del gráfico, puede causar interpretaciones erróneas y elecciones equivocadas.

Dominar los tipos de gráficos estadísticos es una habilidad muy valorada en todo campo en que se trabaje con datos, ya que te permitirá presentar la información de forma comprensible y atractiva, asegurando que sea correctamente comprendida por tu audiencia. Por eso, especializarte en la comunicación visual de datos te ayudará a maximizar tu impacto, destacándote en tu profesión.

OTROS GRAFICOS





Traumatismos causados por el tránsito: los hechos

Cada año hay

1,24 millones

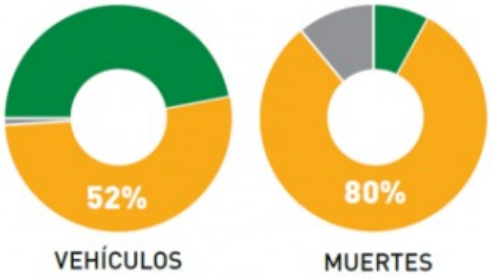
de muertes por accidentes de tránsito.

1ª causa de muerte en el grupo etario de **15-29 años.**

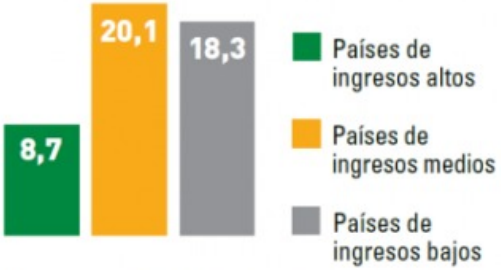
3 de 4

de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino

Los países de ingresos medios sólo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidente de tránsito.

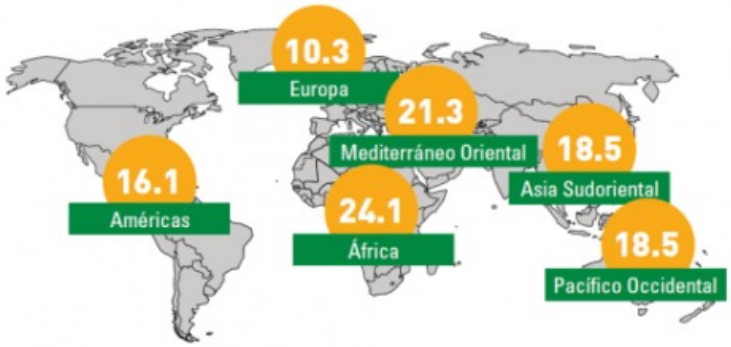


Los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito.



Muertes por accidentes de tránsito, por 100 000 habitantes

La probabilidad de morir por accidente de tránsito depende del lugar de residencia



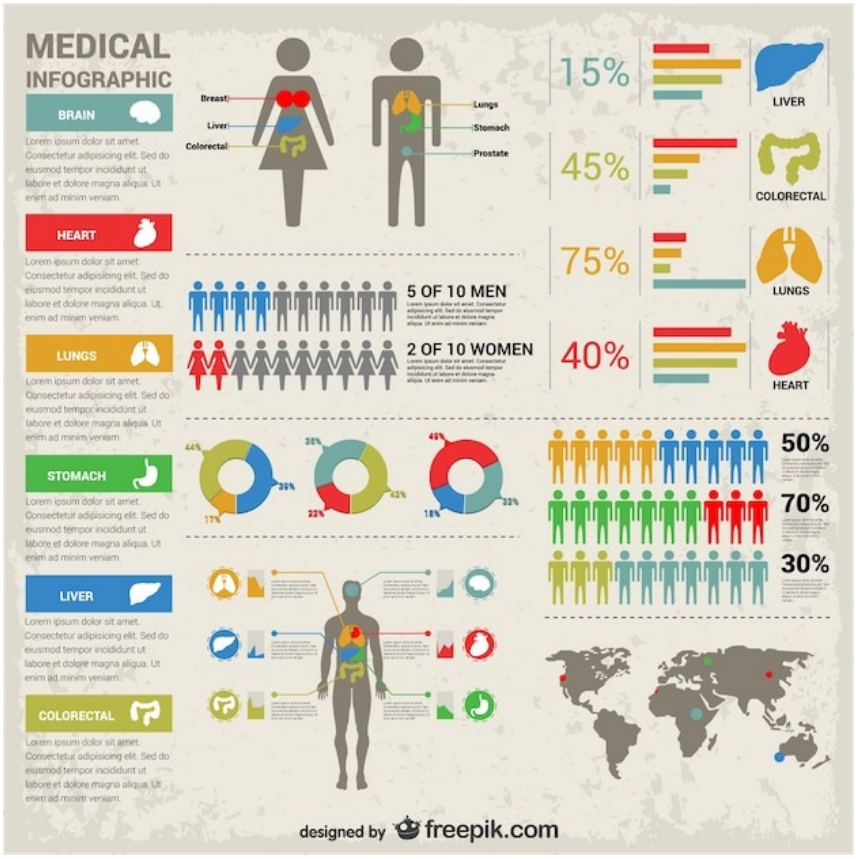
Muertes por accidentes de tránsito, por 100 000 habitantes



El **50%** de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas y motociclistas

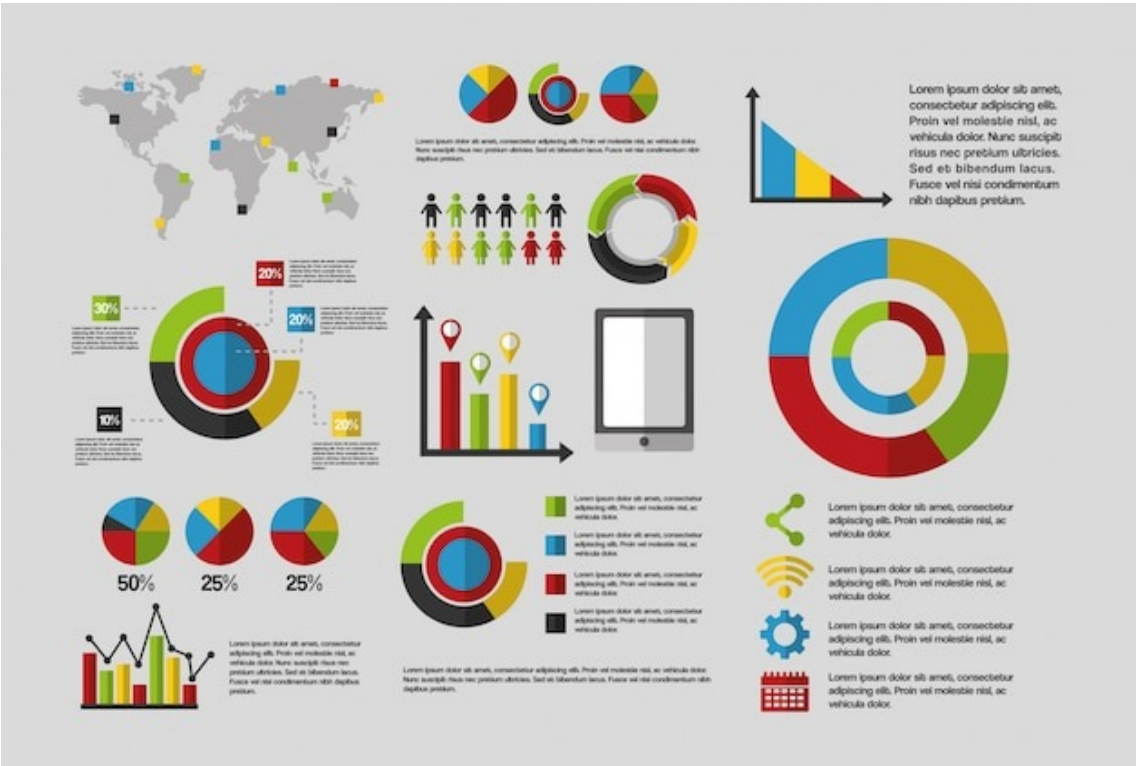
Organización Mundial de la Salud

Fuente: Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013
www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status


MEDICAL
INFOGRAPHIC
BRAIN
HEART
LUNGS
STOMACH
LIVER
COLORECTAL
Breast
Liver
Colorectal
Lungs
Stomach
Prostate
5 OF 10 MEN
2 OF 10 WOMEN
15%
LIVER
45%
COLORECTAL
75%
LUNGS
40%
HEART
50%
70%
30%
designed by freepik.com


VECTOR INFOGRAPHICS TEMPLATE
LOREM IPSUM
Quisqu
Vivamu
5
Aeneani
Curabit
Morbi facilisis dui ac tempored euismod ex ex blandit lectusyn
700
400
500
800
70%
40%
80%
30%
DONEC
Vivamu
Phasel
Curabe
25 50 75
Donec ultrices orci ut sapienei hendrerit lectus venenatis nul
QUISQUE
120
110
90
80
Mauris gravida ex eu dapibusy tincidunt urna libero varius do
AENEAN
%
70
40
10
70
19 20 21
Cras ut ante ac arcu
Cras maximus semper lib
SED DAPIBUSE
45%
25%
30%
Maecenas accumsan ante laci placerat placerat lectus lectus mattis leo nec viverra nis wart
ORCI VARIUS
75
50
25
Pellentes
Cras solli
Curabitur
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra per inceptose
Curabitur ullamcorper ante vulputate sem tincidunt commodo etiam ullamcori
Maecenas vulputate orci et massa ornare ut porta lectus pharetra mauris placel
SED DAPIBUSU
40%
10%
20%
30%
Suspendisse lacinia et justo in aliquet porta est sed convallis risus ullentesque placerat ulvi
ORCI VARIUS
Vivamu
Phasel
Curabe
Praesent scelerisque tem
Donec mattis lacinia
Etiam leo turpis
CLASS APTENT
Duis maximus turpis
2018
2019
Vestibulum sit ametk
Nami eget ipsum acre
2020
Curabitur accumsanfo
Etiam gravida nisl eg
2021
Vivamus ac tortor etu
2022
VESTIBULUMOS
25
20
15
10
5
Phasellus non enim ac or
Donec efficitur quam aliq
Praesent eleifend porta li


DEMORAPHY ELEMENTS
45%
15%
30%
10%
65%
15%
30%
Lorem ipsum
STATISTICS
15%
45%
50%
STATISTICS
Lorem ipsum
STATISTICS
Lorem ipsum
2017


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel molestie nisl, ac vehicula dolor. Nunc suscipit risus nec pretium ultricies. Sed et bibendum lacus. Fusce vel nisi condimentum nibh dapibus pretium.
20%
30%
20%
10%
20%
50%
25%
25%

Sistema integrado de Formación Profesional



26 FAMILIAS PROFESIONALES

CICLOS DE FP **185**
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN **18**
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD **582**
RECONOCIMIENTO POR LA EXPERIENCIA LABORAL

CUALIFICACIONES PROFESIONALES **739**
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3



	CUALIFICACIONES	CICLOS DE GRADO BÁSICO		CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Nivel 1	76	34		79
Nivel 2	339	62	4	249
Nivel 3	324	89	14	254
TOTAL	**739**	**185**	**18**	**582**

Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

educaweb (*)



Referencias bibliográficas

Saranya, K. (2019, July 22). Data visualization: Importance and benefits. Bold BI. https://www.boldbi.com/blog/data-visualization-importance-and-benefits/

Kocián, V. (2022, December 5). How to choose the best chart type to visualize your data. GoodData. https://www.gooddata.com/blog/how-to-choose-the-best-chart-type-to-visualize-your-data/

Es, D. G. (2023, January 5). Cómo elegir el gráfico correcto para visualizar datos abiertos. datos.gob.es. https://datos.gob.es/es/blog/como-elegir-el-grafico-correcto-para-visualizar-datos-abiertos

IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Estadística de Salud

EL FUTURO EN TUS MANOS





MATEMATICA

Tecnicatura Superior en Estadística de Salud

Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

Matemáticas: Fundamentos y Herramientas para el Pensamiento Lógico

Las matemáticas son una disciplina esencial en la formación técnica, ya que proporcionan las bases necesarias para analizar, resolver problemas y comprender fenómenos complejos. A través de conceptos como la teoría de conjuntos, el álgebra y la geometría, los estudiantes desarrollan habilidades de razonamiento lógico y cuantitativo, fundamentales para su desempeño académico y profesional.

En este apartado, exploraremos herramientas y técnicas matemáticas clave que permitirán abordar de manera eficiente los desafíos que presenta el aprendizaje en las carreras técnicas. Se priorizará el entendimiento práctico de los conceptos, conectándolos con aplicaciones reales y contextualizadas en el ámbito técnico.

Entre los temas a tratar se incluyen:

- **Teoría de conjuntos:** Conceptos básicos, operaciones y diagramas de Venn.
- **Funciones y relaciones:** Su importancia en la interpretación y modelado de fenómenos.
- **Estadística básica:** Herramientas para la recolección, análisis e interpretación de datos.
- **Álgebra aplicada:** Resolución de ecuaciones y problemas técnicos.

La presente cartilla es retomada del ciclo 2024 para conservar la línea de ambientación y que podrá ser readecuada en el transcurso del cursillo de ingreso.

Este apartado busca no solo fortalecer tus conocimientos matemáticos, sino también mostrarte cómo aplicarlos de forma efectiva en tus estudios y futuras actividades profesionales.

TEORÍA DE CONJUNTOS.

La matemática es un lenguaje universal, es por eso que algunos símbolos que se utilizan para su escritura son:

$\forall$	para todo	(	paréntesis circular
$\exists$	existe	[	paréntesis de corchete (o cuadrado)
$\nexists$	no existe	{	paréntesis de llaves
$\exists!$	existe un único	$\|x\|$	valor absoluto de una cantidad "x"
$\in$	pertenece a	$\measuredangle$	ángulo
$\notin$	no pertenece a	$\perp$	perpendicular a
$\subset$	subconjunto	$\therefore$	por lo tanto
$\subseteq$	subconjunto o igual a	$\parallel$	paralelo a
$\supset$	superconjunto	$\cong$	congruente a
$\bigcup$	unión	$\sim$	semejante a
$\bigcap$	intersección	α	alfa
$\Rightarrow$	entonces	β	beta
-	si y sólo si	γ	gamma
|	tal que	δ	delta
A	conector lógico y	ε	epsilón
v	conector lógico o	θ	theta
$\varnothing$	conjunto vacío	λ	lambda
{ }	conjunto vacío	π	pi
#	cardinalidad (en teoría de conjuntos)	φ	phi
#	paralelógramo (en geometría)	ω	omega
∞	infinito	Ω	omega mayúscula
=	es igual a	Σ	sigma mayúscula (símbolo de sumatoria)
$\neq$	no es igual a (distinto de)	$\odot$	circunferencia
<	menor que	$\mathbb{N}$	Conjunto de los números Naturales
$\leq$	menor o igual que	$\mathbb{N}_0$	Conjunto de los números Cardinales
>	mayor que	$\mathbb{Z}$	Conjunto de los números Enteros
$\geq$	mayor o igual que	$\mathbb{Q}$	Conjunto de los números Racionales
$\approx$	aproximadamente	$\mathbb{I}$	Conjunto de los números Irracionales
$\equiv$	idéntico a	$\mathbb{R}$	Conjunto de los números Reales

CONJUNTOS.

El concepto de conjunto es fundamental en todas las ramas de la matemática. El concepto de conjunto es primitivo y no se puede definir, pero intuitivamente un **conjunto** es una lista, colección o reunión de objetos con una característica en común. Los objetos que forman un conjunto se llaman **elementos**.

Ejemplos:

$V = \{a, e, i, o, u\}$
$A = \{rojo, amarillo, azúl\}$
$B = \{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo\}$

Observaciones:

- Los conjuntos se denotan por letras mayúsculas.
- Los elementos de los conjuntos se representan por letras minúsculas.

Un conjunto lo podemos expresar de dos formas:

Por extensión.

Significa enumerar todos sus elementos uno a uno separados por comas y encerrándolos entre paréntesis de llaves.

Ejemplos:

$A = \{a, e, i, o, u\}$
$B = \{1,2,3,4,5\}$
$C = \{2,4,6,8\}$

Por comprensión.

Significa enunciar los requisitos, propiedades o cualidad que deben tener los elementos del conjunto y solo ellos.

Ejemplos:

$A = \{\forall x \in \mathbb{N} | x \text{ es vocal del abecedario}\}$
$B = \{\forall x \in \mathbb{N} | x \leq 5\}$
$C = \{\forall x \in \mathbb{N} | x < 10 \text{ A } x = 2p,\ p \in \mathbb{N}\}$

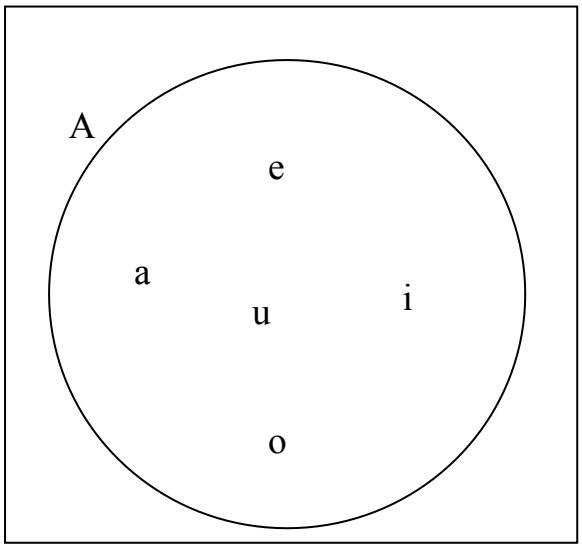
DIAGRAMA DE VENN - EULER.

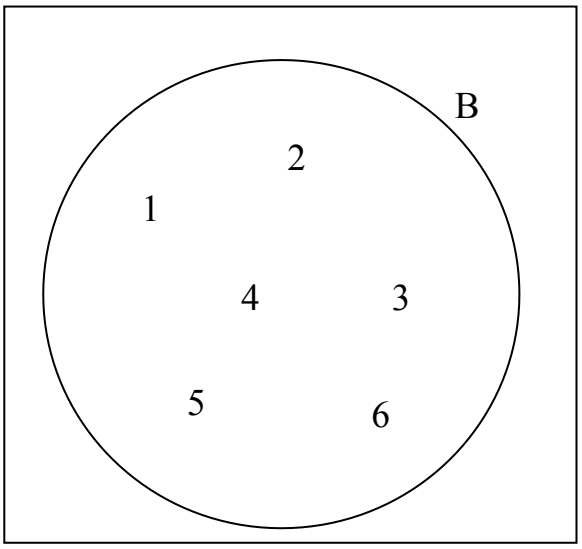
Los Diagramas de Venn – Euler, o simplemente Diagramas de Venn, son esquemas utilizados en la teoría de conjuntos para mostrar en forma ordenada los elementos de un conjunto encerrados por una circunferencia.

Ejemplo:

Sean los conjuntos

$A = \{vocales\ del\ abecedario\}$
$B = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x < 7\}$





ACTIVIDAD 1.
Escribe por extensión los siguientes conjuntos.

a) $H = \{letras\ de\ la\ palabra\ SEPTIMO\}$

$H = \{$ ... ... $\}$

b) $J = \{letras\ de\ la\ palabra\ MATEMÁTICA\}$

$J = \{$ ... ... $\}$

c) $G = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 5\}$

$G = \{$ ... ... $\}$

d) $P = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x = 2p \ \text{A}\ 2 < x < 8,\ p \in \mathbb{N}\}$

$P = \{$ ... ... $\}$

e) $M = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \ \text{A}\ 1 < x \leq 11,\ n \in \mathbb{N}\}$

$M = \{$ ... ... $\}$

ACTIVIDAD 2.
Escribe por comprensión los siguientes conjuntos.

a) $D = \{5, 6, 7, 8\}$

$D = \{$ ... ... $\}$

b) $L = \{7\}$

$L = \{$ ... ... $\}$

c) $C = \{11, 13, 15, 17, 19\}$

$C = \{$ ... ... $\}$

d) $T = \{2, 4, 6, 8\}$

$T = \{$ ... ... $\}$

e) $M = \{d, e, p, o, r, t\}$

$M = \{$ ... ... $\}$

ACTIVIDAD 3.
Representa en un Diagrama de Venn cada conjunto.

a) $Z = \{a, t, u, n\}$

b) $W = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x < 10\}$

PERTENENCIA.

Si un objeto x es elemento de un conjunto A, es decir, si A contiene a x como uno de sus elementos, se escribe $x \in A$ y se lee << *x pertenece a A* >>.

Si un objeto x no es elemento de un conjunto A, es decir, si A no contiene a x como uno de sus elementos, se escribe $x \notin A$ y se lee << x ***no pertenece a*** A >>. Ejemplo:

Dado el conjunto $A = \{\forall x \in \mathbb{N} \,|x < 5\}$ se puede afirmar que $\mathbf{1} \in A$, $\mathbf{2} \in A$, $\mathbf{3} \in A$, $\mathbf{4} \in A$, $\mathbf{5} \notin A$, $\mathbf{6} \notin A$, etc.

CARDINALIDAD DE CONJUNTOS (#).

Corresponde al número de elementos que tiene un conjunto.

Ejemplo:

Si $B = \{r, s, t\}$, entonces $\#(B) = 3$

Observaciones:
- Si la cardinalidad de un conjunto es **finita**, significa que el número de sus elementos es **limitado**.
- Si la cardinalidad de un conjunto es **infinita**, significa que el número de sus elementos es **ilimitado**.

CONJUNTO UNIVERSO.

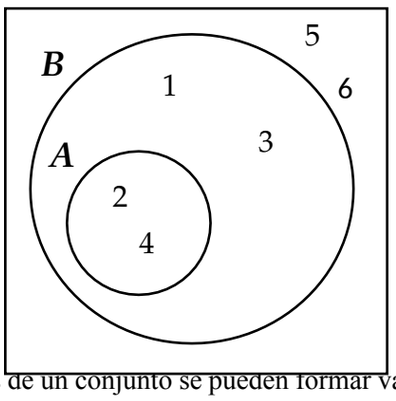
Es el conjunto de referencia que agrupa a todos los elementos existentes. El conjunto universo se denota por la letra U.

SUBCONJUNTOS.

Si todos los elementos de un conjunto **A** están en un conjunto **B**, se dice que **A es subconjunto de B** y se escribe $A \subset B$.

Ejemplo:

Dados los conjuntos $U = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x < 7\}$, $A = \{2, 4\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$.



$A \subset U$

$B \subset __$

$A \subset __$

Con los elementos de un conjunto se pueden formar varios subconjuntos.

Ejemplo:

Dado el conjunto $B = \{\forall x \in \mathbb{N} | \; x < 5\}$.
Los subconjuntos que se pueden formar con los elementos de B son:

$$\{1\} \;\; \{2\} \;\; \{3\} \;\; \{4\} \;\; \{1,2\} \;\; \{1,3\} \;\; \{1,4\} \;\; \{2,3\}$$
$$\{2,4\} \;\; \{3,4\} \;\; \{1,2,3\} \;\; \{1,2,4\} \;\; \{1,3,4\} \;\; \{2,3,4\} \;\; \{1,2,3,4\} \;\; \{\quad\}$$

Observaciones:
- Todo subconjunto que tenga menos elementos que el conjunto del que forman parte, se llama **Subconjunto Propio**.
- El **conjunto vacío** es un conjunto que carece de elementos y se denota por el símbolo ∅ o con dos llaves de conjunto separadas por un espacio en blanco { }.
- El conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto.
- Un **conjunto Unitario o Singleton** es un conjunto que tiene sólo un elemento.
- Todo conjunto es subconjunto de sí mismo.

ACTIVIDAD 4.
Dados los conjuntos $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, $B = \{\forall x \in \mathbb{N}_0 \mid x < 10\}$, $C = \{2, 4, 6\}$ indica si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F).

a) _____ $1 \in A$

b) _____ $6 \notin A$

c) _____ $7 \notin A$

d) _____ $4 \in A$

e) _____ $1 \in C$

f) _____ $3 \in B$

g) _____ $3 \notin B$

h) _____ $2 \in C$

i) _____ $3 \in A$

j) _____ $7 \in C$

k) _____ $5 \notin B$

l) _____ $1 \notin A$

m) _____ $9 \notin C$

n) _____ $5 \notin C$

o) _____ $11 \in B$

p) _____ $8 \in B$

ACTIVIDAD 5.
Completa la siguiente tabla con la información correcta (Pertenencia y Cardinalidad).

Conjunto	Pertenencia	Cardinalidad
$P = \{a, b, c\}$	e _____ P b _____ P	$\#P =$ _____
$Q = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 12\}$	5 _____ Q 12 _____ Q	$\#Q =$ _____
$R = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \text{ A } 3 \leq x < 9, \ n \in \mathbb{N}\}$	8 _____ R 3 _____ R	$\#R =$ _____

ACTIVIDAD 6.
Dado el conjunto universo $U = \mathbb{N}$. Sean los conjuntos $A = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x = 5n \text{ A } x \leq 20\}$, $S = \{2, 4, 6, 8\}$ $F = \{2\}$ $J = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x < 11\}$. Determina si cada afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F).

a) _____ $A \subset U$

b) _____ $S \subset F$

c) _____ $J \not\subset S$

d) _____ $\{5\} \subset A$

e) _____ $\{6, 8\} \subset U$

f) _____ $\{1, 2\} \not\subset J$

g) _____ $\{2, 3, 4\} \subset J$

h) _____ $\{10, 20\} \not\subset A$

i) _____ $S \subset J$

j) _____ $F \not\subset A$

_____

k) _____ $A \not\subset J$

l) _____ $J \subset U$

CONJUNTO POTENCIA.

El conjunto potencia es el conjunto que tiene por elementos a todos los subconjuntos de un conjunto. Es decir, el conjunto potencia $\boldsymbol{P(A)}$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\boldsymbol{A}$.

La cardinalidad del conjunto potencia se puede determinar utilizando la expresión 2^n, donde n corresponde al número de elementos del conjunto.

Ejemplo:
Dado el conjunto $B = \{1, 2, 3, 4\}$. El conjunto potencia $P(B)$ es:

$$P(B) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}, \emptyset\}$$

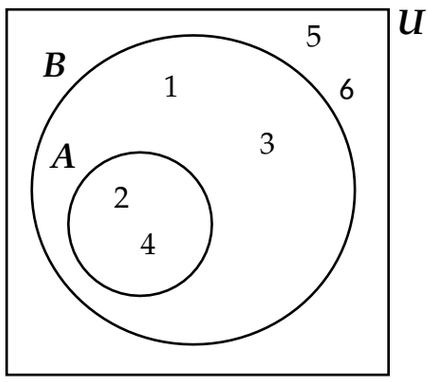
El conjunto B tiene $\boldsymbol{n = 4}$ elementos, la expresión $\boldsymbol{2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ determina la cantidad de subconjuntos que se pueden formar con los elementos de B. Es así que el conjunto potencia de B está formado por 16 elementos.

$$\therefore \quad \sharp\, P(B) = 16$$

SUPERCONJUNTO.

B es superconjunto de A si A es subconjunto de B y se denota por $\boldsymbol{B \supset A}$.

Ejemplo:
Dados los conjuntos $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 7\}$, $A = \{2, 4\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$.



$\boldsymbol{U \supset A}$

$\boldsymbol{U \supset __}$

$\boldsymbol{__ \supset A}$

DIFERENCIA ENTRE PERTENENCIA E INCLUSIÓN.

Pertenencia.	$\neq$	Inclusión.
Relacionar un **elemento** con un **conjunto**. Se utiliza el símbolo $\in$.		Relacionar un **conjunto** con otro **conjunto**. Se utiliza el símbolo $\subset$.

Ejemplo: Sea el conjunto $A = \{a, e, i, o, u\}$ <<El elemento a pertenece al conjunto A>> $a \in A$
<<El conjunto $\{a, e\}$ esta incluido (subconjunto de) en el conjunto A>> $\{a, e\} \subset A$.

CONJUNTOS EQUIVALENTES O COORDINABLES.

Dos conjuntos son equivalentes (o coordinables) si y solo si los conjuntos tienen igual cardinalidad. Los conjuntos equivalentes tienen correspondencia uno a uno.

Ejemplo:

$A = \{1, 2, 3\}$
$\sharp\, A = 3$

$B = \{x, y, z\}$
$\sharp\, B = 3$

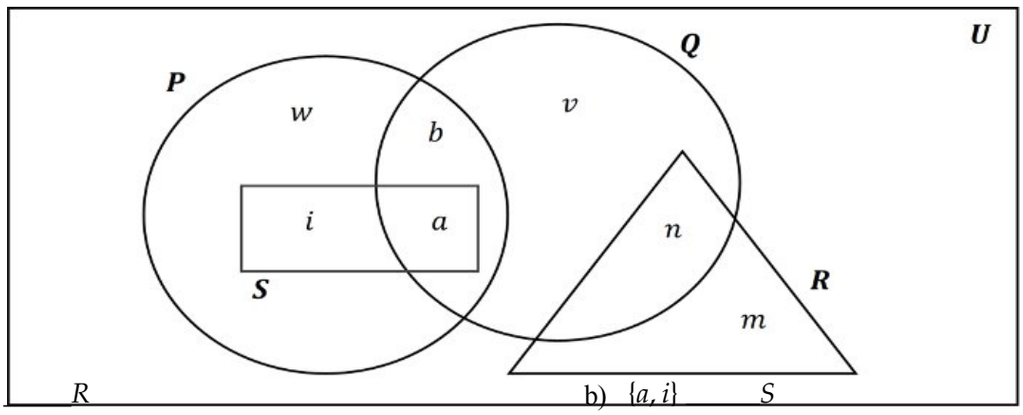
CONJUNTOS IGUALES.

Dos conjuntos son iguales si y solo si ambos conjuntos están formados por los mismos elementos, sin importar el orden en que aparezcan.

Ejemplo:
$A = \{j, v, s\}$ y $B = \{s, j, v\}$
A y B son conjuntos iguales.

ACTIVIDAD 7.

Observa los conjuntos del siguiente diagrama y completa con los símbolos $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ o $\supset$ según corresponda.



a) n _____ R

b) $\{a, i\}$ _____ S

c) b _____ S

d) P _____ Q

e) w _____ P

f) $\{n\}$ _____ Q

g) m _____ Q

h) U _____ Q

i) S _____ P

j) $\{m\}$ _____ R

k) P _____ U

l) P _____ S

m) $\{b, v\}$ _____ Q

n) $\varnothing$ _____ S

ACTIVIDAD 8.

Escribe por extensión el conjunto potencia de cada conjunto.

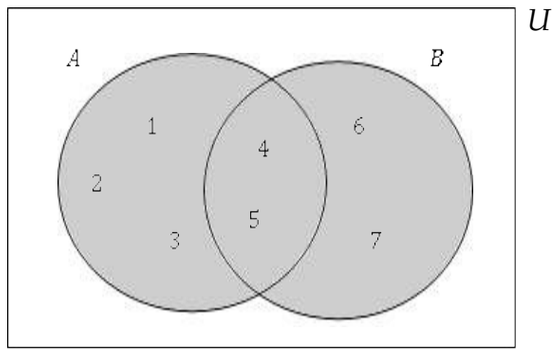
a) $A = \{15\}$

$P(A) = \{\ldots\ldots\ldots

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS.

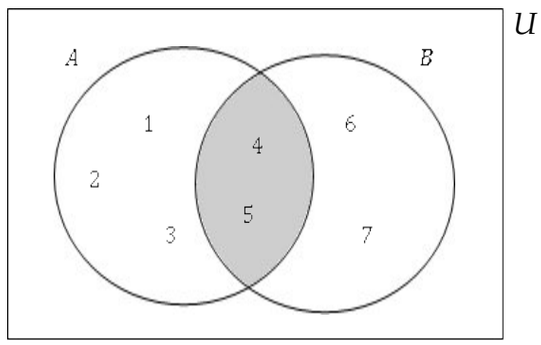
1. Unión de conjuntos: es la operación que nos permite agrupar los elementos de dos o más conjuntos en un nuevo conjunto. El símbolo que utilizamos es ∪.

   Ejemplo:
   $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{4, 5, 6, 7\}$ entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$



2. Intersección de conjuntos: es la operación que nos permite agrupar en un nuevo conjunto sólo los elementos que tienen en común los conjuntos. El símbolo que utilizamos es ∩.

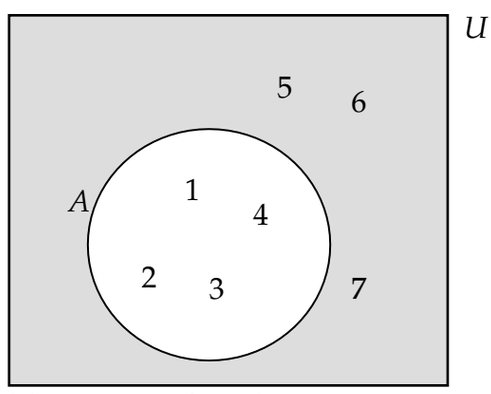
   Ejemplo:
   $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{4, 5, 6, 7\}$ entonces $A \cap B = \{4, 5\}$



   - Si no existen elementos en común entre dos conjuntos, significa que la intersección es el conjunto vacío.
   - Si la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío, entonces se dice que los **conjuntos son Disjuntos**.

3. Complemento de conjuntos: es el conjunto que agrupa a todos los elementos que faltan en un conjunto para completar el Universo de referencia.

   Ejemplo:
   Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ entonces el complemento del conjunto A es $A^C = \{5, 6, 7\}$.

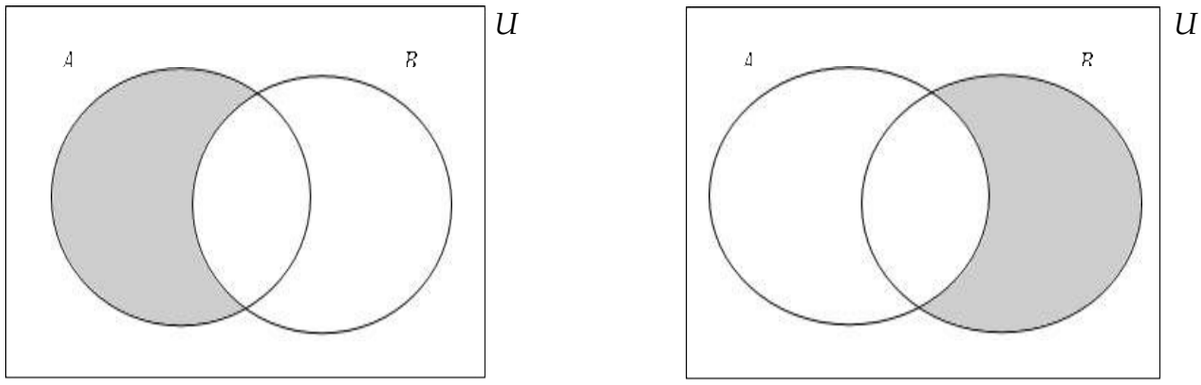


   - El complemento del conjunto vacío es el conjunto universo.
   - El complemento del conjunto universo es el conjunto vacío.

4. Diferencia de conjuntos: la diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a A, pero no a B. Es decir, es el conjunto de todos los elementos que pertenecen solo a A. Se denota $A - B$.

Ejemplo:
$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{4, 5, 6, 7\}$ entonces

$A - B = \{1, 2, 3\}$ $B - A = \{6, 7\}$



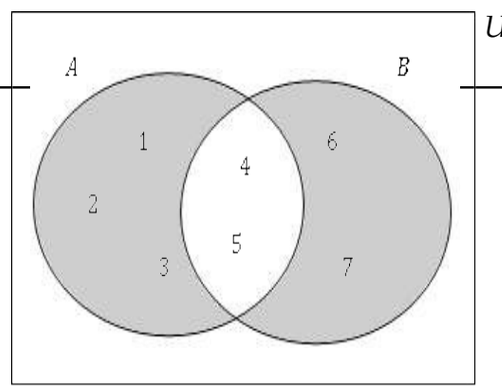
Observación:

- La diferencia de A con B no es igual a la diferencia de B con A.

$$A - B \neq B - A$$

5. Diferencia Simétrica: la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B corresponde al conjunto que se forma de todos los elementos que pertenecen solo a A o solo a B. El símbolo que ocupamos es Δ

Ejemplo:
$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{4, 5, 6, 7\}$ entonces $A \Delta B = \{1, 2, 3, 6, 7\}$



$A \cap B \cap C = \{$ $\}$

ACTIVIDAD 10.
Dados los conjuntos $U = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x < 9\}$, $A = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 2 \leq x \leq 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5, 6\}$. Escribe por extensión los siguientes conjuntos

a) $A \cup B = \{.....\}$

b) $A \cup C = \{.....\}$

c) $A \cap B = \{.....\}$

d) $B \cap C = \{.....\}$

e) $A - B = \{.....\}$

f) $B - C = \{.....\}$

g) $A \Delta C = \{.....\}$

h) $B \cup C = \{.....\}$

i) $A \cup B \cup C = \{.....\}$

j) $A \cap C = \{.....\}$

k) $A \cap B \cap C = \{.....\}$

l) $A - C = \{.....\}$

m) $A \Delta B = \{.....\}$

n) $B \Delta C = \{.....\}$

ACTIVIDAD 11.
Dados los conjuntos $A = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$, $B = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \text{ A } 3 \leq x \leq 9,\ n \in \mathbb{N}\}$ y $C = \{\forall x \in \mathbb{N} \mid 3 < x \leq 8\}$.

a) Escriba por extensión los conjuntos A, B y C.

b) Escriba por extensión el conjunto $A \cup B \cup C$.

c) Escriba por extensión el conjunto $A \cap B$

ACTIVIDAD 12.

Considerando los conjuntos A, B y C completa con los elementos cada diagrama de Venn y colorea con rojo el espacio del diagrama correspondiente a la operación indicada.

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$$
$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n - 1 \text{ A } 3 \leq x \leq 9 \text{ A } n \in \mathbb{N}\}$$
$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 < x \leq 8\}$$

ACTIVIDAD 13.

Completa en forma correcta cada afirmación dada.

a) Un.....intuitivamente es una agrupación de objetos.

b) Un.....es un conjunto que forma parte de otro conjunto.

c) Si queremos indicar que *"7 es uno de los elementos del conjunto M"*, simbólicamente es ……..

d) El conjunto vacío es el que.....de elementos.

e) Dos conjuntos son.....si tienen la misma cardinalidad

f) Dos conjuntos son.....si tienen exactamente los mismos elementos.

g) Un subconjunto.....es aquel que tiene menos elementos que su conjunto principal.

h) El conjunto $F = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ tiene.....Subconjuntos.

i) El complemento del conjunto universo es el conjunto …….

j) El conjunto.....es el complemento del conjunto vacío.

k) La diferencia entre los conjuntos A y B, corresponde al conjunto formado por todos los elementos de ……. que no están en …….

l) Dos conjuntos son ……...…….……....., si su intersección es el conjunto vacío.

RELACIONES.

CONCEPTO DE PAR ORDENADO.

Intuitivamente, un par ordenado consta de dos elementos, a y b, que siguen un orden preestablecido. Un par ordenado se simboliza por (a, b), donde el primer elemento del par ordenado se llama primera componente y el segundo elemento se llama segunda componente.

Observaciones:

- Dos pares ordenados (a, b) y (c, d) son iguales si y solo si $a = c$ y $b = d$.
- El par ordenado $(a, b) \neq (b, a)$. Si cambiamos el orden de las componentes de un par, ellos serán diferentes.
- Puede haber pares ordenados que tengan las componentes iguales, por ejemplo (a, a)

PRODUCTO CARTESIANO.

Dados dos conjuntos A y B, se llama producto cartesiano de A y B al conjunto de todos los pares ordenados (a, b) con $a \in A$ y $b \in B$. Un producto cartesiano se denota por $A \times B$, se lee "A cruz B".

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \ \text{A} \ b \in B\}$$

Si el conjunto A tiene m elementos y el conjunto B tiene n elementos, entonces $\#(A \times B) = m \cdot n$

Ejemplo:

Sea el conjunto universal $U = \mathbb{N}$, donde $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$. Entonces,

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}$$
$$\#A = 2 \ \text{A} \ \#B = 3 \implies \#(A \times B) = 6$$

ACTIVIDAD 14.
Dados los conjuntos $A = \{1, 3, 5\}$ y $B = \{2, 4\}$.

a) Calcule la cardinalidad de $A \times B$

$\#(A \times B) =$……

b) Calcule la cardinalidad de $B \times A$

$\#(A \times B) =$……

c) Escriba por extensión el conjunto $A \times B$

$A \times B =$

d) Escriba por extensión el conjunto $B \times A$

$B \times A =$

ACTIVIDAD 15.
Dados los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$.

a) Calcule la cardinalidad de $A \times B$

$\#(A \times B) =$……

b) Calcule la cardinalidad de $B \times A$

$\#(A \times B) =$……

c) Escriba por extensión el conjunto $A \times B$

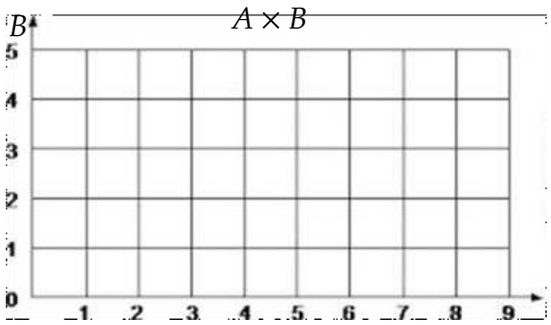
$A \times B =$

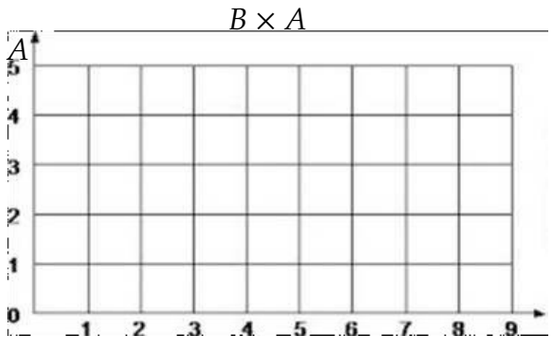
d) Escriba por extensión el conjunto $B \times A$

$B \times A =$

ACTIVIDAD 16.

Representa gráficamente los conjuntos $A \times B$ y $A \times B$ de la "Actividad 14".





A B

De acuerdo a lo graficado, ¿El producto cartesiano $A \times B$ es igual o diferente al producto cartesiano $B \times A$? Argumente con sus palabras.

……...

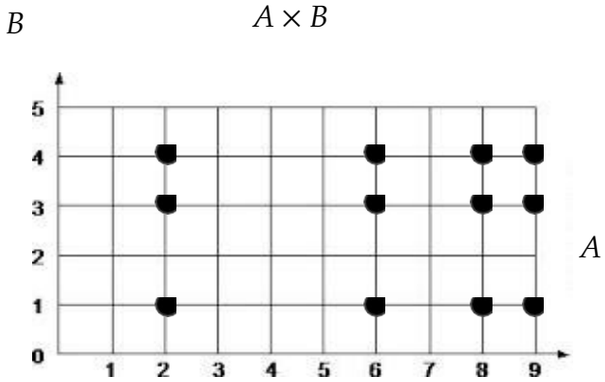
……...

De acuerdo a la pregunta anterior, complete con el símbolo correcto:

$A \times B$ …… $B \times A$

ACTIVIDAD 17.

Observa el gráfico y escribe por extensión los conjuntos A, B y $A \times B$.



$A = \{\ldots\ldots\ldots

RELACIÓN.

Dados los conjuntos A y B no vacíos, se llama relación definida de A en B a cualquier subconjunto del producto cartesiano $A \times B$.

$$R \text{ es relación definida de } A \text{ en } B \iff R \subseteq A \times B$$

$(a, b) \in R$ se escribe también $a\ R\ b$, y se lee "el elemento a está relacionado con el elemento b"

Una relación es un conjunto de pares ordenados, se denota $R : A \longrightarrow B$

Observaciones:

- $(a, b) \in R \iff a\ R\ b$
- $(a, b) \notin R \iff a \not{R}\ b$
- Si el conjunto A tiene m elementos y el conjunto B tiene n elemento, entonces hay $2^{m \cdot n}$ relaciones distintas entre A y B. como $A \times B$ tiene $m \cdot n$ elementos, tiene $2^{m \cdot n}$ subconjuntos diferentes.

Ejemplos:

a) Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$. Entonces una relación R es $R = \{(1, a), (1, b), (3, a)\}$
b) Sean $A = \{2, 3, 4\}$ y $B = \{4, 6\}$. Entonces una relación R es $R = \{(a, b) \mid a \in A \ \text{A}\ b \in B,\ b = a \cdot n,\ n \in \mathbb{N}\}$, escrito por extensión es $R = \{(2, 4), (2, 6), (3, 6), (4, 4)\}$

DOMINIO Y RECORRIDO DE UNA RELACIÓN.

Sea $R : A \longrightarrow B$ una relación y $(a, b) \in R$.

Se denomina **pre-imagen** a la primera componente de un par ordenado. Al conjunto de todas las pre-imágenes se le denomina **Dominio de la relación**.

$$Dom\ R = \{a \in A \mid \exists\, b \in B \ \text{A}\ a\ R\ b\} \subset A$$

Se denomina **imagen** a la segunda componente de un par ordenado. Se denota $b = R(a)$. Al conjunto de todas las imágenes se le denomina **Recorrido de la relación**.

$$Rec\ R = \{b \in B \mid \exists\, a \in A \ \text{A}\ a\ R\ b\} \subset B$$

Ejemplos:

a) Dada la relación $R = \{(1, a), (1, b), (3, a)\}$

$$Dom\ R = \{1, 3\}$$
$$Rec\ R = \{a, b\}$$

b) Dada la relación $R = \{(2, 7), (3, 8), (4, 7), (5, 8)\}$

$$Dom\ R = \{2, 3, 4, 5\}$$
$$Rec\ R = \{7, 8\}$$

ACTIVIDAD 18.
Dado los conjuntos A y B, escriba por extensión cada relación R.

a) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{1, 3, 5\}$. $R = \{(x, y) \mid x < y\}$

b) $A = \{2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{3, 6, 7, 10\}$. $R = \{(x, y) \mid y : x \in \mathbb{N}\}$

ACTIVIDAD 19.

Sea R una relación definida en los números naturales, donde $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} | x + 3y = 12\}$

a) Escriba por extensión la relación R.

$R = \{\ldots\ldots\ldots

La Combinatoria es una herramienta que nos permite contar el número de situaciones que se pueden dar al someter a un conjunto finito a las acciones de ordenar y/o elegir entre sus elementos.

COMBINATORIA SIN REPETICIÓN

PERMUTACIONES de n elementos: posibles ordenaciones de un conjunto de n elementos distintos.
Acción: **ordenar**

Su número: $P_n = n! = n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1$ (se lee "factorial de n") . Por convenio 0!=1

En la calculadora: con la tecla $x!$ se calcula "factorial de x" , siendo x un número entero no negativo.

Modelo: ¿Cuántos números de 4 cifras distintas pueden escribirse con los dígitos 2, 3 , 5 y 8 ?
Solución: $4! = 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 24$ números

VARIACIONES de n elementos tomados de r en r : posibles **muestras ordenadas** de r elementos distintos que se pueden extraer de un conjunto de n elementos ($r \leq n$) Acción: **elegir con orden**

Su número: $V_n^r = n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots(n-r+1)$ (r factores enteros consecutivos decrecientes a partir de n)

En la calculadora: con la tecla nPr se calcula V_n^r , siendo $r \leq n$

Notemos que $V_n^n = P_n = n!$

Modelo: En una carrera con 10 atletas, ¿de cuántas formas distintas podrían repartirse las medallas de oro, plata y bronce?

Solución: $V_{10}^3 = 10\cdot 9\cdot 8 = 720$ formas distintas

COMBINACIONES de n elementos tomados de r en r: posibles **muestras sin orden** de r elementos distintos que se pueden extraer de un conjunto de n elementos ($r \leq n$). Acción: **elegir sin orden**

Su número: $C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{V_n^r}{P_r} = \frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!\cdot(n-r)!}$

En la calculadora: con la tecla nCr se calcula $\binom{n}{r}$ (que se lee "n *sobre* r")

Modelo: En una reunión de 10 personas debe nombrarse una comisión formada por tres de ellas. ¿Cuántas comisiones distintas podrían nombrarse?

Solución: $\binom{10}{3} = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{3\cdot 2\cdot 1} = 120$ comisiones distintas.

COMBINATORIA CON REPETICIÓN

PERMUTACIONES CON REPETICIÓN: posibles **ordenaciones** de una secuencia de n signos entre los que hay algunos repetidos (uno se repite α veces, oto β veces, otro γ veces… etc.).

Su número: $P_n^{\alpha,\beta,\gamma\cdots} = \dfrac{n!}{\alpha!\cdot\beta!\cdot\gamma!\cdots}$

Notemos que $P_n^{\alpha,n-\alpha} = \binom{n}{\alpha}$

Modelo: ¿Cuántos números distintos de 6 cifras se pueden escribir usando tres unos, dos cincos y un ocho?

Solución: $P_6^{3,2} = \dfrac{6!}{3!\cdot 2!} = 60$ números distintos.

VARIACIONES CON REPETICIÓN de n elementos tomados de r en r: posibles **muestras ordenadas** de r elementos no necesariamente distintos que se pueden extraer de un conjunto de n elementos.

Su número: $VR_n^r = n\cdot n\cdot n\cdots n = n^r$

Notemos que aquí puede ser r > n

Modelo: ¿Cuántos números distintos de 6 cifras se escriben usando solamente las cifras 1, 5 y 8 ?

Solución: $VR_3^6 = 3^6 = 729$ números distintos.

COMBINACIONES CON REPETICIÓN de n elementos tomados de r en r: posibles **muestras no ordenadas** de r elementos no necesariamente distintos que se pueden extraer de un conjunto de n elementos.

Su número: $CR_n^r = \binom{n+r-1}{r}$

Notemos que aquí puede ser r > n

Modelo: Un banco ofrece un regalo a elegir entre 5 posibles regalos por cada cartilla. Un señor que tiene tres cartillas en dicho banco ¿de cuántas formas puede elegir el lote de tres obsequios si no le importa repetir regalos?

Solución: $CR_5^3 = \binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$ lotes distintos.

LOS NÚMEROS COMBINATORIOS

Los números combinatorios o coeficientes binomiales son los números de la forma $\binom{n}{r}$ siendo r y n enteros no negativos con $r \leq n$. Se calculan, como ya se ha dicho mediante la fórmula:

$$\binom{n}{r} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-r+1)}{r!} \quad , \quad \text{o también mediante} \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

Indican:

- El número de combinaciones sin repetición de n elementos tomados de r en r.
- El número de subconjuntos de r elementos que tiene un conjunto de n elementos.

Propiedades básicas:

1) $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ Ejemplo: $\binom{11}{9} = \binom{11}{2} = 55$

2) $\binom{n}{0} = \binom{n}{1} = 1$

3) $\binom{n}{r} + \binom{n}{r+1} = \binom{n+1}{r+1}$ Ejemplo: $\binom{6}{4} + \binom{6}{5} = \binom{7}{5}$

4) EL TRIÁNGULO DE TARTAGLIA

```
          1   1
        1   2   1
      1   3   3   1
    1   4   6   4   1
.....................etc.
```

En cada fila:

- Los extremos son iguales a 1
- Cada elemento del interior es la suma de los dos que tiene encima
- Los elementos de la fila n-ésima son $\binom{n}{0} \cdot \binom{n}{1} \cdot \ldots \cdot \binom{n}{n}$ en ese mismo orden.

5) BINOMIO DE NEWTON, nos da el desarrollo de la potencia n-ésima de un binomio.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$

(Los coeficientes ordenados son la fila n-ésima del triángulo de Tartaglia)

En el caso de una diferencia los signos alternan:

$$(a-b)^n = \binom{n}{0}a^n - \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 - \cdots + (-1)^{n-1}\binom{n}{n-1}ab^{n-1} + (-1)^n\binom{n}{n}b^n$$

6) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$

(Un conjunto de n elementos tiene exactamente 2^n subconjuntos, contando el vacío y el conjunto total)

7) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n\binom{n}{n} = 0$

Otras propiedades:

8) $\binom{r}{r} + \binom{r+1}{r} + \binom{r+2}{r} + \cdots \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r+1}$

9) $\binom{n}{0}\binom{m}{r} + \binom{n}{1}\binom{m}{r-1} + \binom{n}{2}\binom{m}{r-2} + \cdots + \binom{n}{r}\binom{m}{0} = \binom{m+n}{r}$

10) $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$

Ejercitación

EJERCICIO 1 : Con las cifras 1, 3, 4, 5 y 6, ¿cuántos números de cuatro cifras distintas se podrán formar de modo que acaben en cifra par?

EJERCICIO 2 : Para formar un equipo de pádel se necesitan 4 jugadores y un entrenador, que se deben elegir de entre un grupo de 10 jugadores y 3 entrenadores. ¿Cuántos equipos distintos se pueden formar?

EJERCICIO 3 : Disponemos de 8 colores para pintar un mural dividido en 3 columnas; cada una de ellas se ha de pintar de un color distinto. ¿Cuántos murales se pueden confeccionar incluyendo el color verde siempre? ¿Y si quisiéramos que apareciera el azul pero no el negro?

EJERCICIO 4: A una familia de 6 personas les ha tocado un viaje para dos personas. ¿De cuántas formas se pueden repartir el viaje?

EJERCICIO 5 Con todas las letras de la palabra TIJERA, ¿cuántas palabras, con o sin sentido, se pueden formar sin repetir las letras?

EJERCICIO 6: Sabiendo que los puestos de delegado y de subdelegado no pueden ser cubiertos por la misma persona, calcula cuántas posibilidades hay para cubrir ambos cargos en una clase de 22 alumnos.

EJERCICIO 7 : Ana, Pilar y Susana tienen que elegir una optativa entre 3 posibilidades para el próximo curso. Si entre ellas no quieren coincidir en la misma optativa, ¿de cuántas formas se podrían llegar a repartir las optativas?

EJERCICIO 8 : ¿De cuántas formas pueden sentarse 4 hombres y 4 mujeres en una fila de un cine si quieren estar alternados?

EJERCICIO 9 : Si lanzamos 3 dados y una moneda, ¿cuántos resultados posibles podemos obtener?

EJERCICIO 10 : Con 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cuántos números de cinco cifras se pueden formar, sin repetir ningún dígito?

Ejemplo de aplicación binomio de Newton

1) $(x - 3)^5$

Aplicamos la fórmula del binomio de Newton $(a + b)^n$.

Donde $a = x$, $b = -3$ y $n = 5$

$$(x-3)^5 = \binom{5}{0}x^5(-3^0) + \binom{5}{1}x^4\cdot(-3) + \binom{5}{2}x^3\cdot(-3^2) -$$

$$+\binom{5}{3}x^2\cdot(-3^3) + \binom{5}{4}x\cdot(-3^4) + \binom{5}{5}(-3^5) =$$

$$= 1x^5 - 5x^4\cdot 3 + 10x^3\cdot 3^2 - 10x^2\cdot 3^3 + 5x\cdot 3^4 - 1\cdot 3^5 =$$

$$= x^5 - 15x^4 + 90x^3 - 270x^2 + 405x - 243$$

1-Aplicamos la fórmula del binomio de Newton $(a + b)^n$.

Donde $a = 2$, $b = 3x^3$ y $n = 4$

2-(X+2y)5

FIN

Tecnicatura Superior
en Estadistica de Salud